ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης

Γ΄ τεύχος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαθηματικά

Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης, Γ΄ Τεύχος

Το παρόν τεύχος αφιερώνεται στην μνήμη της Επιθεωρήτριας Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης Ευτυχίας Καλλεπίτη.

Συγγραφή: Βολακάκη Μαρία, Κοντοβούρκης Μιχάλης, Κυριάκου Κυριάκος, Λοϊζιάς Σωτήρης, Ματθαίου Κυριάκος, Παπαγιάννης Κωνσταντίνος, Σαλονικίδης Ιωάννης, Σεργίδης Μάριος, Τιμοθέου Σάββας

Συντονιστές: Χρίστου Κωνσταντίνος, *Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου*
Βίδρας Αλέκος, *Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου*

Εποπτεία: Φιλίππου Ανδρέας, *Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης*
Γιασουμής Νικόλας, *Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης*
Παπαγιάννη Όλγα, *Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης*
Χατζηχρίστου Χρυσούλα, *Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης*

Γλωσσική επιμέλεια: Παλάτου – Χριστόφια Μαριάννα, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Σιαμμάς Χρύσης, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Συντονισμός έκδοσης: Παρπούνας Χρίστος, *Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Α΄ έκδοση 2018
Β΄ έκδοση 2019

Εκτύπωση:

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN:



Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

Πρόλογος

Προλογίζω με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την έκδοση σε τέσσερα τεύχη του βιβλίου «Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης», που αποτελεί αξιόλογο βήμα στην προσπάθεια για αναβάθμιση του περιεχομένου των διδακτικών βιβλίων και τον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης Μαθηματικής παιδείας.

Το βιβλίο έχει έναν διττό ρόλο να εκπληρώσει, να μυηθεί ο μαθητής στη συλλογιστική την οποία εκφράζει το αξεπέραστο λογικό-επαγωγικό σύστημα των Μαθηματικών και παράλληλα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές.

Όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν βιβλίο, σύμφωνο με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας που τίθενται από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αποσκοπεί αφενός στη βοήθεια των μαθητών/τριών να κατανοήσουν τη μαθηματική λογική και σκέψη και αφετέρου στη συνεισφορά της μαθηματικής παιδείας του τόπου.

Το βιβλίο «Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης» περιλαμβάνει την ύλη των Μαθηματικών που προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Γ΄ τάξης Λυκείου, του οποίου η εφαρμογή άρχισε από το σχολικό έτος 2017 – 2018 και είναι εμπλουτισμένο με αυστηρούς ορισμούς και αποδείξεις όπως επίσης με πολλές εφαρμογές και παραδείγματα, που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του στον διδακτικό χρόνο, ο οποίος προβλέπεται από το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το κλειδί της επιτυχίας στο μάθημα των Μαθηματικών είναι η ουσιαστική κατανόηση των εννοιών, η ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, η μεθοδολογική αντιμετώπιση ομαδοποιημένων προβλημάτων και η αποφυγή της αποστήθισης. Η ορθή χρήση του βιβλίου δημιουργεί στον μαθητή, εκτός από το φιλικό περιβάλλον, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, κυριότερες των οποίων είναι ο προβληματισμός και η αυτενέργεια, για ανάπτυξη μιας κριτικής, διερευνητικής και ορθολογιστικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συντελεστές της παρούσας έκδοσης, εκπαιδευτικούς και επιθεωρητές και ιδιαίτερα τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνο Χρίστου και Αλέκο Βίδρα.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	Σελίδα
6. Κύκλος	**7**
▪ Εισαγωγή στις Κωνικές Τομές	8
▪ Εξίσωση κύκλου	10
▪ Θέση ευθείας και κύκλου	20
▪ Εξίσωση εφαπτομένης σε σημείο του κύκλου	28
▪ Εφαπτομένες κύκλου από σημείο εκτός αυτού	34
▪ Θέση δύο κύκλων	40
▪ Μήκος εφαπτόμενου τμήματος – Δύναμη σημείου ως προς κύκλο – Θέση σημείου ως προς κύκλο	50
▪ Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου	60
7. Παραβολή	**71**
▪ Ορισμός – Εξίσωση παραβολής	73
▪ Παραμετρικές εξισώσεις παραβολής	82
▪ Θέση σημείου ως προς παραβολή	83
▪ Θέση ευθείας ως προς παραβολή	85
▪ Εξίσωση εφαπτομένης και κάθετης σε σημείο της παραβολής	88
8. Έλλειψη	**99**
▪ Ορισμός – Εξίσωση έλλειψης	100
▪ Στοιχεία έλλειψης	104
▪ Ιδιότητες έλλειψης	108
▪ Θέση σημείου – Θέση ευθείας ως προς έλλειψη	114
▪ Παραμετρικές εξισώσεις έλλειψης	122
▪ Εξίσωση εφαπτομένης και κάθετης σε σημείο της έλλειψης	125
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	**137**

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΚΥΚΛΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

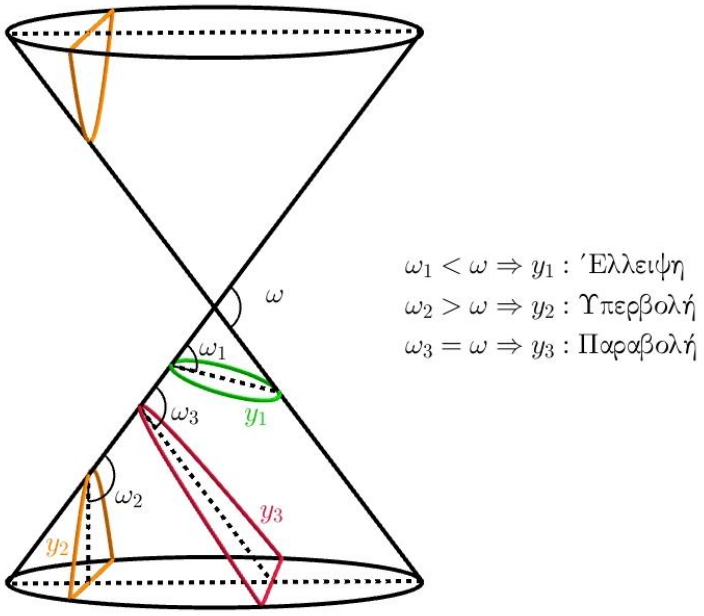
6.1 Εισαγωγή στις Κωνικές Τομές
6.2 Εξίσωση κύκλου
6.3 Θέση ευθείας και κύκλου
6.4 Εξίσωση εφαπτομένης σε σημείο του κύκλου
6.5 Εφαπτόμενες κύκλου από σημείο εκτός αυτού
6.6 Θέση δύο κύκλων
6.7 Μήκος εφαπτόμενου τμήματος – Δύναμη σημείου ως προς κύκλο – Θέση σημείου ως προς κύκλο
6.8 Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

Ο κύκλος, η παραβολή, η έλλειψη και η υπερβολή λέγονται **κωνικές τομές,** γιατί μπορούν να προκύψουν από την τομή μιας ορθής κωνικής επιφάνειας με ένα επίπεδο, το οποίο δεν διέρχεται από την κορυφή της. Η σημασία αυτών των καμπύλων φαίνεται ότι αρχικά σχετίζονταν με ορισμένα προβλήματα γεωμετρικών κατασκευών, όπως για παράδειγμα το περίφημο πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου.

*«Αν δοθεί ένας κύβος, να κατασκευαστεί **μόνο** με τον κανόνα και διαβήτη, ένας άλλος κύβος με διπλάσιο όγκο».*

Με αλγεβρικό συμβολισμό, αυτό σημαίνει ότι αν α είναι το μήκος της ακμής του αρχικού κύβου, τότε ζητείται να κατασκευαστεί ένα ευθύγραμμο τμήμα μήκους x τέτοιο, ώστε $x^3 = 2a^3$. Οι καμπύλες αυτές γύρω στο 300 π.Χ. ταυτίστηκαν για πρώτη φορά με τις τομές που δημιουργούνται στην επιφάνεια ενός κώνου από ένα επίπεδο κάθετο σε μια γενέτειρά του. Ανάλογα με τη γωνία της κορυφής του κώνου, οι καμπύλες αυτές ορίστηκαν ως «οξυγωνίου κώνου τομή» (έλλειψη), «ορθογωνίου κώνου τομή» (παραβολή) και «αμβλυγωνίου κώνου τομή» (υπερβολή), όπως φαίνεται και στο σχήμα.

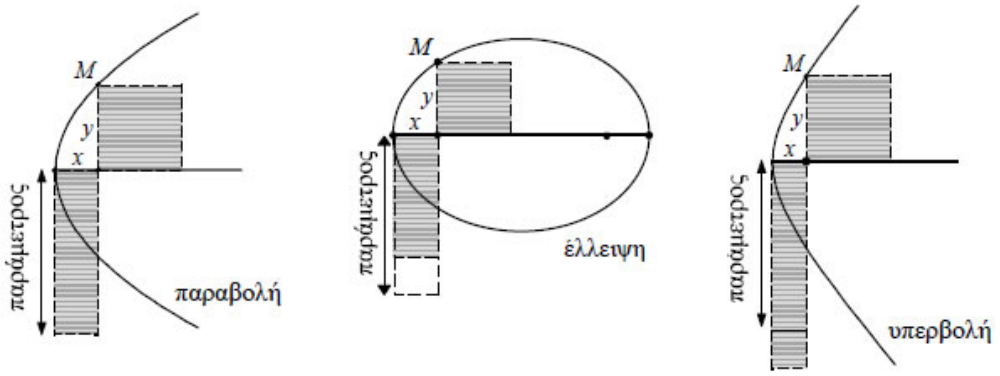


Τα ονόματα «παραβολή», «έλλειψη» και «υπερβολή». έχουν άμεση σχέση με το νέο τρόπο ορισμού των κωνικών τομών που εισήγαγε ο Απολλώνιος, σύμφωνα με τον οποίο, σε κάθε τομή του κώνου από το επίπεδο αντιστοιχεί ένα σταθερό μήκος (παράμετρος), το οποίο εξαρτάται από το είδος του κώνου και από τη θέση του επιπέδου.

Ο Απολλώνιος έδειξε ότι για κάθε καμπύλη, τα δύο γραμμοσκιασμένα εμβαδά σε καθένα από τα παρακάτω σχήματα είναι ίσα μεταξύ τους.

Το ένα από αυτά είναι το τετράγωνο με πλευρά την κάθετη y από ένα σημείο της καμπύλης προς τον άξονα συμμετρίας της το άλλο είναι ένα ορθογώνιο, με μια πλευρά την απόσταση x του ίχνους αυτής της κάθετης από την κορυφή της καμπύλης. Η σχέση της άλλης πλευράς του ορθογωνίου προς τη σταθερή παράμετρο της τομής καθορίζει τη μορφή και το όνομα της καμπύλης.

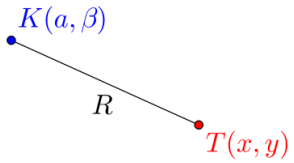
Αν η άλλη πλευρά ισούται («παραβάλλεται») με την παράμετρο, τότε η καμπύλη είναι μια παραβολή. Αν η άλλη πλευρά είναι μικρότερη («ελλείπει») από την παράμετρο, η καμπύλη είναι έλλειψη. Όταν η άλλη πλευρά είναι μεγαλύτερη («υπερβάλλει»), η καμπύλη είναι μια υπερβολή.



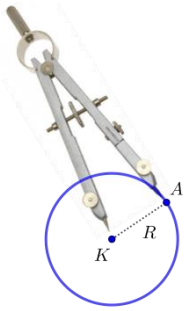
6.2 ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το αρχείο *«CLyk_Kat_En06_Kyklos_1.ggb»*.
Το σημείο $K(a,\beta)$ είναι σταθερό και το σημείο $T(x,y)$ κινείται στο επίπεδο, έτσι ώστε η απόστασή του από το σημείο K να είναι σταθερή και ίση με R.



(α) Να μετακινείτε το σημείο T. Ποια είναι η καμπύλη στην οποία ανήκει το σημείο T;
(β) Να εξηγήσετε γιατί η εξίσωση $(x-a)^2+(y-\beta)^2=R^2$ παριστάνει την πιο πάνω καμπύλη.



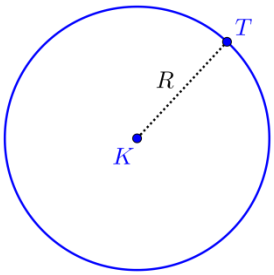
Γνωρίζουμε από τη Γεωμετρία ότι ένα σημείο A ανήκει στον κύκλο (C) αν και μόνον αν απέχει από το κέντρο του K απόσταση ίση με R. Δηλαδή, αν και μόνον αν ισχύει $(AK)=R$.

Παρατήρηση
Η φράση *«αν και μόνον αν»* έχει διπλή σημασία:

- Ένα σημείο A ανήκει στον κύκλο (C), όταν απέχει από το κέντρο του K απόσταση ίση με R.
- Ένα σημείο A που απέχει από το κέντρο K του κύκλου (C) απόσταση ίση με R ανήκει στον κύκλο (C).

Έστω xOy ένα ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο. Έχουμε τον πιο κάτω ορισμό:

Ορισμός
Κύκλος ονομάζεται ο γεωμετρικός τόπος των σημείων T του επιπέδου, τα οποία απέχουν σταθερή απόσταση R από σταθερό σημείο K του επιπέδου.
Το σταθερό σημείο K ονομάζεται **κέντρο** και η σταθερή απόσταση R ονομάζεται **ακτίνα** του κύκλου.



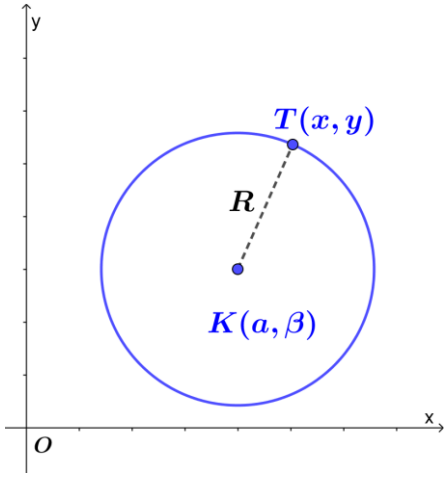
Εξίσωση κύκλου

Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων, ο κύκλος με κέντρο το σημείο $K(a,\beta)$ και ακτίνα R έχει εξίσωση:

$$(x-a)^2+(y-\beta)^2=R^2$$

Απόδειξη

Έστω $T(x,y)$ τυχαίο σημείο του κύκλου με κέντρο το σημείο $K(a,\beta)$ και ακτίνα R.



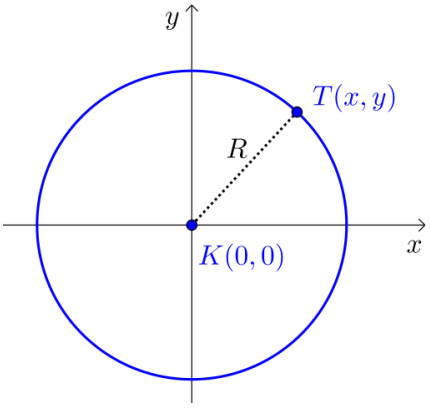
Η απόσταση (KT) είναι σταθερή και ίση με την ακτίνα R του κύκλου. Επομένως:

$$(KT)=\sqrt{(x-a)^2+(y-\beta)^2} \Leftrightarrow (KT)^2=(x-a)^2+(y-\beta)^2$$
$$\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-\beta)^2=R^2$$

Ειδική περίπτωση

Η εξίσωση του κύκλου με κέντρο το σημείο $K(0,0)$ και ακτίνα R είναι η:

$$x^2+y^2=R^2$$



Παρατήρηση

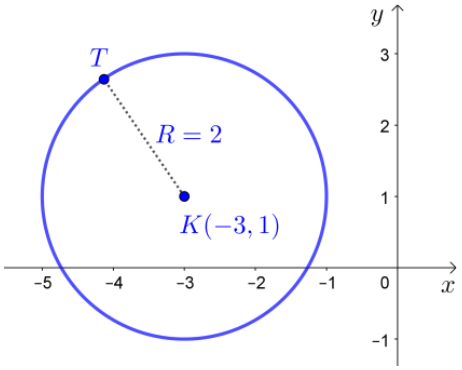
Για να βρούμε την αναλυτική εξίσωση ενός κύκλου, πρέπει να γνωρίζουμε τις συντεταγμένες του κέντρου του και το μήκος της ακτίνας του.

Παράδειγμα 1

Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου με κέντρο το σημείο $K(-3,1)$ και ακτίνα $R=2$ μονάδες.

Λύση

Η εξίσωση του κύκλου με κέντρο το σημείο $K(a,\beta)$ και ακτίνα R είναι η $(x-a)^2+(y-\beta)^2=R^2$. Το κέντρο του κύκλου είναι το σημείο $K(-3,1)$ και η ακτίνα του κύκλου είναι $R=2$ μονάδες.



Επομένως, η ζητούμενη εξίσωση είναι:

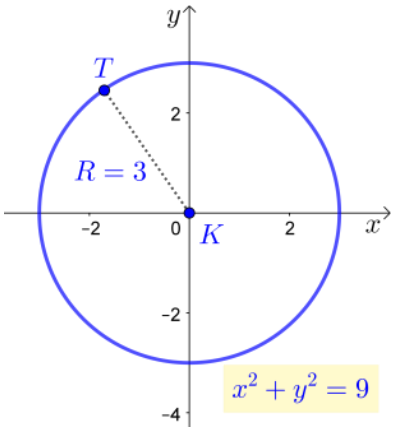
$$(x+3)^2+(y-1)^2=4$$

Παράδειγμα 2

Να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου με εξίσωση $x^2+y^2=9$.

Λύση

Η εξίσωση του κύκλου με κέντρο το σημείο $K(0,0)$ και ακτίνα R είναι $x^2+y^2=R^2$.



Επομένως, το κέντρο του κύκλου με εξίσωση $x^2+y^2=9$ είναι η αρχή των αξόνων και η ακτίνα του κύκλου είναι $R=3$ μονάδες.

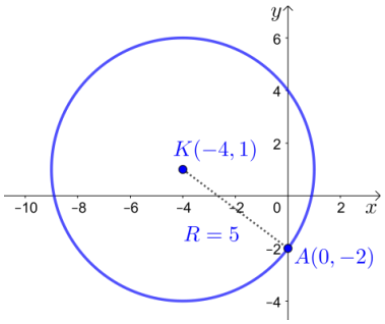
Παράδειγμα 3

Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο $K(-4,1)$ και διέρχεται από το σημείο $A(0,-2)$.

Λύση

Η ακτίνα του κύκλου είναι η απόσταση του κέντρου του $K(-4,1)$ από το σημείο $A(0,-2)$. Δηλαδή:

$$R = \sqrt{(0+4)^2 + (-2-1)^2} = 5 \text{ μονάδες}$$



Η εξίσωση του κύκλου με κέντρο το σημείο $K(a,\beta)$ και ακτίνα R είναι $(x-a)^2 + (y-\beta)^2 = R^2$. Επομένως, η ζητούμενη εξίσωση είναι:

$$(x+4)^2 + (y-1)^2 = 25$$

Η εξίσωση $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

Η εξίσωση $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ παριστάνει κύκλο με κέντρο το σημείο $K(-g,-f)$ και ακτίνα $R = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$, αν και μόνον αν $g^2 + f^2 - c > 0$.

Απόδειξη

Έστω ότι η εξίσωση $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ παριστάνει κύκλο με κέντρο το σημείο $K(-g,-f)$ και ακτίνα $R = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$.

Τότε η εξίσωση $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ γράφεται και ως:

$$(x+g)^2 - g^2 + (y+f)^2 - f^2 = R^2 \Rightarrow (x+g)^2 + (y+f)^2 = g^2 + f^2 - c$$

Επομένως, για την ακτίνα R του κύκλου έχουμε ότι $R^2 = g^2 + f^2 - c > 0$.

Αντίστροφα, έστω ότι $g^2 + f^2 - c > 0$.

Τότε, η εξίσωση $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ γράφεται ως

$$(x+g)^2 + (y+f)^2 = g^2 + f^2 - c.$$

Αφού $g^2 + f^2 - c > 0$, τότε η εξίσωση $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ παριστάνει κύκλο με κέντρο το σημείο $K(-g,-f)$ και ακτίνα $R = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$.

Παρατηρήσεις

- Αν $g^2+f^2-c=0$, τότε η εξίσωση $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$ παριστάνει μόνο ένα σημείο, το $(-g,-f)$.
- Αν $g^2+f^2-c<0$, τότε η εξίσωση $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$ είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$ και έτσι δεν παριστάνεται κύκλος.

Παράδειγμα 4

(α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $2x^2+2y^2+4x-3y+2=0$ παριστάνει κύκλο.

(β) Να βρείτε το κέντρο K και την ακτίνα R του κύκλου.

Λύση

1ος τρόπος

(α) Διαιρούμε με το 2 και τα δύο μέλη της εξίσωσης $2x^2+2y^2+4x-3y+2=0$, για να τη φέρουμε στη μορφή $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$. Είναι:

$$2x^2+2y^2+4x-3y+2=0 \Leftrightarrow x^2+y^2+2x-\frac{3}{2}y+1=0 \qquad (4)$$

Έχουμε ότι $g=1,\ f=-\frac{3}{4}$ και $c=1$.

Η εξίσωση (4) παριστάνει κύκλο, όταν $g^2+f^2-c>0$. Έχουμε:

$$g^2+f^2-c=1^2+\left(-\frac{3}{4}\right)^2-1=\frac{9}{16}>0$$

Άρα, η εξίσωση (4) παριστάνει κύκλο.

(β) Το κέντρο του κύκλου είναι το σημείο $K(-g,-f)=\left(-1,\frac{3}{4}\right)$ και η ακτίνα του είναι $R=\sqrt{\frac{9}{16}}=\frac{3}{4}$ μονάδες.

2ος τρόπος

(α) Γράφουμε την εξίσωση (4) στην πιο κάτω μορφή:

$$x^2+y^2+2x-\frac{3}{2}y+1=0 \Leftrightarrow (x+1)^2-1+\left(y-\frac{3}{4}\right)^2-\frac{9}{16}+1=0$$
$$\Leftrightarrow (x+1)^2+\left(y-\frac{3}{4}\right)^2=\frac{9}{16} \qquad (5)$$

Άρα, η εξίσωση (5) παριστάνει κύκλο.

(β) Το κέντρο του κύκλου είναι το σημείο $K(a,\beta)=\left(-1,\frac{3}{4}\right)$ και η ακτίνα του είναι $R=\sqrt{\frac{9}{16}}=\frac{3}{4}$ μονάδες.

Παράδειγμα 5

(α) Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος AB, όπου $A(2,-4)$ και $B(0,-2)$.

(β) Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία A, B και το κέντρο του ανήκει στην ευθεία (ε) με εξίσωση $y = 2x - 6$.

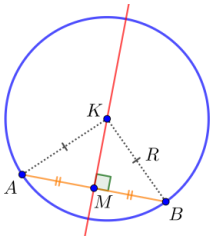
Λύση

(α) Η κλίση του AB είναι $\lambda_{AB} = \frac{-4+2}{2-0} = -1$. Επομένως, η κλίση της μεσοκαθέτου του AB είναι $\lambda = 1$. Το μέσο του AB είναι $M\left(\frac{2+0}{2}, \frac{-4-2}{2}\right) = M(1,-3)$.

Άρα, η εξίσωση της μεσοκαθέτου του AB είναι η:

$$y + 3 = 1(x - 1) \Rightarrow y = x - 4$$

(β) Γνωρίζουμε ότι η μεσοκάθετος κάθε χορδής AB ενός κύκλου (K, R) διέρχεται από το κέντρο του.



Συνεπώς, το κέντρο K του κύκλου είναι το σημείο τομής της μεσοκαθέτου της χορδής AB: $y = x - 4$ με την ευθεία (ε): $y = 2x - 6$.

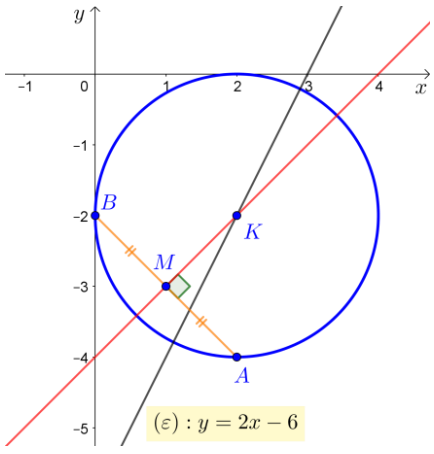
Επομένως:

$$\left.\begin{matrix} y = x - 4 \\ y = 2x - 6 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x - 4 = 2x - 6 \Rightarrow x = 2 \text{ και } y = -2$$

Δηλαδή, το κέντρο του κύκλου είναι το σημείο $K(2,-2)$.

Η ακτίνα R του κύκλου είναι:

$$R = (KB) = \sqrt{(2-0)^2 + (-2+2)^2} = 2 \text{ μονάδες}$$



Η εξίσωση του κύκλου με κέντρο το σημείο $K(a,\beta)$ και ακτίνα R είναι $(x-a)^2+(y-\beta)^2=R^2$. Επομένως, η ζητούμενη εξίσωση είναι:

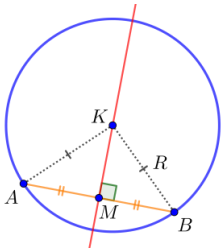
$$(x-2)^2+(y+2)^2=4$$

Παράδειγμα 6

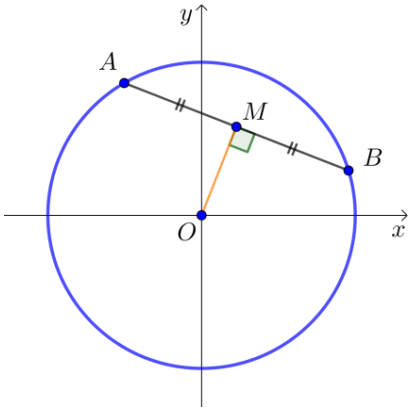
Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $x^2+y^2=R^2$. Να δείξετε ότι η εξίσωση της χορδής AB του κύκλου που έχει μέσο το σημείο $M(a,\beta)$ είναι η $ax+\beta y=\ a^2+\beta^2$.

Λύση

Γνωρίζουμε ότι το απόστημα KM της χορδής AB ενός κύκλου (K,R) ανήκει στην μεσοκάθετη της χορδής αυτής.



Ο κύκλος έχει κέντρο την αρχή των αξόνων $O(0,0)$. Το ευθύγραμμο τμήμα OM είναι κάθετο στην χορδή AB, αφού το M είναι το μέσο της χορδής AB.



Η κλίση της χορδής AB είναι:

$$\lambda_{AB}\cdot\lambda_{OM}=-1\Rightarrow\lambda_{AB}=-\frac{1}{\lambda_{OM}}=-\frac{1}{\frac{\beta-0}{a-0}}=-\frac{a}{\beta}$$

Επομένως, η εξίσωση της χορδής AB είναι:

$$y-y_M=\lambda_{AB}(x-x_M)\Rightarrow y-\beta=-\frac{a}{\beta}(x-a)\Rightarrow ax+\beta y=\ a^2+\beta^2$$

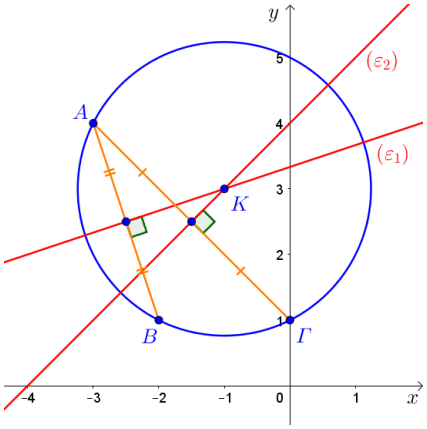
Παράδειγμα 7

Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία $A(-3,4), B(-2,1)$ και $\Gamma(0,1)$.

Λύση

1ος τρόπος

Έστω $K(a,\beta)$ το κέντρο και R η ακτίνα του κύκλου. Αρχικά, θα βρούμε τις εξισώσεις των μεσοκαθέτων (ε_1) και (ε_2) των χορδών AB και $A\Gamma$, αντίστοιχα.



Έχουμε:

$$\lambda_{AB}=\frac{1-4}{-2-(-3)}=-3,\ \ \lambda_{A\Gamma}=\frac{1-4}{0-(-3)}=-1$$

Άρα:

$$\lambda_{(\varepsilon_1)}=\frac{1}{3},\ \ \lambda_{(\varepsilon_2)}=1 \qquad (\varepsilon_1\perp AB,\ \ \varepsilon_2\perp A\Gamma)$$

Το μέσο της χορδής AB είναι το σημείο:

$$\left(\frac{-3-2}{2},\frac{4+1}{2}\right)=\left(-\frac{5}{2},\frac{5}{2}\right)$$

Επομένως, η εξίσωση της (ε_1) είναι:

$$y-\frac{5}{2}=\frac{1}{3}\left(x+\frac{5}{2}\right)\Rightarrow 6y-15=2x+5$$
$$\Rightarrow x-3y+10=0 \qquad (6)$$

Ομοίως, το μέσο της χορδής $A\Gamma$ είναι το σημείο:

$$\left(\frac{-3+0}{2},\frac{4+1}{2}\right)=\left(-\frac{3}{2},\frac{5}{2}\right)$$

Επομένως, η εξίσωση της (ε_2) είναι:

$$y-\frac{5}{2}=x+\frac{3}{2}\Rightarrow x-y+4=0 \qquad (7)$$

Το κέντρο K του κύκλου είναι το σημείο τομής των (ε_1) και (ε_2).

Έτσι, από τις (6) και (7), έχουμε:

$$\left.\begin{matrix}x-3y+10=0\\ x=y-4\end{matrix}\right\}\Rightarrow y-4-3y+10=0\Rightarrow -2y+6=0\Rightarrow y=3,\ \ x=-1$$

Δηλαδή, το κέντρο K του κύκλου είναι $K(-1,3)$.

Η ακτίνα R του κύκλου είναι:

$$R = (AK) = \sqrt{(-3+1)^2 + (4-3)^2} = \sqrt{5} \text{ μονάδες}$$

Επομένως, η εξίσωση του κύκλου είναι η $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 5$.

2ος τρόπος

Έστω $K(a, \beta)$ το κέντρο και R η ακτίνα του κύκλου. Ισχύει ότι $KA = KB = K\Gamma = R$. Επομένως:

$$(a+3)^2 + (\beta-4)^2 = (a+2)^2 + (\beta-1)^2 = (a-1)^2 + (\beta-2)^2$$

Έχουμε:

$$\begin{cases} (a+3)^2 + (\beta-4)^2 = (a+2)^2 + (\beta-1)^2 \\ (a+2)^2 + (\beta-1)^2 = (a-1)^2 + (\beta-2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 3\beta = -10 \\ \beta = -3a \end{cases}$$

Συνεπώς, $a = -1$, $\beta = 3$ και $R^2 = (a+2)^2 + (\beta-1)^2 = (-1+2)^2 + (3-1)^2 = 5$.
Η εξίσωση του κύκλου είναι η $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 5$.

3ος τρόπος

Έστω $K(-g, -f)$ το κέντρο του κύκλου και $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ η ζητούμενη εξίσωση του.

Ο κύκλος διέρχεται από τα σημεία $A(-3,4), B(-2,1)$ και $\Gamma(0,1)$. Έχουμε:

$$\begin{cases} (-3)^2 + 4^2 + 2g(-3) + 2f4 + c = 0 \\ (-2)^2 + 1^2 + 2g(-2) + 2f1 + c = 0 \\ 0^2 + 1^2 + 2g0 + 2f1 + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -6g + 8f + c = -25 & (8) \\ -4g + 2f + c = -5 & (9) \\ 2f + c = -1 & (10) \end{cases}$$

Αφαιρώντας κατά μέλη τις $(8), (9)$ παίρνουμε:

$$2g - 6f = 20 \Rightarrow g - 3f = 10 \quad (11)$$

Αφαιρώντας κατά μέλη τις $(9), (10)$ παίρνουμε:

$$4g = 4 \Rightarrow g = 1 \quad (12)$$

Από τις $(11), (12)$ παίρνουμε:

$$1 - 3f = 10 \Rightarrow f = -3$$

Αντικαθιστώντας στην (8), παίρνουμε:

$$-6 - 24 + c = -25 \Rightarrow c = 5$$

Έχουμε $K(-1,3)$ και $R = \sqrt{1^2 + (-3)^2 - 5} = \sqrt{5}$ μονάδες.
Επομένως, η εξίσωση του κύκλου είναι η:

$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 5$$

Δραστηριότητες

1. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου, ο οποίος έχει:
   (α) κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ίση με 3 μονάδες
   (β) κέντρο το σημείο $(-2,-2)$ και διάμετρο ίση με 2 μονάδες
   (γ) κέντρο το σημείο $(1,-1)$ και διέρχεται από το σημείο $(9,-7)$
   (δ) διάμετρο το ευθύγραμμο τμήμα AB, με $A(12,4)$ και $B(6,-4)$.

2. Να εξετάσετε κατά πόσο οι πιο κάτω εξισώσεις παριστάνουν κύκλο. Στην περίπτωση που παριστάνουν κύκλο, να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του.
   (α) $x^2+y^2=4$ (β) $(x-2)^2+(y+1)^2=36$
   (γ) $x^2+y^2-2x+8y-8=0$ (δ) $2x^2+2y^2-6x+2y-3=0$

3. Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση $x^2+y^2-6x-2y+\lambda=0$ παριστάνει κύκλο.

4. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία $A(1,3)$, $B(1,-1)$ και $\Gamma(-3,-1)$.

5. Δίνεται κύκλος με εξίσωση $x^2+y^2=3$. Να βρείτε την εξίσωση της χορδής του κύκλου που έχει μέσο το σημείο $M(-1,1)$.

6. Δίνεται κύκλος με εξίσωση $x^2+y^2+4x+4y-9=0$. Να βρείτε το μήκος της χορδής του κύκλου που έχει μέσο το σημείο $M(-2,-1)$.

7. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία $(3,4),(5,0)$ και το κέντρο του είναι σημείο της ευθείας $x+y=3$.

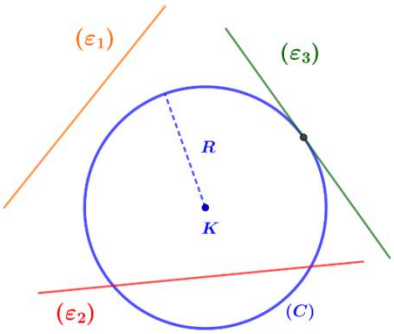
8. Δίνονται τα σημεία $A(0,3), B(3,4)$ και $\Gamma(1,0)$.
   (α) Να αποδείξετε ότι η γωνία $BA\Gamma$ είναι ορθή.
   (β) Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία A, B και Γ.

9. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία $(-2,3),(-3,-4)$ και $(1,4)$.

6.3 ΘΕΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ

Διερεύνηση

Στο διπλανό σχήμα δίνονται οι ευθείες $(\varepsilon_1): y = \lambda_1 x + \beta_1$, $(\varepsilon_2): y = \lambda_2 x + \beta_2$, $(\varepsilon_3): y = \lambda_3 x + \beta_3$ και ο κύκλος $(C): x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$.



- Να αναφέρετε τη θέση της κάθε ευθείας ως προς τον κύκλο (C).
- Να αναφέρετε το πλήθος των κοινών σημείων της κάθε ευθείας με τον κύκλο (C).
- Ποια συνθήκη καθορίζει το πλήθος των κοινών σημείων της κάθε μιας από τις πιο πάνω ευθείες με τον κύκλο (C); Τι παρατηρείτε;

Είναι γνωστό από τη Γεωμετρία ότι η θέση μιας ευθείας (ε) ως προς έναν κύκλο (K, R) καθορίζεται πλήρως από την απόσταση d του κέντρου του κύκλου (K, R) από την ευθεία (ε).

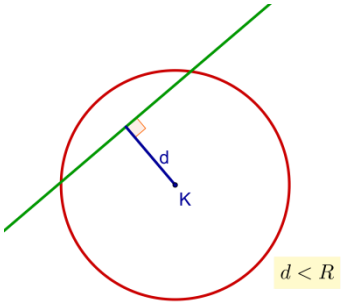
Θέση ευθείας (ε) ως προς κύκλο (K, R)

Αν d είναι η απόσταση του κέντρου K του κύκλου ακτίνας R από την ευθεία (ε), τότε:

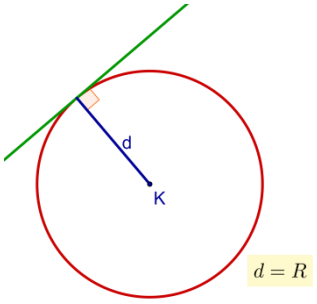
(α) $d < R \Leftrightarrow$ Η ευθεία (ε) τέμνει τον κύκλο σε δύο σημεία.

(β) $d = R \Leftrightarrow$ Η ευθεία (ε) εφάπτεται του κύκλου.

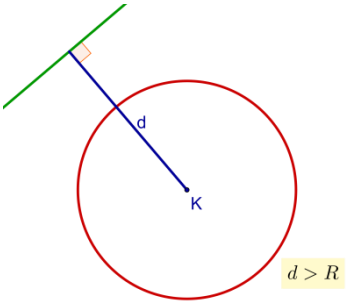
(γ) $d > R \Leftrightarrow$ Η ευθεία (ε) είναι ξένη με τον κύκλο.



Η ευθεία τέμνει τον κύκλο σε δύο σημεία



Η ευθεία εφάπτεται του κύκλου



Η ευθεία είναι ξένη με τον κύκλο

Έστω, τώρα, ευθεία $(\varepsilon): y = \lambda x + \beta$ και κύκλος $(C): x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$. Μπορούμε, επίσης, να καθορίσουμε τη θέση της ευθείας (ε) ως προς τον κύκλο (C), υπολογίζοντας το πλήθος των κοινών σημείων τους.

Το πλήθος των κοινών σημείων της ευθείας (ε) και του κύκλου (C) ισούται με το πλήθος των πραγματικών λύσεων του συστήματος των εξισώσεών τους. Έχουμε:

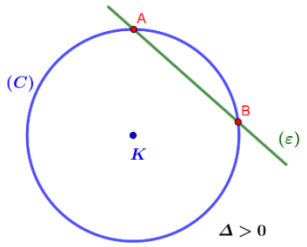
$$\left.\begin{matrix} y = \lambda x + \beta \\ x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x^2 + (\lambda x + \beta)^2 + 2gx + 2f(\lambda x + \beta) + c = 0$$

$$\Rightarrow (1 + \lambda^2)x^2 + 2(\lambda\beta + g + \lambda f)x + \beta^2 + 2\beta f + c = 0 \qquad (1)$$

Το πλήθος των πραγματικών λύσεων της δευτεροβάθμιας εξίσωσης (1) καθορίζεται από το πρόσημο της διακρίνουσας Δ.
Έχουμε τις πιο κάτω περιπτώσεις:

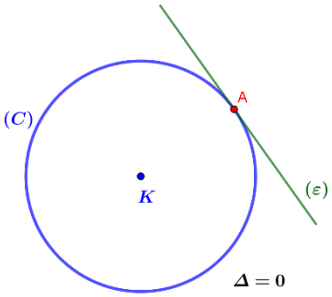
- $\boldsymbol{\Delta > 0}$

  Η εξίσωση (1) έχει δύο λύσεις πραγματικές και άνισες. Συνεπώς, το σύστημα των εξισώσεων των (ε) και (C) έχει δύο λύσεις πραγματικές και άνισες. Στην περίπτωση αυτή, η ευθεία και ο κύκλος έχουν **δύο κοινά σημεία** (η ευθεία (ε) είναι **τέμνουσα** του κύκλου (C)).



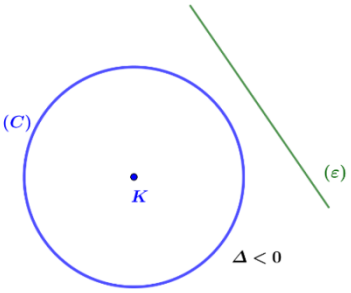
- $\boldsymbol{\Delta = 0}$

  Η εξίσωση (1) έχει δύο λύσεις πραγματικές και ίσες. Συνεπώς, το σύστημα των εξισώσεων των (ε) και (C) έχει δύο λύσεις πραγματικές και ίσες. Στην περίπτωση αυτή, η ευθεία και ο κύκλος έχουν **ένα κοινό σημείο** (η ευθεία (ε) είναι **εφαπτόμενη** του κύκλου (C)).



- $\boldsymbol{\Delta < 0}$

  Η εξίσωση (1) δεν έχει πραγματικές λύσεις. Συνεπώς, το σύστημα των εξισώσεων των (ε) και (C) δεν έχει πραγματικές λύσεις. Στην περίπτωση αυτή, η ευθεία και ο κύκλος δεν έχουν **κοινά σημεία** (η ευθεία (ε) είναι **ξένη** με τον κύκλο (C)).



Σημείωση

Ισχύουν και τα αντίστροφα συμπεράσματα για τις πιο πάνω περιπτώσεις. Δηλαδή, αν η ευθεία (ε) έχει δύο, ένα, κανένα κοινά σημεία με τον κύκλο (c), τότε για την εξίσωση (1) ισχύει $\Delta > 0,\ \Delta = 0,\ \Delta < 0$, αντίστοιχα.

Συνοπτικά, έχουμε:

(α) $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ Η ευθεία (ε) τέμνει τον κύκλο (C) σε δύο σημεία.
(β) $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ Η ευθεία (ε) εφάπτεται του κύκλου (C).
(γ) $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ Η ευθεία (ε) είναι ξένη με τον κύκλο (C).

Παράδειγμα 1

Δίνεται ο κύκλος $(C): (x+1)^2 + (y-3)^2 = 9$ και οι ευθείες $(\varepsilon_1): 4x - 3y - 7 = 0$, $(\varepsilon_2): x = -4$ και $(\varepsilon_3): 2x + y = 6$. Να βρείτε τη θέση της καθεμιάς από τις ευθείες $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ και (ε_3) ως προς τον κύκλο (C).

Λύση

Το κέντρο του κύκλου είναι $K(-1, 3)$ και η ακτίνα του είναι $R = 3$ μονάδες.

(α) *1ος τρόπος*

Η απόσταση του σημείου (x_1, y_1) από την ευθεία $Ax + By + \Gamma = 0$ είναι:

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Έστω d_1, d_2, d_3 οι αποστάσεις του κέντρου K από τις ευθείες $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2), (\varepsilon_3)$, αντίστοιχα. Έχουμε:

$$d_1 = \frac{|4(-1) - 3 \cdot 3 - 7|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = 4 \text{ μονάδες}$$

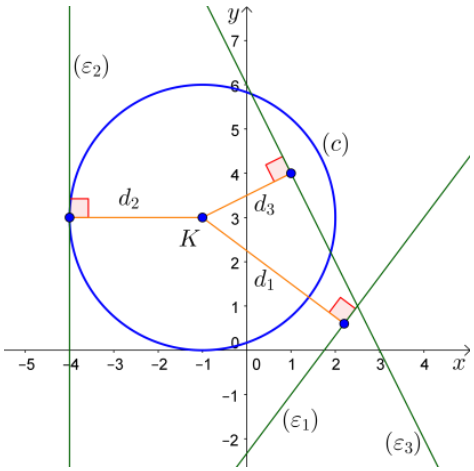
Παρατηρούμε ότι $d_1 = 4 > 3 = R$. Επομένως, η ευθεία (ε_1) είναι ξένη με τον κύκλο (C).

$$d_2 = \frac{|-1 + 4|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = 3 \text{ μονάδες}$$

Παρατηρούμε ότι $d_2 = 3 = R$. Επομένως, η ευθεία (ε_2) εφάπτεται του κύκλου (C).

$$d_3 = \frac{|2(-1) + 3 - 6|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \sqrt{5} \text{ μονάδες}$$

Παρατηρούμε ότι $d_3 = \sqrt{5} < 3 = R$. Επομένως, η ευθεία (ε_3) τέμνει τον κύκλο (C) σε δύο σημεία.



2ος τρόπος

Η εξίσωση του κύκλου (C) γράφεται ισοδύναμα:

$$x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$$

Έχουμε:

- $\left.\begin{matrix} x^2+y^2+2x-6y+1=0 \\ 4x-3y-7=0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left.\begin{matrix} x^2+y^2+2x-6y+1=0 \\ x=\frac{3y+7}{4} \end{matrix}\right\}$

$$\Rightarrow \left(\frac{3y+7}{4}\right)^2+y^2+2\frac{3y+7}{4}-6y+1=0$$
$$\Rightarrow 25y^2-30y+121=0 \quad (2)$$

Η διακρίνουσα Δ της (2) είναι $\Delta=-11200<0$. Επομένως, η (ε_1) είναι ξένη με τον κύκλο (C).

- $\left.\begin{matrix} x^2+y^2+2x-6y+1=0 \\ x=-4 \end{matrix}\right\} \Rightarrow 16+y^2-8-6y+1=0$

$$\Rightarrow y^2-6y+9=0 \quad (3)$$

Η διακρίνουσα Δ της (3) είναι $\Delta=0$. Επομένως, η (ε_2) εφάπτεται του κύκλου (C).

- $\left.\begin{matrix} x^2+y^2+2x-6y+1=0 \\ 2x+y=6 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left.\begin{matrix} x^2+y^2+2x-6y+1=0 \\ y=6-2x \end{matrix}\right\}$

$$\Rightarrow x^2+(6-2x)^2+2x-6(6-2x)+1=0$$
$$\Rightarrow 5x^2-10x+1=0 \quad (4)$$

Η διακρίνουσα Δ της (4) είναι $\Delta=80>0$. Επομένως, η (ε_3) τέμνει τον κύκλο (C) σε δύο σημεία.

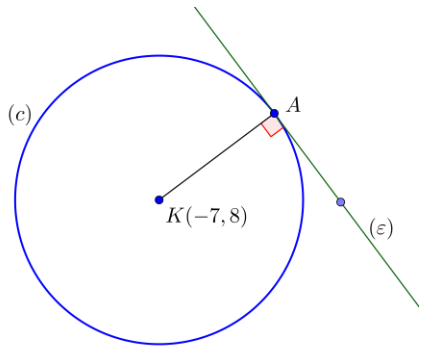
Παράδειγμα 2

Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου με κέντρο το σημείο $K(-7,8)$, ο οποίος εφάπτεται στην ευθεία (ε): $4x+3y-1=0$.

Λύση

1ος τρόπος

Ο κύκλος εφάπτεται στην ευθεία (ε): $4x+3y-1=0$. Επομένως, η ακτίνα του κύκλου είναι ίση με την απόσταση του κέντρου $K(-7,8)$ του κύκλου από την ευθεία (ε).



Έχουμε:

$$R = d(K,\varepsilon) = \frac{|4(-7)+3\cdot 8-1|}{\sqrt{4^2+3^2}} = 1 \text{ μονάδα}$$

Η εξίσωση του κύκλου με κέντρο το σημείο $K(a,\beta)$ και ακτίνα R είναι $(x-a)^2+(y-\beta)^2=R^2$.
Άρα, η ζητούμενη εξίσωση είναι $(x+7)^2+(y-8)^2=1$.

2ος τρόπος
Ο κύκλος (C): $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$ έχει κέντρο το σημείο $K(-g,-f)$.
Επομένως, $g=7, f=-8$.

Ο κύκλος (C) εφάπτεται στην ευθεία (ε): $4x+3y-1=0$.
Επομένως:

$$\left.\begin{matrix} y=\dfrac{1-4x}{3} \\ x^2+y^2+14x-16y+c=0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x^2+\frac{(1-4x)^2}{9}+14x-16\cdot\frac{1-4x}{3}+c=0$$

$$\Rightarrow 9x^2+1-8x+16x^2+126x-48+192x+9c=0$$

$$\Rightarrow 25x^2+310x+9c-47=0 \quad (5)$$

Αφού ο κύκλος (C) εφάπτεται στην ευθεία (ε): $4x+3y-1=0$, έπεται ότι η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης (5) ισούται με μηδέν.
Έχουμε:

$$\Delta=0 \Rightarrow 310^2-4\cdot 25\cdot(9c-47)=0 \Rightarrow 96100-900c+4700=0 \Rightarrow c=112$$

Τελικά, η εξίσωση του κύκλου (C) είναι η $x^2+y^2+14x-16y+112=0$ ή ισοδύναμα $(x+7)^2+(y-8)^2=1$.

3ος τρόπος
Η κλίση της ευθείας (ε) είναι:

$$\lambda_{(\varepsilon)}=-\frac{4}{3}$$

Γνωρίζοντας ότι η ακτίνα είναι κάθετη στην εφαπτομένη στο σημείο επαφής:

$$KA\perp(\varepsilon) \Leftrightarrow \lambda_{KA}\cdot\lambda_{(\varepsilon)}=-1 \Leftrightarrow \lambda_{KA}=\frac{3}{4}$$

Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A και K είναι:

$$y-8=\frac{3}{4}(x+7) \Rightarrow 4y-32=3x+21 \Rightarrow 3x-4y+53=0$$

Επιλύουμε το σύστημα των εξισώσεων των ευθειών (ε) και AK, για να υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του σημείου A. Έχουμε:

$$\begin{cases} 4x+3y-1=0 \\ 3x-4y+53=0 \end{cases} \Rightarrow x_A=-\frac{31}{5},\ \ y_A=\frac{43}{5}$$

Η ακτίνα R του κύκλου (C) ισούται με το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AK:

$$R=(AK)=\sqrt{\left(-7+\frac{31}{5}\right)^2+\left(8-\frac{43}{5}\right)^2}=\sqrt{\frac{16}{25}+\frac{9}{25}}=1$$

Επομένως, η εξίσωση του κύκλου (C) είναι η:

$$(x+7)^2+(y-8)^2=1$$

Παράδειγμα 3

Να βρείτε τη θέση της ευθείας $3x-4y+10a=0,\ a\in\mathbb{R}^+$ ως προς τον κύκλο με εξίσωση $x^2+y^2=a^2$.

Λύση

1ος τρόπος

Το κέντρο του κύκλου είναι $K(0,0)$ και η ακτίνα του είναι $R=a$ μονάδες. Η απόσταση του κέντρου K του κύκλου από την ευθεία $3x-4y+10a=0$ είναι:

$$d=\frac{|3\cdot 0-4\cdot 0+10a|}{\sqrt{3^2+4^2}}=|2a|=2a \text{ μονάδες}$$

Παρατηρούμε ότι για κάθε $a\in\mathbb{R}^+$ ισχύει ότι $d=2a>a=R$.

Επομένως, η ευθεία $3x-4y+10a=0,\ a\in\mathbb{R}^+$ είναι ξένη με τον κύκλο $x^2+y^2=a^2$.

2ος τρόπος

Έχουμε:

$$\left.\begin{matrix} y=\dfrac{3x-10a}{4} \\ x^2+y^2=a^2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x^2+\frac{(3x-10a)^2}{16}=a^2\Rightarrow 16x^2+9x^2-60ax+100a^2-16a^2=0$$

$$\Rightarrow 25x^2-60ax+84a^2=0$$

Η διακρίνουσα Δ της πιο πάνω εξίσωσης είναι:

$$\Delta=(-60a)^2-4\cdot 25\cdot 84a^2=3600a^2-8400a^2=-4800a^2<0,\ \forall a\in\mathbb{R}^+$$

Επομένως, η ευθεία $3x-4y+10a=0,\ a\in\mathbb{R}^+$ είναι ξένη με τον κύκλο $x^2+y^2=a^2$.

Παράδειγμα 4

Να βρείτε τις εξισώσεις των κύκλων, οι οποίοι διέρχονται από τα σημεία $A(-2,1)$, $B(-4,3)$ και εφάπτονται του άξονα των τεταγμένων.

Λύση

Η εξίσωση του κύκλου είναι $(x-a)^2+(y-\beta)^2=R^2$, όπου (a,β) το κέντρο του κύκλου και R η ακτίνα του.

Τα σημεία $A(-2,1)$ και $B(-4,3)$ είναι σημεία του κύκλου. Επομένως, οι συντεταγμένες των σημείων A και B επαληθεύουν την εξίσωση $(x-a)^2+(y-\beta)^2=R^2$.

Έχουμε:

$$\begin{cases}(-2-a)^2+(1-\beta)^2=R^2\\(-4-a)^2+(3-\beta)^2=R^2\end{cases}\Rightarrow (-2-a)^2+(1-\beta)^2=(-4-a)^2+(3-\beta)^2$$

$$\Rightarrow a=\beta-5 \qquad (6)$$

Ο κύκλος εφάπτεται στην ευθεία $x = 0$. Επομένως, η ακτίνα του κύκλου είναι ίση με την απόσταση του κέντρου του κύκλου (a, β) από τον άξονα $y'y$. Έχουμε:

$$\left.\begin{array}{r} R = d = |a| \\ R = \sqrt{(a+2)^2 + (\beta-1)^2} \end{array}\right\} \Rightarrow |a| = \sqrt{(a+2)^2 + (\beta-1)^2}$$

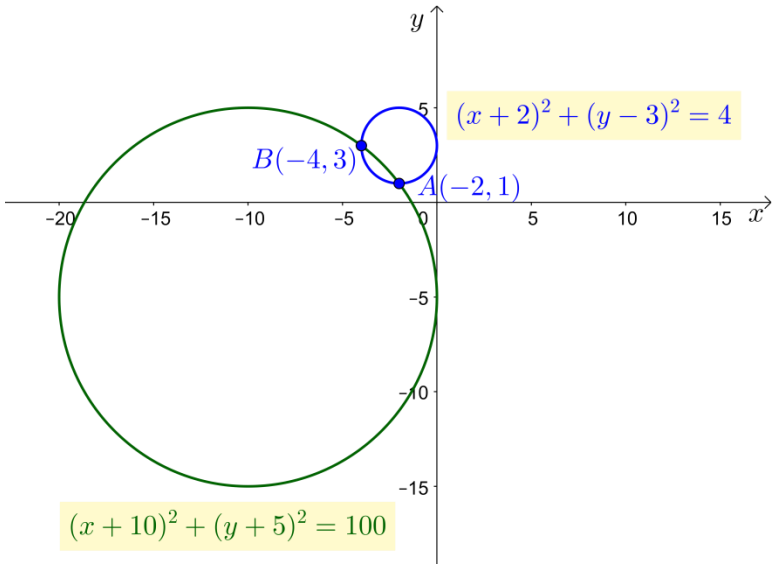
$$\Rightarrow (\beta-5)^2 = (\beta-3)^2 + (\beta-1)^2 \qquad (\text{Από } (6))$$

$$\Rightarrow \beta^2 + 2\beta - 15 = 0 \Rightarrow \beta = 3, a = -2 \text{ ή } \beta = -5, a = -10$$

- Όταν $a = -2$ και $\beta = 3$, $R^2 = (-2+2)^2 + (3-1)^2 = 4$.
- Όταν $a = -10$ και $\beta = -5$, $R^2 = (-10+2)^2 + (-5-1)^2 = 100$.

Συνεπώς, οι εξισώσεις των κύκλων είναι:

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 4 \quad \text{και} \quad (x+10)^2 + (y+5)^2 = 100$$



Δραστηριότητες

1. Να βρείτε τη θέση των ευθειών $(\varepsilon_1): 4x - y + 13 = 0$, $(\varepsilon_2): y = 2x$, $(\varepsilon_3): y = 5$ ως προς τον κύκλο με εξίσωση $x^2 + y^2 - 2x - 16 = 0$.

2. Αν ο κύκλος $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ εφάπτεται στον άξονα των τετμημένων, να δείξετε ότι $g^2 - c = 0$.

3. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου, ο οποίος:
   (α) έχει κέντρο το σημείο $(1, 1)$ και εφάπτεται στην ευθεία $y = 3x + 8$
   (β) έχει κέντρο το σημείο $(3, 2)$ και εφάπτεται στον άξονα των τεταγμένων
   (γ) διέρχεται από το σημείο $(5, -3)$ και εφάπτεται στην ευθεία $y = x$ στο σημείο $(1, 1)$.

4. Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $x^2 + y^2 + 2\lambda x + 2\lambda y = 0, \lambda \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η ευθεία $y = x + 4$ να εφάπτεται στον κύκλο.

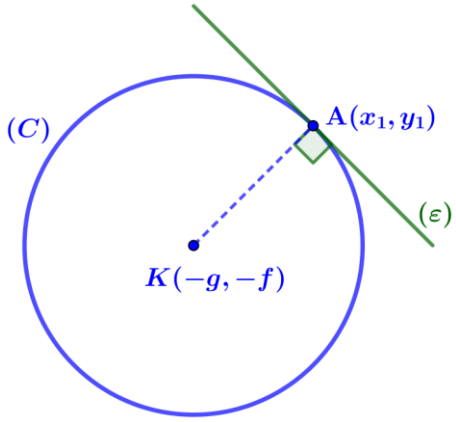
5. Να δείξετε ότι η ευθεία $(x - a)\eta\mu\theta + (y - \beta)\sigma\upsilon\nu\theta + R = 0$ εφάπτεται στον κύκλο με εξίσωση $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = R^2$.

6. Να βρείτε τις εξισώσεις των κύκλων, οι οποίοι:
   (α) διέρχονται από το σημείο $(-4, 2)$ και εφάπτονται στους άξονες των συντεταγμένων
   (β) διέρχονται από το σημείο $(2, 0)$ και εφάπτονται στις ευθείες $(\varepsilon_1): 2x + y + 12 = 0$ και $(\varepsilon_2): 2x + y - 8 = 0$
   (γ) διέρχονται από τα σημεία $A(-3, 4)$, $B(-3, -4)$ και εφάπτονται στην ευθεία $(\varepsilon): 3x + 4y - 25 = 0$
   (δ) εφάπτονται της ευθείας $y = 2x + 3$ στο σημείο $A(-1, 1)$ και έχουν ακτίνα ίση με $R = 2\sqrt{5}$ μονάδες.

7. Αν η ευθεία $(\varepsilon): Ax + By + \Gamma = 0$ τέμνει τον κύκλο $(C): x^2 + y^2 = R^2$ σε δύο σημεία, να δείξετε ότι:
$$\frac{\Gamma^2}{A^2 + B^2} < R^2$$

6.4 ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Δίνεται ο κύκλος $(C): x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ με κέντρο $K(-g, -f)$ και σημείο του $A(x_1, y_1)$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Η κλίση της ακτίνας του KA είναι:

$$\lambda_{KA} = \frac{y_1 + f}{x_1 + g}, \quad x_1 \neq -g$$

Γνωρίζουμε ότι η ακτίνα είναι κάθετη στην εφαπτομένη στο σημείο επαφής ($(\varepsilon) \perp KA$). Έτσι:

$$\lambda_{(\varepsilon)} \cdot \lambda_{KA} = -1 \Rightarrow \lambda_{(\varepsilon)} = -\frac{x_1 + g}{y_1 + f}, \quad y_1 \neq -f$$

Επομένως, η εξίσωση της (ε) είναι:

$$\begin{aligned} y - y_1 = \lambda_{(\varepsilon)}(x - x_1) \Rightarrow y - y_1 &= -\frac{x_1 + g}{y_1 + f}(x - x_1) \\ \Rightarrow yy_1 - y_1^2 + fy - fy_1 &= -xx_1 + x_1^2 - gx + gx_1 \\ \Rightarrow xx_1 + yy_1 + gx + fy &= x_1^2 + y_1^2 + gx_1 + fy_1 \qquad (1) \end{aligned}$$

Προσθέτουμε και στα δύο μέλη της (1) την αριθμητική παράσταση $gx_1 + fy_1 + c$. Έτσι:

$$xx_1 + yy_1 + gx + fy + gx_1 + fy_1 + c = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c \qquad (2)$$

Το σημείο $A(x_1, y_1)$ είναι σημείο του κύκλου (C). Επομένως

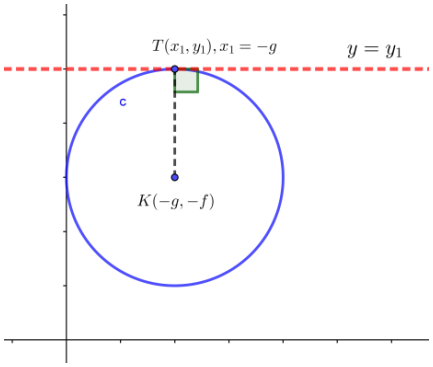
$$x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0$$

και η (2) γράφεται στην μορφή:

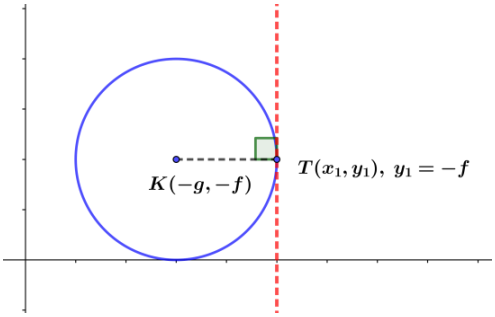
$$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$$

Παρατηρήσεις

- Αν $x_1 = -g$, τότε η κλίση της ακτίνας KT δεν ορίζεται.
  Στην περίπτωση αυτή, η KT είναι παράλληλη προς τον άξονα των τεταγμένων, η εφαπτομένη (ε) είναι παράλληλη προς τον άξονα των τετμημένων και η εξίσωσή της είναι $y = y_1$.



- Αν $y_1 = -f$, τότε η κλίση της ακτίνας KT είναι ίση με 0. Στην περίπτωση αυτή, η KT είναι παράλληλη προς τον άξονα των τετμημένων, η εφαπτομένη (ε) είναι παράλληλη προς τον άξονα των τεταγμένων και η εξίσωσή της είναι $x = x_1$.



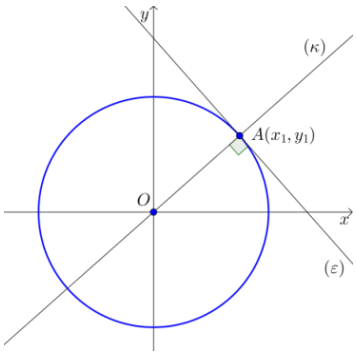
Παράδειγμα 1

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) και της κάθετης (κ) του κύκλου $(C): x^2 + y^2 = R^2$ στο σημείο του $A(x_1, y_1)$ είναι $(\varepsilon): xx_1 + yy_1 = R^2$ και $(\kappa): xy_1 - yx_1 = 0$, αντίστοιχα.

Λύση

1ος τρόπος

Η εφαπτομένη (ε) του κύκλου $(C): x^2 + y^2 = R^2$ στο σημείο του $A(x_1, y_1)$ είναι κάθετη στην ακτίνα OA.



Η κλίση της ακτίνας OA είναι:

$$\lambda_{OA} = \lambda_{(\kappa)} = \frac{y_1 - 0}{x_1 - 0} = \frac{y_1}{x_1}, x_1 \neq 0$$

Επομένως, η κλίση της εφαπτομένης (ε) είναι:

$$\lambda_{(\varepsilon)} = -\frac{x_1}{y_1}, \qquad y_1 \neq 0$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) είναι:

$$y - y_1 = -\frac{x_1}{y_1}(x - x_1) \Rightarrow xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2 \Rightarrow xx_1 + yy_1 = R^2$$

Η τελευταία συνεπαγωγή είναι αληθής, γιατί το σημείο $A(x_1, y_1)$ είναι σημείο του κύκλου. Δηλαδή, $x_1^2 + y_1^2 = R^2$.
Η εξίσωση της κάθετης (κ) είναι:

$$y - y_1 = \frac{y_1}{x_1}(x - x_1) \Rightarrow yx_1 - x_1y_1 = xy_1 - x_1y_1 \Rightarrow xy_1 - yx_1 = 0$$

2ος τρόπος

Η παράγωγος $\frac{dy}{dx}$ της πεπλεγμένης συνάρτησης $x^2 + y^2 = R^2$ είναι:

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

Συνεπώς, η κλίση της εφαπτομένης (ε) του κύκλου $x^2 + y^2 = R^2$ στο σημείο $A(x_1, y_1)$ είναι:

$$\lambda_{(\varepsilon)} = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{A(x_1,y_1)} = -\frac{x_1}{y_1}, \qquad y_1 \neq 0$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) είναι:

$$y - y_1 = -\frac{x_1}{y_1}(x - x_1) \Rightarrow xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2 \Rightarrow xx_1 + yy_1 = R^2$$

Η κλίση της κάθετης (κ) του κύκλου $x^2 + y^2 = R^2$ στο σημείο $A(x_1, y_1)$ είναι:

$$\lambda_{(\kappa)} \cdot \lambda_{(\varepsilon)} = -1 \Leftrightarrow \lambda_\kappa = -\frac{1}{\lambda_\varepsilon} = \frac{y_1}{x_1}$$

Η εξίσωση της κάθετης (κ) είναι:

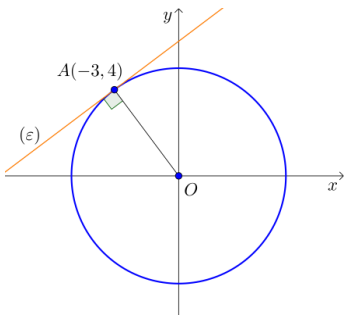
$$y - y_1 = \frac{y_1}{x_1}(x - x_1) \Rightarrow yx_1 - x_1y_1 = xy_1 - x_1y_1 \Rightarrow xy_1 - yx_1 = 0$$

Παράδειγμα 2

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) του κύκλου $(C): x^2 + y^2 = 25$ στο σημείο του $A(-3, 4)$.

Λύση

Η εφαπτομένη του κύκλου $(C): x^2 + y^2 = 25$ στο σημείο του $A(-3, 4)$ είναι κάθετη στην ακτίνα OA, όπου $O(0, 0)$ το κέντρο του κύκλου (C).



Η κλίση της ακτίνας OA είναι:

$$\lambda_{OA} = \frac{4-0}{-3-0} = -\frac{4}{3}$$

Επομένως, η κλίση της εφαπτομένης (ε) είναι $\lambda_\varepsilon = \frac{3}{4}$.

Η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) είναι:

$$(\varepsilon): y-4 = \frac{3}{4}(x+3) \Rightarrow 4y-16 = 3x+9 \Rightarrow 3x-4y+25 = 0$$

Παράδειγμα 3

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης του κύκλου $(C): x^2+y^2-4x-6y-12=0$ στο σημείο του $A(5,-1)$.

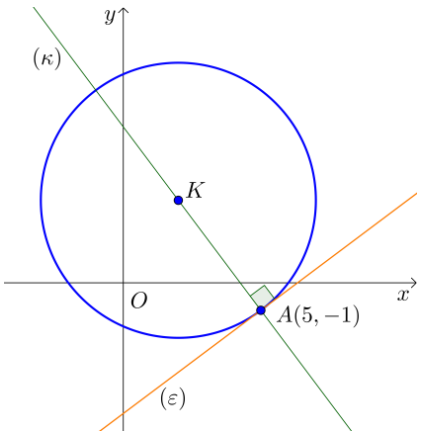
Λύση

Η παράγωγος $\frac{dy}{dx}$ της πεπλεγμένης συνάρτησης $x^2+y^2-4x-6y-12=0$ είναι:

$$2x+2y\frac{dy}{dx}-4-6\frac{dy}{dx}=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{2-x}{y-3}$$

Συνεπώς, η κλίση της εφαπτομένης (ε) του κύκλου $x^2+y^2-4x-6y-12=0$ στο σημείο του $A(5,-1)$ είναι:

$$\lambda_\varepsilon = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{A(5,-1)} = \frac{2-5}{-1-3} = \frac{3}{4}$$



Η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) είναι:

$$(\varepsilon): y+1 = \frac{3}{4}(x-5) \Rightarrow 4y+4 = 3x-15 \Rightarrow 3x-4y-19=0$$

Η κλίση της κάθετης (κ) του κύκλου $x^2+y^2-4x-6y-12=0$ στο σημείο του $A(5,-1)$ είναι:

$$\lambda_\kappa \cdot \lambda_\varepsilon = -1 \Leftrightarrow \lambda_\kappa = -\frac{1}{\lambda_\varepsilon} = -\frac{4}{3}$$

Η εξίσωση της κάθετης (κ) είναι:

$$(\kappa): y+1 = -\frac{4}{3}(x-5) \Rightarrow 3y+3 = -4x+20 \Rightarrow 4x+3y-17=0$$

Παράδειγμα 4

Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου με εξίσωση $(x-8)^2+y^2=20$ που είναι παράλληλες με την ευθεία $y=2x-3$.

Λύση

1ος τρόπος

Έστω $y=\lambda x+\beta$ η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου $(x-8)^2+y^2=20$, η οποία είναι παράλληλη προς την ευθεία με εξίσωση $y=2x-3$.

Αφού οι ευθείες με εξισώσεις $y=\lambda x+\beta$ και $y=2x-3$ είναι παράλληλες, τότε έχουν την ίδια κλίση.

Έτσι, $\lambda=2$ και η ευθεία $y=2x+\beta$ εφάπτεται του κύκλου με εξίσωση $(x-8)^2+y^2=20$.

Επομένως, το σύστημα των δύο πιο κάτω εξισώσεων πρέπει να έχει μόνο μία λύση:

$$\begin{cases} y=2x+\beta \\ (x-8)^2+y^2=20 \end{cases} \Leftrightarrow (x-8)^2+(2x+\beta)^2=20$$
$$\Leftrightarrow x^2-16x+64+4x^2+4\beta x+\beta^2-20=0$$
$$\Leftrightarrow 5x^2+4x(\beta-4)+\beta^2+44=0$$

Η πιο πάνω εξίσωση έχει μία λύση όταν $\Delta=0$. Έτσι:

$$16(\beta-4)^2-20(\beta^2+44)=0 \Leftrightarrow \beta^2+32\beta+156=0$$
$$\Leftrightarrow (\beta+6)(\beta+26)=0$$
$$\Leftrightarrow \beta_1=-6,\ \beta_2=-26$$

Επομένως, οι δύο εφαπτομένες που είναι παράλληλες με την ευθεία $y=2x-3$ είναι οι $(\varepsilon_1)\colon y=2x-6$ και $(\varepsilon_2)=y=2x-26$.

2ος τρόπος

Έστω $(\varepsilon)\colon y=\lambda x+\beta$ η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου $(x-8)^2+y^2=20$, η οποία είναι παράλληλη προς την ευθεία με εξίσωση $y=2x-3$.

Έτσι, $\lambda=2$ και η εξίσωση της εφαπτόμενης γράφεται $(\varepsilon)\colon 2x-y+\beta=0$.

Τότε, η απόσταση του κέντρου του κύκλου $K(8,0)$ από την εφαπτομένη του είναι ίση με το μήκος της ακτίνας του $\left(R=\sqrt{20}\right)$.

Έτσι:

$$d(K,\varepsilon)=R \Longrightarrow \frac{|2\cdot 8+(-1)\cdot 0+\beta|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{20} \Longrightarrow |16+\beta|=\sqrt{20}\cdot\sqrt{5} \Longrightarrow |16+\beta|=10$$
$$\Longrightarrow 16+\beta=\pm 10 \Longrightarrow \beta_1=-6,\ \beta_2=-26$$

Επομένως, οι δύο εφαπτομένες που είναι παράλληλες με την ευθεία $y=2x-3$ είναι οι $(\varepsilon_1)\colon y=2x-6$ και $(\varepsilon_2)=y=2x-26$.

Δραστηριότητες

1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ την καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

   (α) Κάθε εφαπτομένη του κύκλου με εξίσωση $\boldsymbol{x^2 + y^2 = R^2}$ σε σημείο του διέρχεται από την αρχή των αξόνων. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ

   (β) Η κλίση της κάθετης του κύκλου με εξίσωση $x^2 + y^2 = R^2$ στο σημείο του $(0, R)$ δεν ορίζεται. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ

2. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου με εξίσωση $x^2 + y^2 = 5$ στο σημείο του $A(-1, 2)$.

3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης του κύκλου με εξίσωση $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 5 = 0$ στο σημείο του $A(0, 5)$.

4. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου με εξίσωση $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 5 = 0$ στο σημείο του $A(0, 1)$.

5. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου με εξίσωση $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 5 = 0$ που είναι παράλληλες με την ευθεία $x + 2y - 3 = 0$.

6. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου με εξίσωση $x^2 + y^2 - 10x + 2y = 0$ που είναι κάθετες στην ευθεία $(\varepsilon): x - 5y + 10 = 0$.

6.5 ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

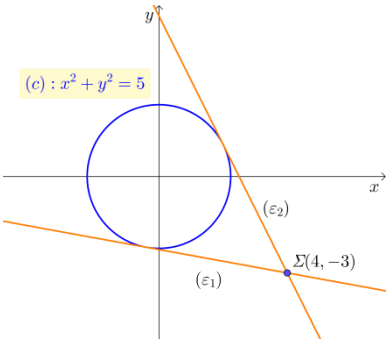
Παράδειγμα 1

Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου $(C): x^2 + y^2 = 5$ που άγονται προς αυτόν από το σημείο $\Sigma(4, -3)$.

Λύση

1ος τρόπος

Έστω $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ οι εφαπτομένες του κύκλου (C) που διέρχονται από το σημείο Σ.



Υποθέτουμε ότι οι εξισώσεις των ευθειών αυτών έχουν τη γενική μορφή:

$$y = \lambda x + \beta, \quad \beta, \lambda \in \mathbb{R}$$

Οι ευθείες $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ διέρχονται από το σημείο $\Sigma(4, -3)$. Επομένως:

$$-3 = 4\lambda + \beta \qquad (1)$$

Οι ευθείες $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ είναι εφαπτομένες του κύκλου (c). Επομένως, η απόσταση d του κέντρου $K(0, 0)$ του κύκλου (c) από τις ευθείες $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ είναι ίση με το μήκος της ακτίνας του $R = \sqrt{5}$ μονάδες. Δηλαδή, έχουμε:

$$d = R \Rightarrow \frac{|0 \cdot \lambda + 0(-1) + \beta|}{\sqrt{\lambda^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5} \Rightarrow \frac{\beta^2}{\lambda^2 + 1} = 5 \qquad (2)$$

Ακολούθως, επιλύουμε το σύστημα των εξισώσεων $(1), (2)$. Έχουμε:

$$\left.\begin{array}{l} -3 = 4\lambda + \beta \\ \dfrac{\beta^2}{\lambda^2 + 1} = 5 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} \beta = -3 - 4\lambda \\ \beta^2 = 5(\lambda^2 + 1) \end{array}\right\} \Rightarrow (-3 - 4\lambda)^2 = 5(\lambda^2 + 1)$$

$$\Rightarrow 9 + 24\lambda + 16\lambda^2 = 5\lambda^2 + 5$$

$$\Rightarrow 11\lambda^2 + 24\lambda + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = -2 \text{ ή } \lambda = -\frac{2}{11}$$

- Αν $\lambda = -2$, τότε:

$$\beta = -3 - 4(-2) = 5$$

- Αν $\lambda = -\frac{2}{11}$, τότε:

$$\beta = -3 - 4\left(-\frac{2}{11}\right) = -\frac{25}{11}$$

Τέλος, οι εξισώσεις των $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ είναι:

$$(\varepsilon_1): y = -2x + 5 \Rightarrow 2x + y - 5 = 0$$

$$(\varepsilon_2): y = -\frac{2}{11}x - \frac{25}{11} \Rightarrow 11y = -2x - 25 \Rightarrow 2x + 11y + 25 = 0$$

2ος τρόπος

Έστω $y = \lambda x + \beta$ η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου με εξίσωση $x^2 + y^2 = 5$. Τότε, το σύστημα των δύο εξισώσεων

$$\begin{cases} y = \lambda x + \beta \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

πρέπει να έχει μοναδική λύση. Έτσι:

$$x^2 + (\lambda x + \beta)^2 = 5 \Longrightarrow x^2 + \lambda^2 x^2 + 2\lambda\beta x + \beta^2 = 5 \Longrightarrow (1 + \lambda^2)x^2 + 2\lambda\beta x + \beta^2 - 5 = 0$$

Για να έχει το σύστημα μοναδική λύση, απαιτούμε η διακρίνουσα Δ της πιο πάνω δευτεροβάθμιας εξίσωσης να ισούται με μηδέν. Δηλαδή:

$$\begin{aligned} \Delta = 0 &\Longrightarrow (2\lambda\beta)^2 - 4(1 + \lambda^2)(\beta^2 - 5) = 0 \\ &\Longrightarrow 4\lambda^2\beta^2 - 4(\beta^2 - 5 + \lambda^2\beta^2 - 5\lambda^2) = 0 \\ &\Longrightarrow 4\lambda^2\beta^2 - 4\beta^2 + 20 - 4\lambda^2\beta^2 + 20\lambda^2 = 0 \\ &\Longrightarrow 20 + 20\lambda^2 = 4\beta^2 \Longrightarrow 5 + 5\lambda^2 = \beta^2 \qquad (1) \end{aligned}$$

Αφού η ευθεία με εξίσωση $y = \lambda x + \beta$ διέρχεται από το σημείο $\Sigma(4, -3)$, έχουμε:

$$-3 = \lambda \cdot 4 + \beta \Longrightarrow 4\lambda + \beta = -3 \qquad (2)$$

Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2), έχουμε:

$$\left.\begin{matrix} 4\lambda + \beta = -3 \\ 5 + 5\lambda^2 = \beta^2 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \beta = -3 - 4\lambda \\ 5 + 5\lambda^2 = \beta^2 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow 5 + 5\lambda^2 = (-3 - 4\lambda)^2$$
$$\Leftrightarrow 5 + 5\lambda^2 = 9 + 24\lambda + 16\lambda^2 \Leftrightarrow 11\lambda^2 + 24\lambda + 4 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-24 \pm \sqrt{24^2 - 4 \cdot 11 \cdot 4}}{22} = \frac{-24 \pm \sqrt{400}}{22} = \frac{-24 \pm 20}{22} \Longrightarrow \lambda_1 = -2, \ \lambda_2 = -\frac{2}{11}$$

Οι αντίστοιχες τιμές για τα β είναι

$$\beta_1 = -3 - 4 \cdot (-2) = 5 \ \text{ και } \ \beta_2 = -3 - 4\left(-\frac{2}{11}\right) = -\frac{25}{11}.$$

Τέλος, οι εξισώσεις των εφαπτομένων $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ είναι

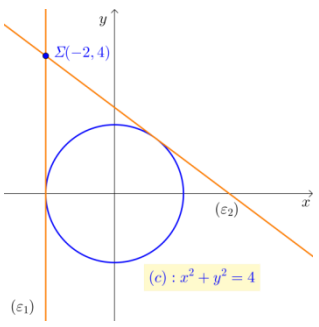
$$(\varepsilon_1): y = -2x + 5 \Leftrightarrow 2x + y + 5 = 0 \ \text{ και } \ (\varepsilon_2): y = -\frac{2}{11}x - \frac{25}{11} \Leftrightarrow 2x + 11y + 25 = 0.$$

Παράδειγμα 2

Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου $(C): x^2 + y^2 = 4$ που άγονται προς αυτόν από το σημείο $\Sigma(-2, 4)$.

Λύση

Έστω $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ οι εφαπτομένες του κύκλου (C) που διέρχονται από το σημείο Σ.



Υποθέτουμε ότι οι εξισώσεις των ευθειών αυτών έχουν τη γενική μορφή:

$$y = \lambda x + \beta, \quad \beta, \lambda \in \mathbb{R}$$

Οι ευθείες $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ διέρχονται από το σημείο $\Sigma(-2,4)$. Επομένως:

$$4 = -2\lambda + \beta \tag{5}$$

Οι ευθείες $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ είναι εφαπτομένες του κύκλου (c). Επομένως, η απόσταση d του κέντρου $K(0,0)$ του κύκλου (c) από τις ευθείες $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ είναι ίση με το μήκος της ακτίνας του $R = 2$ μονάδες.
Δηλαδή, έχουμε:

$$d = R \Rightarrow \frac{|0 \cdot \lambda + 0(-1) + \beta|}{\sqrt{\lambda^2 + (-1)^2}} = 2 \Rightarrow \frac{\beta^2}{\lambda^2 + 1} = 4 \tag{6}$$

Ακολούθως, επιλύουμε το σύστημα των εξισώσεων $(5), (6)$. Έχουμε:

$$\left.\begin{array}{l} 4 = -2\lambda + \beta \\ \dfrac{\beta^2}{\lambda^2 + 1} = 4 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} \beta = 2\lambda + 4 \\ \beta^2 = 4(\lambda^2 + 1) \end{array}\right\} \Rightarrow (2\lambda + 4)^2 = 4(\lambda^2 + 1)$$

$$\Rightarrow 4\lambda^2 + 16\lambda + 16 = 4\lambda^2 + 4$$

$$\Rightarrow 16\lambda = -12$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{3}{4}$$

- Αν $\lambda = -\frac{3}{4}$, τότε:

$$\beta = 2\left(-\frac{3}{4}\right) + 4 = \frac{5}{2}$$

- Η εξίσωση της δεύτερης εφαπτομένης θα είναι της μορφής $x = \kappa$ και εφόσον διέρχεται από το σημείο $\Sigma(-2,4)$, θα έχει εξίσωση $x = -2$.

Επομένως, οι εξισώσεις των εφαπτομένων (ε_1) και (ε_2) είναι:

$$(\varepsilon_1): x = -2$$

$$(\varepsilon_2): y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{2} \Rightarrow 4y = -3x + 10 \Rightarrow 3x + 4y - 10 = 0$$

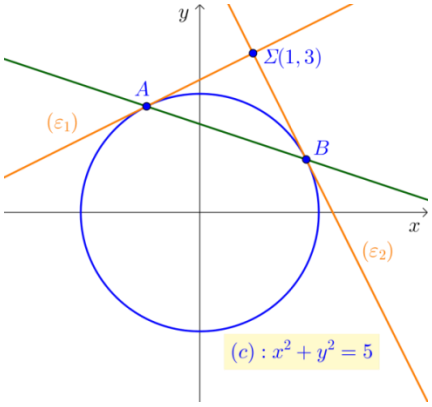
Παράδειγμα 3

Δίνεται ο κύκλος $(C): x^2 + y^2 = 5$. Από το σημείο $\Sigma(1,3)$ φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΣA και ΣB του κύκλου (C) (A, B τα σημεία επαφής με τον κύκλο). Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας AB.

Λύση

1ος τρόπος

Έστω $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ οι εφαπτομένες του κύκλου (C) που διέρχονται από το σημείο Σ και έστω επίσης $A(x_1, y_1)$ το σημείο επαφής μίας εκ των δύο με τον κύκλο (C), όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Οι συντεταγμένες του σημείου A επαληθεύουν την εξίσωση του κύκλου (C).
Επομένως:

$$x_1^2 + y_1^2 = 5 \qquad (7)$$

Η κλίση λ της εφαπτομένης του κύκλου (C) στο σημείο του A είναι:

$$\lambda = \left.\frac{dy}{dx}\right|_A = -\frac{x_1}{y_1}$$

Επιπλέον, η κλίση λ της εφαπτομένης του κύκλου (C) στο σημείο του A είναι:

$$\lambda = \lambda_{\Sigma A} = \frac{y_1 - 3}{x_1 - 1}$$

Επομένως:

$$-\frac{x_1}{y_1} = \frac{y_1 - 3}{x_1 - 1} \Rightarrow -x_1^2 + x_1 = y_1^2 - 3y_1 \Rightarrow x_1^2 + y_1^2 - x_1 - 3y_1 = 0 \qquad (8)$$

Η επίλυση του συστήματος των εξισώσεων $(7), (8)$ μας δίνει τις συντεταγμένες των σημείων επαφής των εφαπτομένων $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ με τον κύκλο (C). Έχουμε:

$$\left.\begin{matrix} x_1^2 + y_1^2 = 5 \\ x_1^2 + y_1^2 - x_1 - 3y_1 = 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left.\begin{matrix} x_1^2 + y_1^2 = 5 \\ 5 - x_1 - 3y_1 = 0 \end{matrix}\right\}$$

$$\Rightarrow \left.\begin{matrix} x_1^2 + y_1^2 = 5 \\ x_1 = 5 - 3y_1 \end{matrix}\right\} \Rightarrow (5 - 3y_1)^2 + y_1^2 = 5$$

$$\Rightarrow 10y_1^2 - 30y_1 + 20 = 0 \Rightarrow y_1^2 - 3y_1 + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (y_1 - 1)(y_1 - 2) = 0 \Rightarrow y_1 = 1 \quad \text{ή} \quad y_1 = 2$$

- Αν $y_1 = 1$, τότε $x_1 = 2$.
- Αν $y_1 = 2$, τότε $x_1 = -1$.

Επομένως, τα σημεία επαφής των εφαπτομένων $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ του κύκλου (C) είναι τα $A(2, 1)$ και $B(-1, 2)$, αντίστοιχα.
Η κλίση της AB είναι:

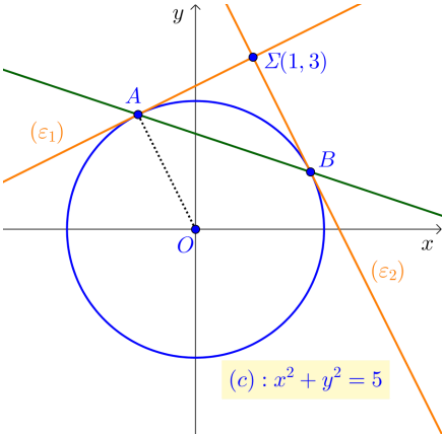
$$\lambda_{AB} = \frac{2 - 1}{-1 - 2} = -\frac{1}{3}$$

Τέλος, η εξίσωση της AB είναι:

$$y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 2) \Rightarrow 3y - 3 = -x + 2 \Rightarrow x + 3y - 5 = 0$$

2ος τρόπος

Η εφαπτομένη $A\Sigma$ του κύκλου $(C): x^2 + y^2 = 5$ στο σημείο του $A(x_1, y_1)$ είναι κάθετη στην ακτίνα OA.



Η κλίση της ακτίνας OA είναι:

$$\lambda_{OA} = \frac{y_1 - 0}{x_1 - 0} = \frac{y_1}{x_1}$$

Επομένως, η κλίση της εφαπτομένης $A\Sigma$ είναι:

$$\lambda_{A\Sigma} = -\frac{x_1}{y_1}$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης $A\Sigma$ είναι:

$$y - y_1 = -\frac{x_1}{y_1}(x - x_1) \Rightarrow xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2 \Rightarrow xx_1 + yy_1 = 5$$

Συνεπώς, οι εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου $(C): x^2 + y^2 = 5$ στα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ είναι $xx_1 + yy_1 = 5$ και $xx_2 + yy_2 = 5$, αντίστοιχα.

Το σημείο $\Sigma(1, 3)$ ανήκει και στις δύο ευθείες. Επομένως, οι συντεταγμένες του τις επαληθεύουν. Ισχύει, δηλαδή, ότι:

$$\begin{cases} x_1 + 3y_1 = 5 \\ x_2 + 3y_2 = 5 \end{cases}$$

Από τις πιο πάνω σχέσεις, παρατηρούμε ότι τα σημεία A και B επαληθεύουν την εξίσωση $x + 3y = 5$. Επομένως, η εξίσωση της ευθείας AB είναι η $x + 3y = 5$.

Δραστηριότητες

1. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου $(C): x^2 + y^2 = 10$ που άγονται προς αυτόν από το σημείο $A(-4, -2)$.

2. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου $(C): x^2 + (y+1)^2 = 20$ που άγονται προς αυτόν από το σημείο $A(6, 1)$.

3. Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζουν οι εφαπτομένες που άγονται από το σημείο $P(-1, -12)$ προς τον κύκλο $(C): x^2 + y^2 + 12x - 6y - 5 = 0$.

4. Δίνεται ο κύκλος $(C): x^2 + y^2 = 5$. Από το σημείο $\Sigma(0, 5)$ φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΣA και ΣB του κύκλου (C) (A, B τα σημεία επαφής με τον κύκλο). Να βρείτε:
   (α) τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου στα σημεία A και B
   (β) τις συντεταγμένες των σημείων A και B
   (γ) την εξίσωση της ευθείας AB
   (δ) τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου που είναι παράλληλες με την AB
   (ε) τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου που είναι κάθετες στην AB.

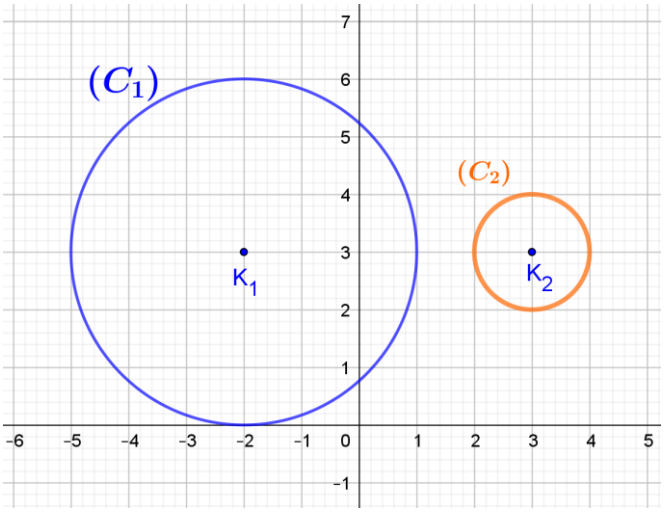
6.6 ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ

Διερεύνηση

(α) Να εξηγήσετε γιατί οι κύκλοι με εξισώσεις

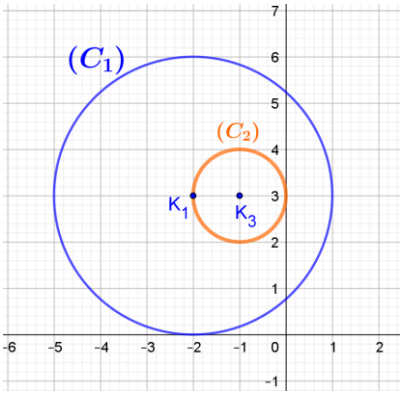
$$\begin{cases}(C_1): (x+2)^2 + (y-3)^2 = 9 \\ (C_2): (x-3)^2 + (y-3)^2 = 1\end{cases}$$

δεν έχουν κοινά σημεία, αιτιολογώντας την απάντησή σας με δύο τρόπους.



(β) Να επαναλάβετε το πιο πάνω ερώτημα και για το ζεύγος των κύκλων:

$$\begin{cases}(C_1): (x+2)^2 + (y-3)^2 = 9 \\ (C_2): (x+1)^2 + (y-3)^2 = 1\end{cases}$$



(γ) Να αναφέρετε μία διαφορά μεταξύ των δύο πιο πάνω περιπτώσεων.

(δ) Να υπολογίσετε την ακτίνα R του κύκλου $(C_4): (x-2)^2 + (y-3)^2 = R^2$, ώστε να εφάπτεται του κύκλου (C_1).

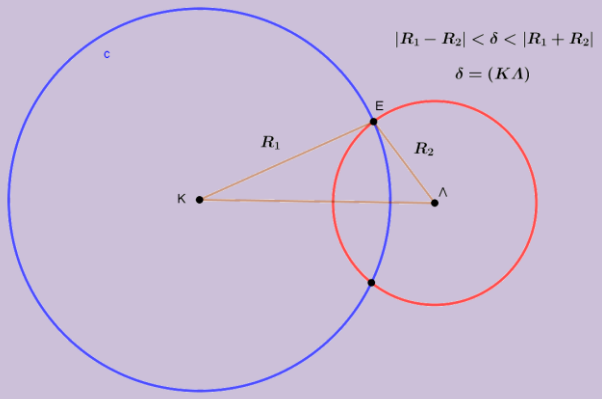
(ε) Να αναφέρετε κατά πόσο οι κύκλοι (C_1) και (C_4) εφάπτονται εξωτερικά ή εσωτερικά.

(στ) Να αναφέρετε ακόμη μία εξίσωση κύκλου (C_5) που εφάπτεται του κύκλου (C_1) στο σημείο $(1, 3)$.

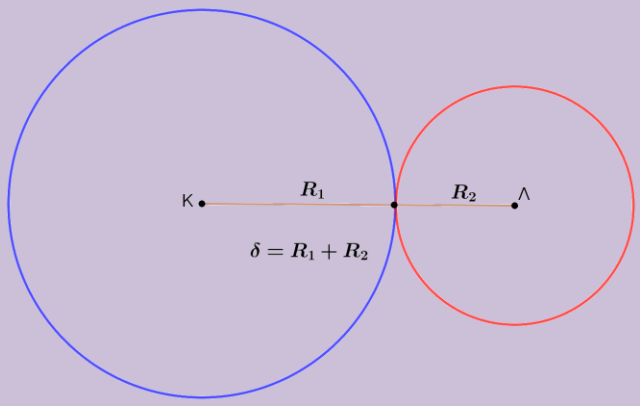
Έχουμε μάθει...

Θέση δύο κύκλων (K, R_1) και (Λ, R_2)

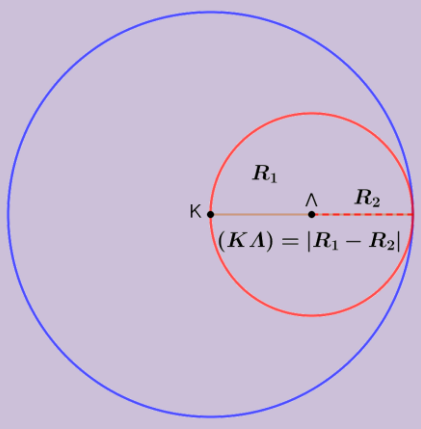
(α) Οι κύκλοι (K, R_1) και (Λ, R_2) τέμνονται, όταν έχουν μόνο δύο κοινά σημεία και το μήκος της διακέντρου τους είναι μικρότερο από το άθροισμα των ακτίνων τους και μεγαλύτερο από την απόλυτη τιμή της διαφοράς των ακτινών τους.



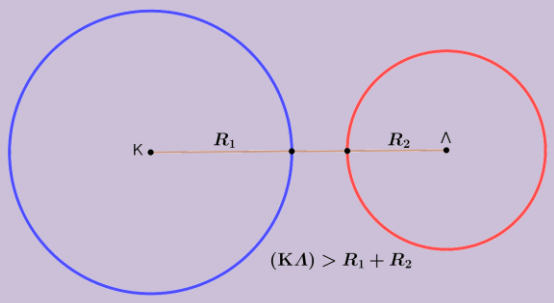
(β) Οι κύκλοι (K, R_1) και (Λ, R_2) εφάπτονται εξωτερικά, όταν έχουν μόνο ένα κοινό σημείο και το μήκος της διακέντρου τους ισούται με το άθροισμα των ακτίνων τους.



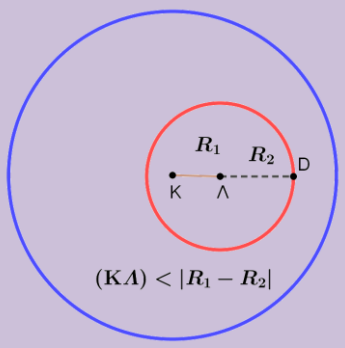
(γ) Οι κύκλοι (K, R_1) και (Λ, R_2) εφάπτονται εσωτερικά, όταν έχουν μόνο ένα κοινό σημείο και το μήκος της διακέντρου τους ισούται με την απόλυτη τιμή της διαφοράς των ακτίνων τους.



(δ) Οι κύκλοι $(\boldsymbol{K}, \boldsymbol{R_1})$ και $(\boldsymbol{\Lambda}, \boldsymbol{R_2})$ είναι ξένοι εξωτερικά, όταν δεν έχουν κοινά σημεία και το μήκος της διακέντρου τους είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των ακτίνων τους.



(ε) Οι κύκλοι (K, R) και (Λ, ρ) είναι ξένοι εσωτερικά, όταν δεν έχουν κοινά σημεία και το μήκος της διακέντρου τους είναι μικρότερο από την απόλυτη τιμή της διαφοράς των ακτίνων τους.

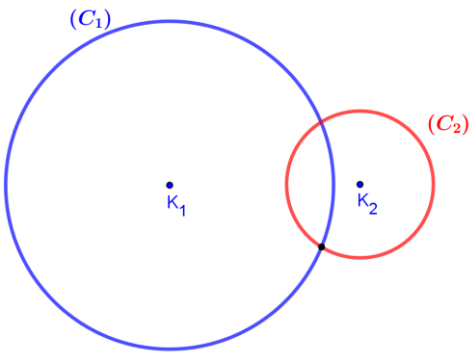


Έστω οι εξισώσεις δύο κύκλων (C_1) και (C_2):

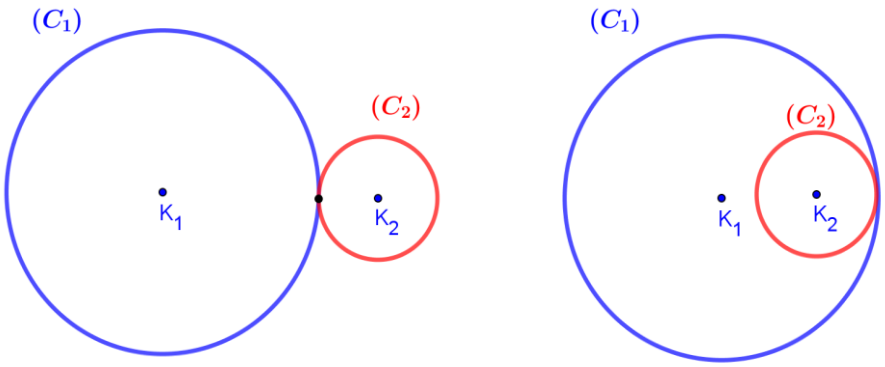
$$\begin{cases} (C_1): x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0 \\ (C_2): x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Το πλήθος των πραγματικών λύσεων του συστήματος (1) των δύο εξισώσεων καθορίζει το πλήθος των σημείων τομής των δύο κύκλων.

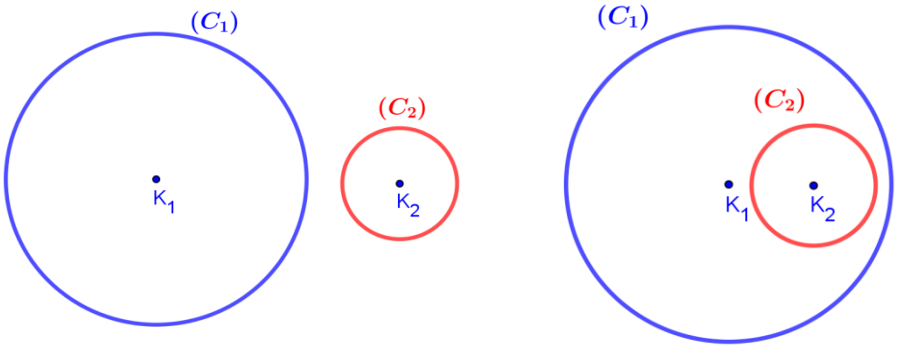
- Αν το σύστημα (1) έχει δύο διαφορετικές λύσεις στο σύνολο των πραγματικών αριθμών, τότε οι δύο κύκλοι έχουν δύο κοινά σημεία **(τεμνόμενοι κύκλοι)**.



- Αν το σύστημα (1) έχει ακριβώς μία λύση στο σύνολο των πραγματικών αριθμών, τότε οι δύο κύκλοι έχουν ένα κοινό σημείο **(εφαπτόμενοι κύκλοι εσωτερικά ή εξωτερικά)**.



- Αν το σύστημα (1) δεν έχει λύσεις στο σύνολο των πραγματικών αριθμών, τότε οι δύο κύκλοι δεν έχουν κοινό σημείο **(ξένοι κύκλοι)**.



Για να λύσουμε το σύστημα (1) των δύο εξισώσεων

$$\begin{cases} (C_1): x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0 \\ (C_2): x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

αφαιρούμε κατά μέλη τις εξισώσεις $(C_1), (C_2)$ και παίρνουμε την γραμμική εξίσωση

$$2(g_1 - g_2)x + 2(f_1 - f_2)y + c_1 - c_2 = 0, \quad (2)$$

η οποία είναι εξίσωση ευθείας, όταν $g_1 \neq g_2$ ή $f_1 \neq f_2$ (δηλαδή όταν οι κύκλοι δεν είναι ομόκεντροι).

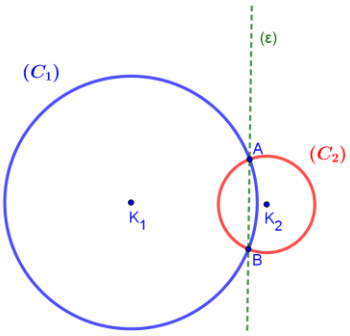
Το σύστημα (1) είναι ισοδύναμο με το σύστημα

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0 \\ 2(g_1 - g_2)x + 2(f_1 - f_2)y + c_1 - c_2 = 0 \end{cases} \quad (3)$$

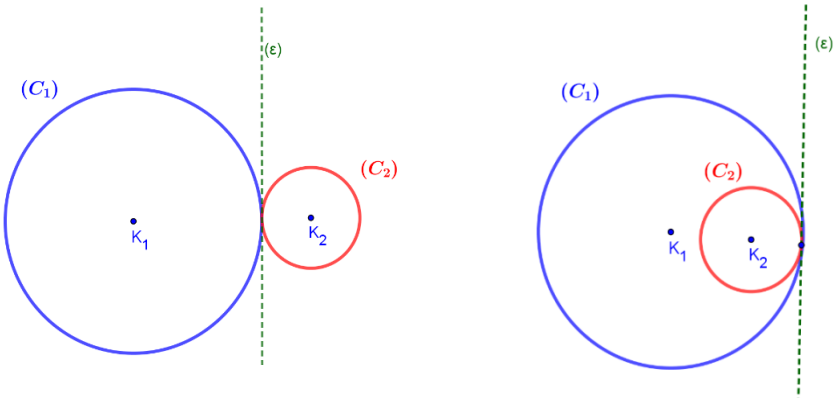
που προκύπτει, αν αντικαταστήσουμε μία από τις εξισώσεις του (1) με την εξίσωση (2).

Παρατηρήσεις

- Αν οι δύο κύκλοι **τέμνονται**, η εξίσωση (2) παριστάνει την εξίσωση της ευθείας, η οποία είναι **κοινή χορδή** των δύο κύκλων, αφού η εξίσωση της ευθείας επαληθεύεται από τις συντεταγμένες των κοινών σημείων A και B των δύο κύκλων.



- Αν οι δύο κύκλοι **εφάπτονται**, η εξίσωση (2) παριστάνει την εξίσωση της ευθείας, η οποία είναι **κοινή εφαπτομένη** των δύο κύκλων στο κοινό τους σημείο. Η κοινή εφαπτομένη φαίνεται στα πιο κάτω σχήματα σε δύο περιπτώσεις, όταν οι δύο κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά ή όταν εφάπτονται εσωτερικά.



Παράδειγμα 1

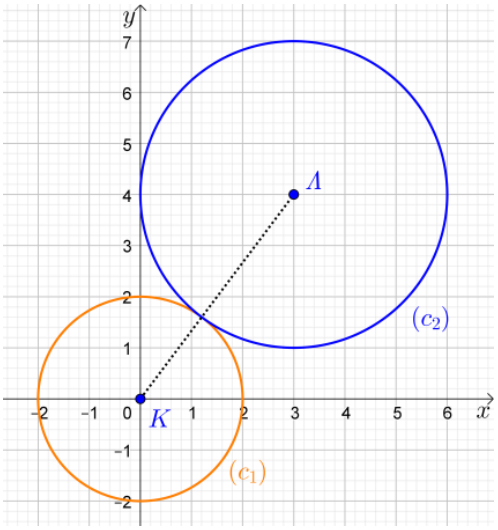
Να βρείτε τη σχετική θέση των κύκλων $(C_1): x^2 + y^2 = 4$ και $(C_2): x^2 + y^2 - 6x - 8y + 16 = 0$.

Λύση

Ο κύκλος $(C_1): x^2 + y^2 = 4$ έχει κέντρο το σημείο K με συντεταγμένες $K(0,0)$ και ακτίνα $R_1 = 2$ μονάδες.

Ο κύκλος $(C_2): x^2 + y^2 - 6x - 8y + 16 = 0$ έχει κέντρο το σημείο Λ με συντεταγμένες $\Lambda(3,4)$ και ακτίνα $R_2 = 3$ μονάδες.

Το μήκος της διακέντρου είναι $\delta = (K\Lambda) = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ μονάδες.



Παρατηρούμε ότι $\delta = 5 = 3 + 2 = R_1 + R_2$.
Επομένως, οι κύκλοι $(C_1), (C_2)$ εφάπτονται εξωτερικά.

Παράδειγμα 2

Για ποια πραγματική τιμή του R οι κύκλοι $x^2 + y^2 = R^2$ και $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 24 = 0$ είναι ξένοι; Να διερευνήσετε τι συμβαίνει σε διαφορετική περίπτωση.

Λύση

Ο κύκλος $x^2 + y^2 = R^2$ έχει κέντρο το σημείο K με συντεταγμένες $K(0,0)$ και ακτίνα $R_1 = R$ μονάδες.
Ο κύκλος $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 24 = 0$ έχει κέντρο το σημείο Λ με συντεταγμένες $\Lambda(3,4)$ και ακτίνα $R_2 = 1$ μονάδα.
Το μήκος της διακέντρου είναι $\delta = (K\Lambda) = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ μονάδες.
Οι δύο κύκλοι για να μην τέμνονται, πρέπει να ισχύει:

$$\delta > R_1 + R_2 \quad \text{ή} \quad 0 < \delta < |R_1 - R_2|$$

Άρα:
$5 > 1 + R \Longrightarrow 0 < R < 4$ ή $5 < |R - 1| \Longrightarrow R - 1 > 5 \Longrightarrow R > 6$, ή $R - 1 < -5 \Longrightarrow R < -4$, (λύση η οποία απορρίπτεται).
Δηλαδή, οι δύο κύκλοι δεν τέμνονται όταν $0 < R < 4$ ή $R > 6$.
Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε:

- Οι κύκλοι τέμνονται$\Leftrightarrow |R_1 - R_2| < R < |R_1 + R_2| \Leftrightarrow 4 < R < 6$
- Οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά, όταν $\delta = R_1 + R_2$ δηλαδή όταν $5 = R + 1$ ή $R = 4$.
- Οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά, όταν $\delta = |R_1 - R_2|$. Δηλαδή, όταν $5 = |R - 1|$ ή $R - 1 = \pm 5 \Longrightarrow R = 6$ ή $R = -4$ (λύση η οποία απορρίπτεται).

Παράδειγμα 3

Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία τομής των κύκλων $(C_1): x^2+y^2-2x+4y-20=0, (C_2): x^2+y^2+x-2y-20=0$ και έχει το κέντρο του πάνω στην ευθεία $(\varepsilon): 3x-2y+7=0$.

Λύση

Για να βρούμε τα σημεία τομής των κύκλων (C_1) και (C_2), λύνουμε το σύστημα των εξισώσεών τους.

Έχουμε:

$$\begin{cases} (C_1): x^2+y^2-2x+4y-20=0 \\ (C_2): x^2+y^2+x-2y-20=0 \end{cases} \quad (4)$$

Αφαιρώντας κατά μέλη τις δύο εξισώσεις του (4), έχουμε:

$$-3x+6y=0 \Leftrightarrow x=2y$$

Έτσι, έχουμε ισοδύναμα να λύσουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} x^2+y^2+x-2y-20=0 \\ x=2y \end{cases}$$

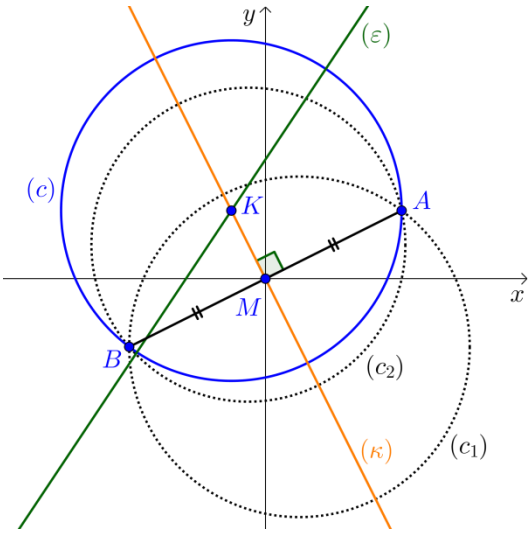
Έχουμε:

$$\begin{cases} x^2+y^2+x-2y-20=0 \\ x=2y \end{cases} \Rightarrow 4y^2+y^2+2y-2y-20=0$$

$$\Rightarrow 5y^2-20=0 \Rightarrow y^2=4 \Rightarrow y=\pm 2 \text{ και } x=\pm 4$$

Επομένως, τα σημεία τομής των κύκλων (C_1) και (C_2) είναι τα $A(4,2)$ και $B(-4,-2)$.

Το κέντρο K του ζητούμενου κύκλου (C) βρίσκεται πάνω στην μεσοκάθετο (κ) της ευθείας AB, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Η κλίση της AB είναι:

$$\lambda_{AB}=\frac{2-(-2)}{4-(-4)}=\frac{1}{2}$$

Άρα:

$$\lambda_{(\kappa)} = -2 \qquad (\kappa \perp AB)$$

Το μέσο M της χορδής AB είναι το σημείο:

$$M\left(\frac{4-4}{2}, \frac{2-2}{2}\right) = M(0,0)$$

Επομένως, η εξίσωση της (κ) είναι:

$$y = -2x$$

Οι συντεταγμένες του κέντρου K του κύκλου (C) υπολογίζονται από την επίλυση του συστήματος των εξισώσεων των ευθειών (ε) και (κ).
Έχουμε:

$$\begin{cases} (\varepsilon): 3x - 2y + 7 = 0 \\ (\kappa): y = -2x \end{cases} \Rightarrow 3x + 4x + 7 = 0 \Rightarrow x = -1 \text{ και } y = 2$$

Έτσι, προκύπτει ότι το κέντρο K του κύκλου (C) είναι το $K(-1,2)$.

Η ακτίνα $R = (KA)$ του κύκλου (C) είναι ίση με:

$$R = (KA) = \sqrt{(-1-4)^2 + (2-2)^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ μονάδες}$$

Συνεπώς, η εξίσωση του κύκλου (C) είναι:

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$$

Παράδειγμα 4

Δίνονται οι κύκλοι με εξισώσεις $(C_1): x^2 + y^2 - 8x = 0$ και $(C_2): x^2 + y^2 - 4y = 0$.

(α) Να αποδείξετε ότι οι κύκλοι (C_1), (C_2) τέμνονται.
(β) Να βρείτε τις συντεταγμένες των κοινών τους σημείων.
(γ) Να δείξετε ότι οι εφαπτομένες των δύο κύκλων στα κοινά τους σημεία είναι μεταξύ τους κάθετες.

Λύση

(α) Ο κύκλος $(C_1): x^2 + y^2 - 8x = 0$ έχει κέντρο το σημείο K_1 με συντεταγμένες $K_1(4,0)$ και ακτίνα $R_1 = 4$ μονάδες.
Ο κύκλος $(C_2): x^2 + y^2 - 4y = 0$ έχει κέντρο το σημείο K_2 με συντεταγμένες $K_2(0,2)$ και ακτίνα $R_2 = 2$ μονάδες.
Το μήκος της διακέντρου είναι $\delta = (K_1K_2) = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ μονάδες.
Παρατηρούμε ότι ισχύει $|R_1 - R_2| < \delta < R_1 + R_2$.
Επομένως, οι κύκλοι $(C_1), (C_2)$ τέμνονται.

(β) Για τα κοινά σημεία των δύο κύκλων, λύουμε το σύστημα των δύο εξισώσεων των κύκλων (C_1) και (C_2).

$$\begin{cases}(C_1): x^2+y^2-8x=0\\ (C_2): x^2+y^2-4y=0\end{cases} \Rightarrow -8x+4y=0 \Rightarrow y=2x \Rightarrow x^2+(2x)^2-8x=0$$
$$\Rightarrow 5x^2-8x=0 \Rightarrow x(5x-8)=0$$
$$\Rightarrow x_1=0,\ x_2=\frac{8}{5}$$

Για $x_1=0 \Rightarrow y_1=0$ και για $x_2=\frac{8}{5} \Rightarrow y_2=\frac{16}{5}$.

Επομένως, τα κοινά σημεία των δύο κύκλων είναι $O(0,0)$ και $A\left(\frac{8}{5},\frac{16}{5}\right)$.

(γ) Στο σημείο $O(0,0)$ η εφαπτομένη του κύκλου $(C_1): x^2+y^2-8x=0$ είναι ο άξονας των τεταγμένων $x=0$ και η εφαπτομένη του κύκλου $(C_2): x^2+y^2+4y=0$ είναι ο άξονας των τετμημένων $y=0$. Προφανώς, οι ευθείες $x=0$ και $y=0$ είναι κάθετες μεταξύ τους.

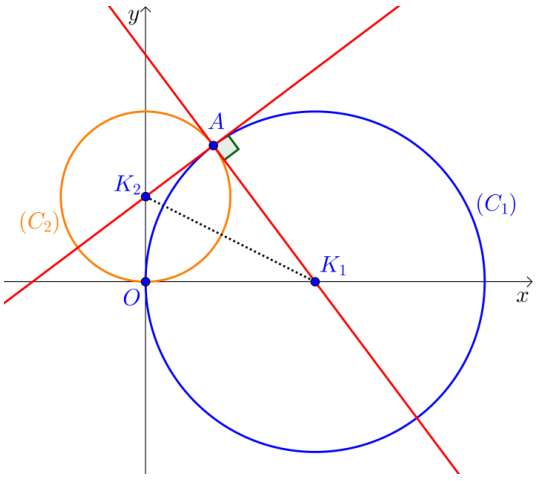
Στο σημείο $A\left(\frac{8}{5},\frac{16}{5}\right)$ η εφαπτομένη έχει κλίση $\lambda_1=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\frac{8}{5},\ y=\frac{16}{5}}$. Έχουμε:

$$x^2+y^2-8x=0 \Rightarrow 2x+2y\frac{dy}{dx}-8=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{-x+4}{y} \Rightarrow \lambda_1=\frac{-\frac{8}{5}+4}{\frac{16}{5}}=\frac{3}{4}$$

$$x^2+y^2-4y=0 \Rightarrow 2x+2y\frac{dy}{dx}-4\frac{dy}{dx}=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{-x}{y-2} \Rightarrow \lambda_2=\frac{-\frac{8}{5}}{\frac{16}{5}-2}=-\frac{4}{3}$$

Αφού στο σημείο $A\left(\frac{8}{5},\frac{16}{5}\right)$ η εφαπτομένη του κύκλου $x^2+y^2-8x=0$ έχει κλίση $\lambda_1=\frac{3}{4}$ και η εφαπτομένη του κύκλου $x^2+y^2-4y=0$ έχει κλίση $\lambda_2=-\frac{4}{3}$, τότε οι δύο εφαπτομένες είναι μεταξύ τους κάθετες, γιατί ισχύει:

$$\lambda_1\cdot\lambda_2=\left(\frac{3}{4}\right)\cdot\left(-\frac{4}{3}\right)=-1$$



Σημείωση

Δύο τεμνόμενοι κύκλοι, οι οποίοι έχουν τις εφαπτομένες στα κοινά τους σημεία κάθετες μεταξύ τους, ονομάζονται **ορθογώνιοι**.

Δραστηριότητες

1. Να βρείτε τη θέση των δύο κύκλων (C_1) και (C_2) σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις:
   (α) $(C_1): x^2 + y^2 - 4 = 0$, $(C_2): x^2 + y^2 - 6x + 8y + 16 = 0$
   (β) $(C_1): x^2 + y^2 + 6x - 6y - 2 = 0$, $(C_2): x^2 + y^2 - 4x + 4y - 2 = 0$
   (γ) $(C_1): x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4 = 0$, $(C_2): x^2 + y^2 + 2x + 4y - 1 = 0$

2. Να βρείτε τις εξισώσεις των κύκλων, οι οποίοι εφάπτονται στον κύκλο με εξίσωση $x^2 + y^2 = 2$ στο σημείο $A(-1, 1)$ και έχουν ακτίνα $R = 2\sqrt{2}$ μονάδες.

3. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου με κέντρο $K(1, -2)$, ο οποίος εφάπτεται εξωτερικά στον κύκλο $x^2 + y^2 - 10x - 2y + 17 = 0$.

4. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου, ο οποίος διέρχεται από το σημείο $(-2, 5)$ και εφάπτεται στον κύκλο με εξίσωση $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 5 = 0$ στο σημείο $(0, 5)$.

5. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει διάμετρο την κοινή χορδή των κύκλων $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 5$ και $(x + 1)^2 + y^2 = 9$.

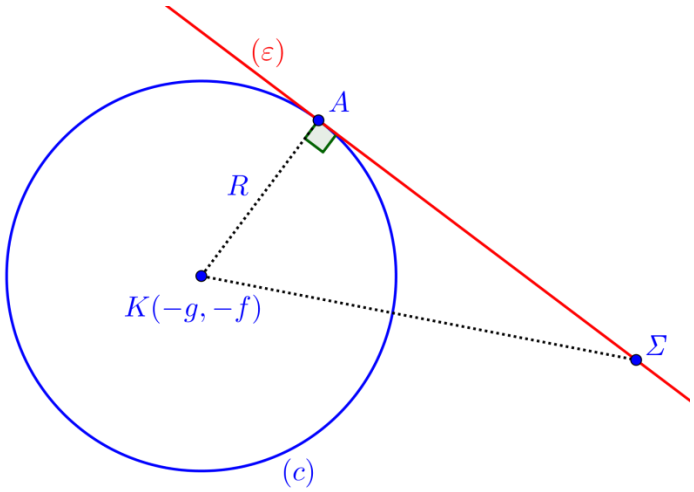
6. Δίνονται οι κύκλοι με εξισώσεις $(C_1): x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4 = 0$ και $(C_2): x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 = 0$. Να δείξετε ότι οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά και να βρείτε την εξίσωση της κοινής εφαπτομένης τους στο κοινό τους σημείο.

7. Ο κύκλος με εξίσωση $(x - a)^2 + (y - \beta)^2 = R^2$ εφάπτεται εξωτερικά με τον κύκλο $(x - \gamma)^2 + (y - \delta)^2 = R^2$. Αν η εφαπτομένη στο κοινό σημείο τους περνά από την αρχή των αξόνων, να αποδείξετε ότι $a^2 + \beta^2 = \gamma^2 + \delta^2$.

6.7 ΜΗΚΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟ – ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟ

Μήκος εφαπτόμενου τμήματος που άγεται από σημείο $\Sigma(x_1, y_1)$ προς κύκλο $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

Δίνεται κύκλος $(C): x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ και σημείο $\Sigma(x_1, y_1)$ του καρτεσιανού επιπέδου έξω από τον κύκλο (C), όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Η ευθεία (ε) διέρχεται από το σημείο Σ και εφάπτεται του κύκλου (c) στο σημείο A.

Το τρίγωνο $AK\Sigma$ είναι ορθογώνιο στο σημείο A (η ακτίνα είναι κάθετη στην εφαπτομένη στο σημείο επαφής).

Επομένως, από το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο $AK\Sigma$, έχουμε:

$$\begin{aligned}(K\Sigma)^2 = (AK)^2 + (A\Sigma)^2 &\Leftrightarrow (x_1 + g)^2 + (y_1 + f)^2 = R^2 + (A\Sigma)^2 \\ &\Leftrightarrow x_1^2 + 2gx_1 + g^2 + y_1^2 + 2fy_1 + f^2 = R^2 + (A\Sigma)^2 \\ &\Leftrightarrow (A\Sigma)^2 = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + g^2 + f^2 - R^2 \qquad (1)\end{aligned}$$

Όμως $R^2 = g^2 + f^2 - c$ ή ισοδύναμα $g^2 + f^2 - R^2 = c$.

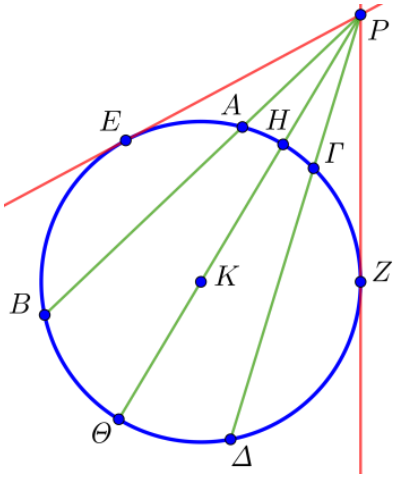
Έτσι, η (1) γράφεται ισοδύναμα:

$$(A\Sigma)^2 = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c \Rightarrow (A\Sigma) = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$

Δύναμη σημείου ως προς κύκλο

Διερεύνηση

(α) Στο πιο κάτω σχήμα, το σημείο P είναι ένα σταθερό σημείο του επιπέδου το οποίο βρίσκεται έξω από τον κύκλο (K,R). Φέρουμε τις τέμνουσες $PAB, PH\Theta, P\Gamma\Delta$ και τις εφαπτομένες PE, PZ. Να γράψετε 5 ισοδύναμες εκφράσεις με το γινόμενο $(PA)(PB)$.

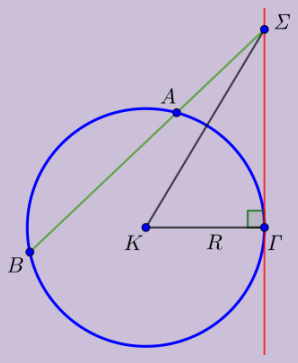


(β) Αν η εξίσωση του κύκλου είναι $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$ και το σημείο P έχει συντεταγμένες (x_1,y_1), να εκφράσετε όλες τις πιο πάνω ισοδύναμες εκφράσεις συναρτήσει των g, f, c, x_1 και y_1.

Έχουμε μάθει...

Δύναμη σημείου Σ ως προς κύκλο (K, R)

(α) Έστω κύκλος (K, R), Σ ένα σταθερό σημείο στο επίπεδο του κύκλου, (ε) μια τυχαία ευθεία που διέρχεται από το Σ και τέμνει τον κύκλο στα σημεία A, B και $\Sigma\Gamma$ μια εφαπτομένη του κύκλου.



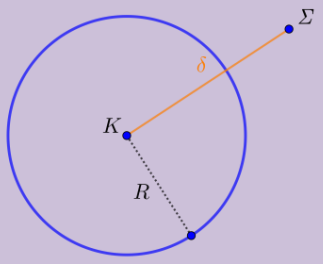
Το γινόμενο $(\Sigma A)(\Sigma B)$ είναι ανεξάρτητο από την θέση της ευθείας. Δηλαδή είναι σταθερό, και ισχύει ότι:

$$(\Sigma A)(\Sigma B) = (\Sigma K)^2 - R^2$$

Έτσι, έχουμε:

$$(\Sigma A)(\Sigma B) = (\Sigma K)^2 - R^2 = (\Sigma\Gamma)^2$$

(β) Θεωρούμε κύκλο (K, R) και ένα σταθερό σημείο Σ του επιπέδου.



Δύναμη του σημείου Σ ως προς τον κύκλο (K, R) ονομάζεται ο σταθερός αριθμός $\Sigma K^2 - R^2$ και συμβολίζεται με $\Delta_K(\Sigma)$.

Δηλαδή:

$$\Delta_K(\Sigma) = \Sigma K^2 - R^2$$

Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων θεωρούμε κύκλο (K, R) με εξίσωση $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ και σταθερό σημείο $\Sigma(x_1, y_1)$ του επιπέδου.

Η δύναμη του σημείου Σ ως προς τον κύκλο (K, R) είναι ίση με:

$$\begin{aligned}\Delta_K(\Sigma) = \Sigma K^2 - R^2 &= (-g - x_1)^2 + (-f - y_1)^2 - (g^2 + f^2 - c)\\ &= g^2 + 2gx_1 + x_1^2 + f^2 + 2fy_1 + y_1^2 - g^2 - f^2 + c\\ &= x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c\end{aligned}$$

Η δύναμη του σημείου $\Sigma(x_1, y_1)$ ως προς τον κύκλο (K, R) με εξίσωση $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$, είναι ίση με τον πραγματικό αριθμό:

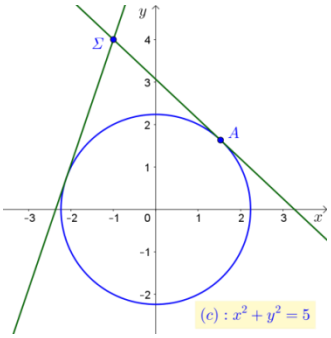
$$\Delta_K(\Sigma) = (\Sigma K)^2 - R^2 = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$$

Παράδειγμα 1

Δίνεται το σημείο $\Sigma(-1,4)$ και ο κύκλος (C): $x^2+y^2=5$. Να υπολογίσετε το μήκος του εφαπτόμενου τμήματος που άγεται από το σημείο Σ προς τον κύκλο (C).

Λύση

Έστω A το σημείο επαφής του εφαπτόμενου τμήματος που άγεται από το σημείο Σ προς τον κύκλο (C), όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Έχουμε:

$$(A\Sigma)=\sqrt{(-1)^2+4^2-5}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}\ \text{μονάδες}$$

Παράδειγμα 2

Δίνεται το σημείο $\Sigma(-2,1)$ και οι κύκλοι (C_1): $x^2+y^2+4x-1=0$, (C_2): $x^2+y^2-x-\frac{3}{2}=0$.

Να υπολογίσετε τις δυνάμεις του σημείου Σ ως προς τους κύκλους (C_1) και (C_2).

Λύση

Έχουμε:

$$\Delta_{C_1}(\Sigma)=(-2)^2+1^2+4(-2)-1=-4$$

$$\Delta_{C_2}(\Sigma)=(-2)^2+1^2-2-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$$

Παράδειγμα 3

Να βρείτε το σύνολο των σημείων $T(x,y)$ του επιπέδου, τα οποία έχουν ίσες δυνάμεις ως προς τους κύκλους (C_1), (C_2), όπου (C_1): $x^2+y^2+2g_1x+2f_1y+c_1=0$ και (C_2): $x^2+y^2+2g_2x+2f_2y+c_2=0$.

Λύση

Το ζητούμενο σύνολο περιέχει όλα εκείνα τα σημεία του επιπέδου, για τα οποία ισχύει $\Delta_{C_1}(T)=\Delta_{C_2}(T)$.

Δηλαδή, έχουμε:

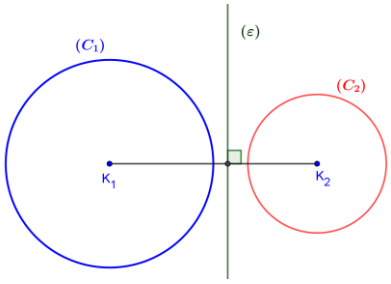
$$\Delta_{C_1}(T)=\Delta_{C_2}(T)\Rightarrow x^2+y^2+2g_1x+2f_1y+c_1=x^2+y^2+2g_2x+2f_2y+c_2$$

$$\Rightarrow 2(g_1-g_2)x+2(f_1-f_2)y+(c_1-c_2)=0 \qquad (1)$$

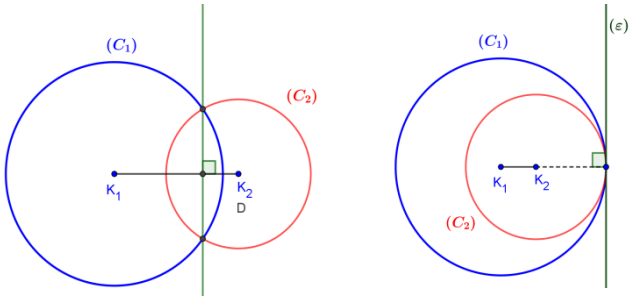
Επομένως, η ευθεία (1) είναι το ζητούμενο σύνολο.

Παρατηρήσεις

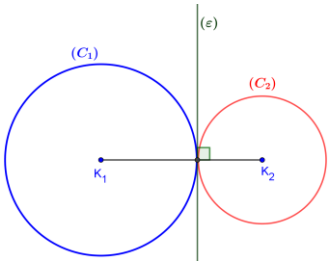
- Η ευθεία (1) λέγεται **ριζικός άξονας** των κύκλων (C_1) και (C_2).
- Η εξίσωση του ριζικού άξονα μπορεί να προκύψει από την αφαίρεση των εξισώσεων των κύκλων (C_1) και (C_2).
- Ο ριζικός άξονας των δύο κύκλων είναι κάθετος στην διάκεντρό τους γιατί:
  Τα κέντρα των κύκλων (C_1) και (C_2). έχουν συντεταγμένες $K_1(-g_1,-f_1)$ και $K_2(-g_2,-f_2)$, αντίστοιχα.
  Η διάκεντρος K_1K_2 έχει συντελεστή διεύθυνσης:
  $$\lambda_1 = \frac{f_1 - f_2}{g_1 - g_2}, \quad g_1 \neq g_2$$
  Ο ριζικός άξονας έχεις συντελεστή διεύθυνσης:
  $$\lambda_2 = -\frac{g_1 - g_2}{f_1 - f_2}, \quad f_1 \neq f_2$$
  Έχουμε ότι $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1$.



  Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις όπου έχουμε μόνον $g_1 = g_2$ ή μόνον $f_1 = f_2$. Αν τώρα ισχύει $g_1 = g_2$ και $f_1 = f_2$, τότε οι δύο κύκλοι είναι ομόκεντροι και ο ριζικός άξονας δεν ορίζεται.
- Όταν οι δύο κύκλοι τέμνονται, τότε ο ριζικός άξονας διέρχεται από τα κοινά τους σημεία.



- Στην περίπτωση που οι δύο κύκλοι εφάπτονται, τότε ο ριζικός άξονας ταυτίζεται με την κοινή εφαπτομένη των δύο κύκλων στο κοινό τους σημείο.

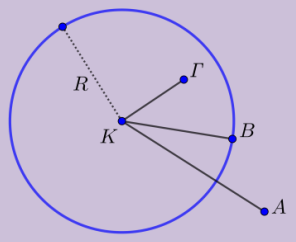


Θέση σημείου ως προς κύκλο

Έχουμε μάθει...

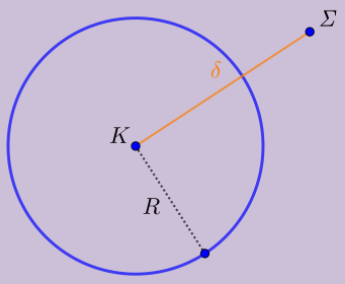
Θέση σημείου ως προς κύκλο (K, R)

(α) $(KA) > R \Leftrightarrow$ Το σημείο A βρίσκεται εκτός του κύκλου (K, R).
(β) $(KB) = R \Leftrightarrow$ Το σημείο B ανήκει στον κύκλο (K, R).
(γ) $(K\Gamma) < R \Leftrightarrow$ Το σημείο Γ βρίσκεται εντός του κύκλου (K, R).

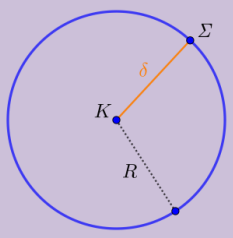


Θέση σημείου ως προς κύκλο (K, R)

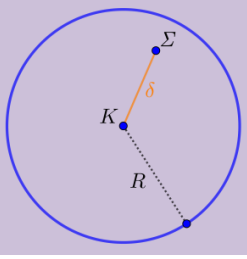
Θεωρούμε κύκλο (K, R) και ένα σταθερό σημείο Σ του επιπέδου.
Έχουμε:
(α) $\Delta_K(\Sigma) > 0 \Leftrightarrow$ Το σημείο Σ βρίσκεται εκτός του κύκλου (K, R).



(β) $\Delta_K(\Sigma) = 0 \Leftrightarrow$ Το σημείο Σ ανήκει στον κύκλο (K, R).



(γ) $\Delta_K(\Sigma) < 0 \Leftrightarrow$ Το σημείο Σ βρίσκεται εντός του κύκλου (K, R).



Η θέση ενός σημείου Σ ως προς τον κύκλο (K,R) καθορίζεται από τη σχέση που συνδέει το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΣK με την ακτίνα R του κύκλου.

- Αν το σημείο Σ βρίσκεται εκτός του κύκλου (K,R), τότε $(\Sigma K) > R$.
  Ισοδύναμα, έχουμε:
  $$(\Sigma K)^2 > R^2 \Leftrightarrow (\Sigma K)^2 - R^2 > 0 \Leftrightarrow \Delta_K(\Sigma) > 0$$
- Αν το σημείο Σ βρίσκεται εντός του κύκλου (K,R), τότε $(\Sigma K) < R$.
  Ισοδύναμα, έχουμε:
  $$(\Sigma K)^2 < R^2 \Leftrightarrow (\Sigma K)^2 - R^2 < 0 \Leftrightarrow \Delta_K(\Sigma) < 0$$
- Αν το σημείο Σ ανήκει στον κύκλο (K,R), τότε $(\Sigma K) = R$.
  Ισοδύναμα, έχουμε:
  $$(\Sigma K)^2 = R^2 \Leftrightarrow (\Sigma K)^2 - R^2 = 0 \Leftrightarrow \Delta_K(\Sigma) = 0$$

Σχετική Θέση σημείου Σ ως προς κύκλο (K,R)

Έστω $\Sigma(x_1, y_1)$ ένα σταθερό σημείο στο επίπεδο και κύκλος (K,R) με εξίσωση $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ και $\Delta_K(\Sigma) = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$

(α) $\Delta_K(\Sigma) > 0 \Leftrightarrow$ Το σημείο Σ βρίσκεται εκτός του κύκλου (K,R)

(β) $\Delta_K(\Sigma) = 0 \Leftrightarrow$ Το σημείο Σ ανήκει στον κύκλο (K,R)

(γ) $\Delta_K(\Sigma) < 0 \Leftrightarrow$ Το σημείο Σ εντός του κύκλου (K,R)

Παράδειγμα 3

Δίνεται ο κύκλος $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$ και τα σημεία $A(-1,4), B(0,0), \Gamma(-2,2)$. Να βρείτε:

(α) το κέντρο K και την ακτίνα R του κύκλου (C)

(β) τη θέση των σημείων A, B και Γ ως προς τον κύκλο (C).

Λύση

(α) Το κέντρο του κύκλου είναι $K(-1,2)$ και η ακτίνα του είναι $R = \sqrt{4} = 2$ μονάδες.

(β) *1ος τρόπος*

Υπολογίζουμε τις αποστάσεις των σημείων A, B και Γ από το κέντρο K του κύκλου (C). Έχουμε:

$$(AK) = \sqrt{(-1+1)^2 + (4-2)^2} = 2 \text{ μονάδες}$$

$$(BK) = \sqrt{(0+1)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{5} \text{ μονάδες}$$

$$(\Gamma K) = \sqrt{(-2+1)^2 + (2-2)^2} = 1 \text{ μονάδα}$$

Παρατηρούμε ότι $(AK) = 2 = R$.
Επομένως, το σημείο A ανήκει στον κύκλο (C).
Παρατηρούμε ότι $(BK) = \sqrt{5} > 2 = R$.
Επομένως, το σημείο B βρίσκεται εκτός του κύκλου (C).

Παρατηρούμε ότι $(\Gamma K) = 1 < 2 = R$.
Επομένως, το σημείο Γ βρίσκεται εντός του κύκλου (C).

2ος τρόπος

Η θέση ενός σημείου $P(x_1, y_1)$ ως προς έναν κύκλο (C) καθορίζεται από το πρόσημο της δύναμης του $\Delta_C(P) = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$ ως προς τον κύκλο.
Η εξίσωση του κύκλου (C) γράφεται ισοδύναμα:

$$(C): x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$$

Έτσι:

- $\Delta_C(A) = (-1)^2 + 4^2 + 2 \cdot (-1) - 4 \cdot 4 + 1 = 75 = 0$
  Επομένως, το σημείο A ανήκει στον κύκλο (C).
- $\Delta_C(B) = 0^2 + 0^2 + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + 1 = 1 > 0$
  Επομένως, το σημείο B βρίσκεται εκτός του κύκλου (C).
- $\Delta_C(\Gamma) = (-2)^2 + 2^2 + 2 \cdot (-2) - 4 \cdot 2 + 1 = -3 < 0$
  Επομένως, το σημείο Γ βρίσκεται εντός του κύκλου (C).

Παράδειγμα 4

Να λύσετε γραφικά την ανίσωση:

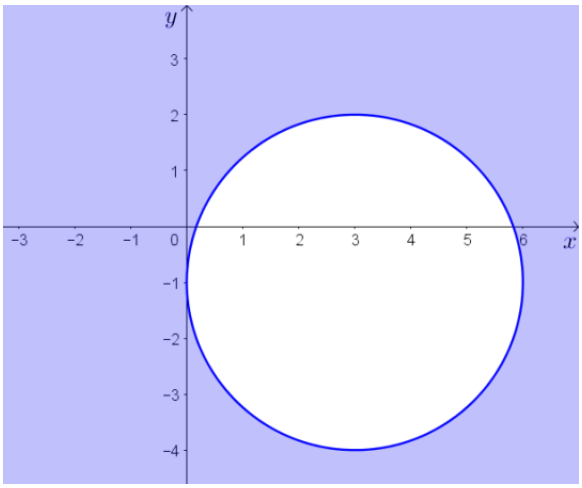
$$x^2 + y^2 - 6x + 2y + 1 \geq 0$$

Λύση

Θεωρούμε τον κύκλο $(C): x^2 + y^2 - 6x + 2y + 1 = 0$.

Γνωρίζουμε ότι τα σημεία $T(x, y)$, των οποίων οι συντεταγμένες επαληθεύουν τη δοσμένη ανίσωση, βρίσκονται έξω από τον κύκλο (C) ή ανήκουν σε αυτόν. Δηλαδή, $\Delta_C(T) \geq 0$.

Ο κύκλος (C) έχει κέντρο το σημείο $K(3, -1)$ και ακτίνα $R = 3$ μονάδες. Στο σχήμα τα σημεία, των οποίων οι συντεταγμένες επαληθεύουν τη δοσμένη ανίσωση βρίσκονται στο σκιασμένο τμήμα του επιπέδου, το οποίο είναι όλα τα σημεία που ανήκουν στον κύκλο και όλα τα σημεία εκτός του κύκλου.



Παράδειγμα 5

Να σκιάσετε το σύνολο των σημείων $T(x,y)$ του επιπέδου, των οποίων οι συντεταγμένες επαληθεύουν τις δύο ανισώσεις $x^2+y^2-2x-4y+1<0$ και $x^2+y^2-2x-2y+1>0$.

Λύση

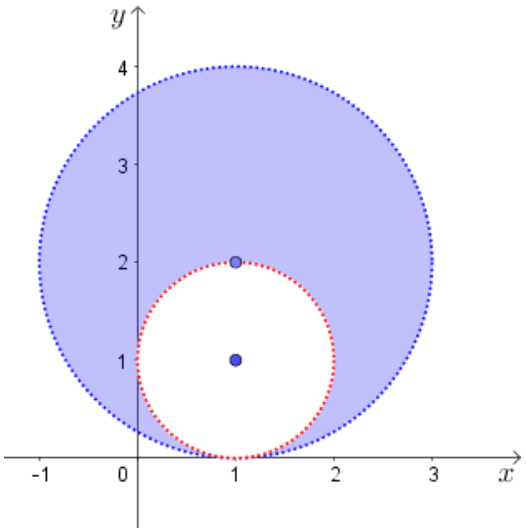
Θεωρούμε τους κύκλους

$$(C_1): x^2+y^2-2x-4y+1=0 \text{ και } (C_2): x^2+y^2-2x-2y+1=0.$$

Γνωρίζουμε ότι τα σημεία του ζητούμενου γεωμετρικού τόπου βρίσκονται εντός του κύκλου (C_1) και εκτός του κύκλου (C_2). Δηλαδή, αφού $\Delta_{C_1}(T)<0$ και $\Delta_{C_2}(T)>0$, αντίστοιχα.

Τα κέντρα και οι ακτίνες των κύκλων (C_1) και (C_2) είναι $K_1(1,2)$, $R_1=2$ και $K_2(1,1)$, $R_2=1$, αντίστοιχα.

Στο πιο κάτω σχήμα το σύνολο των σημείων $T(x,y)$ του επιπέδου είναι το σκιασμένο τμήμα του επιπέδου.



Παρατήρηση

Τα σημεία που ανήκουν στους δύο κύκλους δεν επαληθεύουν τις δύο ανισώσεις. Έτσι, στο πιο πάνω σχήμα, οι κύκλοι έχουν σχεδιαστεί με διακεκομμένες γραμμές.

Δραστηριότητες

1. Να βρείτε τη θέση των σημείων $A(2,4), B(3,-4)$ και $\Gamma(8,7)$ ως προς τον κύκλο με εξίσωση $x^2+y^2=25$.

2. Να δείξετε ότι το σημείο $A(2,4)$ βρίσκεται εκτός του κύκλου $(C): x^2+y^2+4x-2y-11=0$ και να υπολογίσετε το μήκος του εφαπτόμενου τμήματος που άγεται από το σημείο A προς τον κύκλο (C).
   Ποια είναι η μικρότερη και ποια η μεγαλύτερη απόσταση του σημείου A από τον κύκλο (C);

3. Να λύσετε γραφικά τις πιο κάτω ανισώσεις:

   (α) $x^2+y^2-8x<0$ (β) $x^2+y^2+4x-6y+4\geq 0$

   (γ) $x^2+y^2>25$ (δ) $2x^2+2y^2-8x+4y-40\leq 0$

4. Να λύσετε γραφικά το σύστημα των δύο ανισώσεων: $\begin{cases} x^2+y^2-6x>0 \\ x^2+y^2+6y\leq 0 \end{cases}$

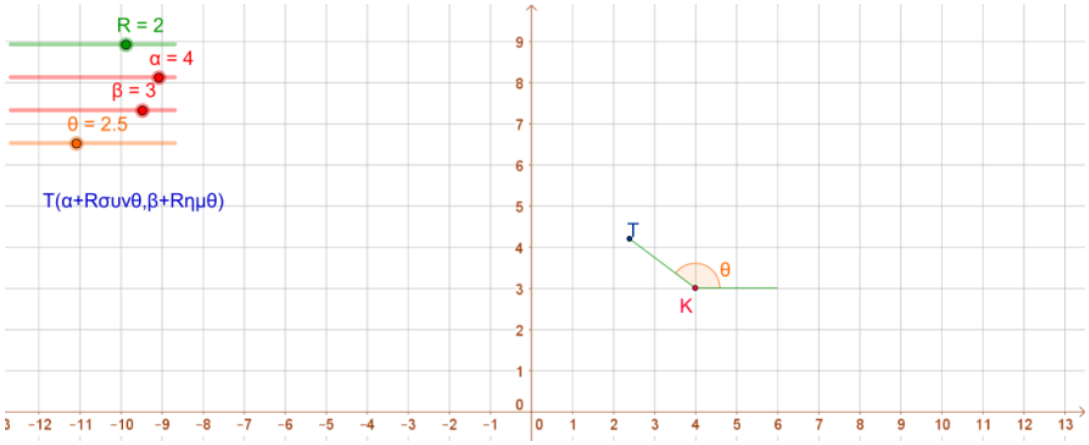
5. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου της ευθείας $(\varepsilon): 2x-3y-5=0$, το οποίο ανήκει στον ριζικό άξονα των κύκλων $(C_1): x^2+y^2+2x-4y-10=0$ και $(C_2): x^2+y^2+4x+4y-23=0$.

6. Δίνονται οι κύκλοι με εξισώσεις $(C_1): x^2+y^2+5x-3y+2=0$ και $(C_2): x^2+y^2-2x+8y-1=0$. Να βρείτε το σημείο $M(\kappa,5)$, $\kappa\in\mathbb{R}$, το οποίο ανήκει στην κοινή χορδή των δύο κύκλων.

6.8 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το αρχείο *«CLyk_Kat_En06_Kyklos_2.ggb»*.
Παρουσιάζονται οι δρομείς a, β, R, θ και το σημείο $T(a + R\sigma\upsilon\nu\theta, \beta + R\eta\mu\theta)$.



(α) Να αλλάξετε την παράμετρο θ, ώστε να δείτε τον γεωμετρικό τόπο του σημείου T για σταθερές τιμές των παραμέτρων a, β και R.

(β) Να επανάλαβετε την ίδια διαδικασία για διάφορες τιμές των παραμέτρων a, β και R.

(γ) Να αιτολογήσετε γιατί ο γεωμετρικός τόπος του σημείου T είναι κύκλος.

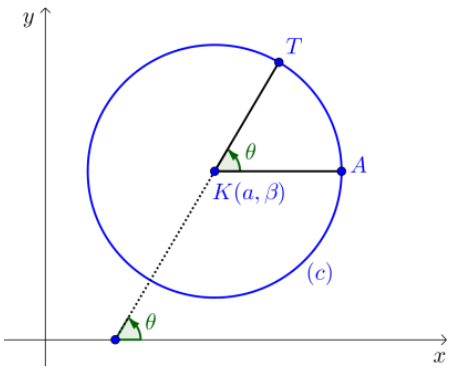
Οι εξισώσεις

$$x = a + R\sigma\upsilon\nu\theta$$
$$y = \beta + R\eta\mu\theta,$$

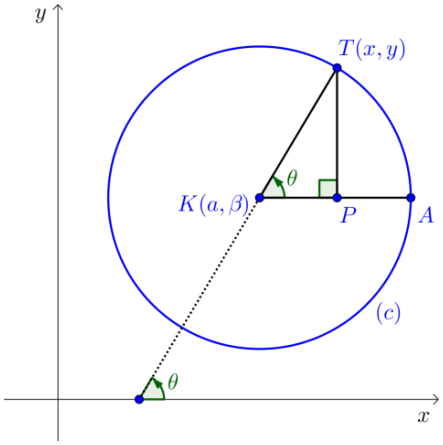
με $\theta \in [0, 2\pi)$ είναι παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου (C): $(x-a)^2 + (y-\beta)^2 = R^2$.

Απόδειξη

Έστω ο κύκλος (C): $(x-a)^2 + (y-\beta)^2 = R^2$ και ένα σημείο T του καρτεσιανού επιπέδου.



Έστω ότι το σημείο $T(x,y)$ ανήκει στον κύκλο (C) και θ είναι η θετική προσανατολισμένη γωνία με αρχική πλευρά την ημιευθεία KA και τελική πλευρά την ημιευθεία KT, με $\theta \in [0, 2\pi)$.
Επίσης, έστω σημείο P η προβολή του σημείου T πάνω στην AK, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Τότε, $KP = x - a$, $TP = y - \beta$ και, όπως γνωρίζουμε από την Τριγωνομετρία, ισχύουν οι σχέσεις:

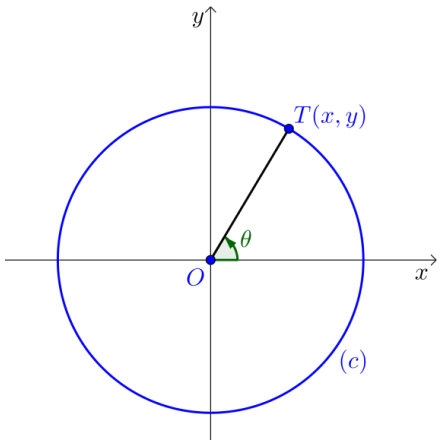
$$\begin{cases} x - a = R\sigma\upsilon\nu\theta \\ y - \beta = R\eta\mu\theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + R\sigma\upsilon\nu\theta \\ y = \beta + R\eta\mu\theta \end{cases} \quad (1)$$

Αντίστροφα, αν για τις συντεταγμένες x, y του σημείου T ισχύουν οι σχέσεις (1), τότε:
$(x-a)^2 + (y-\beta)^2 = (a + R\sigma\upsilon\nu\theta - a)^2 + (\beta + R\eta\mu\theta - \beta)^2 = R^2(\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta) = R^2$

Επομένως, το σημείο T ανήκει στον κύκλο (C).

Παρατήρηση

Ο κύκλος $x^2 + y^2 = R^2$ αποτελείται από όλα τα διατεταγμένα ζεύγη $(R\sigma\upsilon\nu\theta, R\eta\mu\theta)$, όπου $\theta \in [0, 2\pi)$. Συνεπώς, οι εξισώσεις: $x = R\sigma\upsilon\nu\theta$, $y = R\eta\mu\theta$, $\theta \in [0, 2\pi)$ είναι παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου (C): $x^2 + y^2 = R^2$



Παράδειγμα 1

Να γράψετε παραμετρικές εξισώσεις για τον κύκλο με εξίσωση:

$$(C): x^2 + y^2 - 6x + 8y + 9 = 0$$

Λύση

Το κέντρο και η ακτίνα του κύκλου με εξίσωση $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ είναι το σημείο $K(-g, -f)$ και η $R = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$, αντίστοιχα. Συνεπώς, το κέντρο και η ακτίνα του κύκλου (C) είναι το σημείο $K(3, -4)$ και $R = \sqrt{(-3)^2 + 4^2 - 9} = 4$ μονάδες, αντίστοιχα.

Οι παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου με κέντρο το $K(a, \beta)$ και ακτίνα R είναι οι $x = a + R\sigma\upsilon\nu\theta$, $y = \beta + R\eta\mu\theta$, όπου $\theta \in [0, 2\pi)$.

Επομένως, οι παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου (C) είναι οι

$$x = 3 + 4\sigma\upsilon\nu\theta$$
$$y = -4 + 4\eta\mu\theta,$$

όπου $\theta \in [0, 2\pi)$.

Παράδειγμα 2

Να αποδείξετε ότι ο κύκλος (C) με παραμετρικές εξισώσεις $x = 3 + 5\sigma\upsilon\nu\theta$ και $y = -4 + 5\eta\mu\theta$, όπου $\theta \in [0, 2\pi)$, διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Λύση

Η αναλυτική εξίσωση του κύκλου με παραμετρικές εξισώσεις $x = a + R\sigma\upsilon\nu\theta, y = \beta + R\eta\mu\theta$, όπου $\theta \in [0, 2\pi)$, είναι η $(x - a)^2 + (y - \beta)^2 = R^2$.

Επομένως, η εξίσωση του κύκλου (C) είναι η $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 25$.

Παρατηρούμε ότι $(0 - 3)^2 + (0 + 4)^2 = 25$.

Συνεπώς, ο κύκλος διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Παράδειγμα 3

Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $(C): x^2 + y^2 = R^2$ και το σημείο του $T(R\sigma\upsilon\nu\theta, R\eta\mu\theta)$. Η εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο T τέμνει τον άξονα των τετμημένων στο σημείο A και τον άξονα των τεταγμένων στο σημείο B.

(α) Να δείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) του κύκλου στο σημείο του T είναι:

$$(\varepsilon): x\sigma\upsilon\nu\theta + y\eta\mu\theta = R$$

(β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του AB είναι:

$$4x^2y^2 = R^2(x^2 + y^2)$$

Λύση

(α) Η παράγωγος $\frac{dy}{dx}$ της πεπλεγμένης συνάρτησης $x^2 + y^2 = R^2$ είναι:

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

Συνεπώς, η κλίση της εφαπτομένης (ε) του κύκλου $x^2+y^2=R^2$ στο σημείο του $T(R\sigma\upsilon\nu\theta, R\eta\mu\theta)$ είναι:

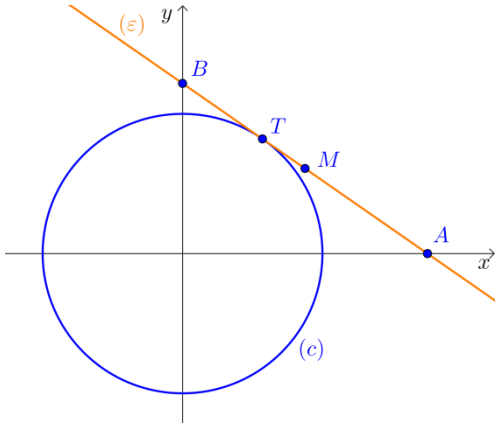
$$\lambda_{(\varepsilon)}=\frac{dy}{dx}\Big|_T=-\frac{R\sigma\upsilon\nu\theta}{R\eta\mu\theta}=-\frac{\sigma\upsilon\nu\theta}{\eta\mu\theta}$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) είναι:

$$(\varepsilon): y-R\eta\mu\theta=-\frac{\sigma\upsilon\nu\theta}{\eta\mu\theta}(x-R\sigma\upsilon\nu\theta)\Rightarrow y\cdot\eta\mu\theta-R\eta\mu^2\theta=-x\cdot\sigma\upsilon\nu\theta+R\sigma\upsilon\nu^2\theta$$

$$\Rightarrow x\cdot\sigma\upsilon\nu\theta+y\cdot\eta\mu\theta=R(\eta\mu^2\theta+\sigma\upsilon\nu^2\theta)=R$$

(β) Το σημείο A είναι το σημείο τομής του άξονα των τετμημένων και της ευθείας (ε).



Επομένως, οι συντεταγμένες του σημείου A είναι η λύση του συστήματος:

$$\begin{cases} y=0 \\ x\sigma\upsilon\nu\theta+y\eta\mu\theta=R \end{cases}$$

Άρα:

$$y_A=0,\ x_A=\frac{R}{\sigma\upsilon\nu\theta}$$

Το σημείο B είναι το σημείο τομής του άξονα των τεταγμένων και της ευθείας (ε). Επομένως, οι συντεταγμένες του σημείου B είναι η λύση του συστήματος:

$$\begin{cases} x=0 \\ x\sigma\upsilon\nu\theta+y\eta\mu\theta=R \end{cases}$$

Άρα:

$$x_B=0,\ y_B=\frac{R}{\eta\mu\theta}$$

Οι συντεταγμένες του μέσου M του AB είναι:

$$x_M=\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{R}{2\sigma\upsilon\nu\theta},\quad y_M=\frac{y_A+y_B}{2}=\frac{R}{2\eta\mu\theta}$$

Από τις πιο πάνω σχέσεις, έχουμε ότι:

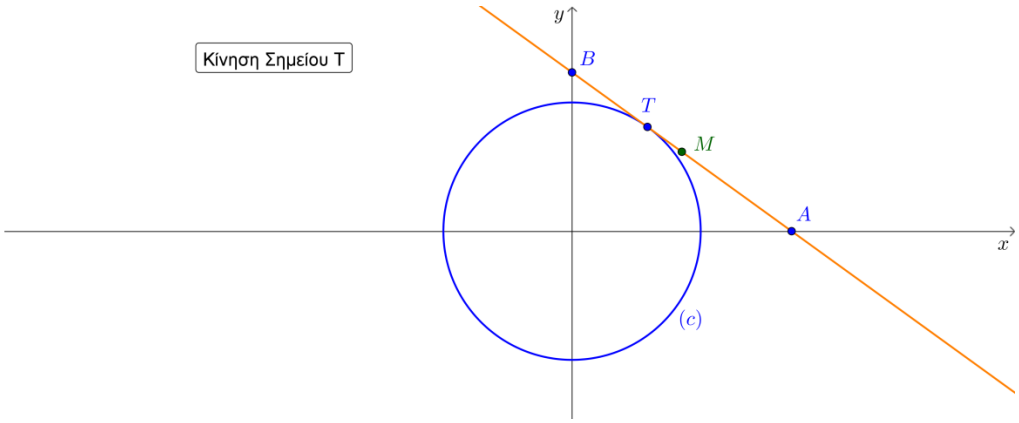
$$\text{συν}\theta = \frac{R}{2x_M} \quad \text{και} \quad \text{ημ}\theta = \frac{R}{2y_M}$$

Γνωρίζουμε ότι $\text{ημ}^2\theta + \text{συν}^2\theta = 1$. Επομένως, ισχύει ότι:

$$\left(\frac{R}{2y_M}\right)^2 + \left(\frac{R}{2x_M}\right)^2 = 1 \Rightarrow R^2x_M^2 + R^2y_M^2 = 4x_M^2y_M^2$$

Έχουμε αποδείξει ότι οι συντεταγμένες του σημείου M επαληθεύουν την πιο πάνω εξίσωση. Επομένως, η εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του AB είναι $4x^2y^2 = R^2(x^2 + y^2)$.

Να ανοίξετε το αρχείο *«CLyk_Kat_En06_Kyklos_3.ggb»*.



Πατήστε *«Κίνηση Σημείου Τ»*, για να δείτε την εξίσωση του ζητούμενου γεωμετρικού τόπου του Παραδείγματος 3.

Δραστηριότητες

1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ την καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

   (α) Οι παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου με εξίσωση $\boldsymbol{x^2 + y^2 = R^2}$ είναι $\boldsymbol{x = R\eta\mu\theta, y = R\sigma\upsilon\nu\theta, \theta \in [0, 2\pi)}$. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ

   (β) Οι παραμετρικές εξισώσεις
   $$x = R\sigma\upsilon\nu\theta, y = R\eta\mu\theta, \theta \in [0, \pi]$$
   παριστάνουν ημικύκλιο. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ

   (γ) Οι εξισώσεις $x = a + \gamma\sigma\upsilon\nu\theta, y = \beta + \gamma\eta\mu\theta$, όπου $\theta \in [0, 2\pi)$ είναι παραμετρικές του κύκλου με εξίσωση $(x - a)^2 + (y - \beta)^2 = \gamma^2$. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ

   (δ) Το σημείο $T\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)$ ανήκει στον κύκλο με εξίσωση $x^2 + y^2 = 1$. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ

2. Να γράψετε παραμετρικές εξισώσεις των κύκλων με εξίσωση:
   (α) $x^2 + y^2 = 16$
   (β) $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$
   (γ) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 5 = 0$

3. Να γράψετε την εξίσωση του κύκλου με παραμετρικές εξισώσεις:
   (α) $x = 3\sigma\upsilon\nu\theta,\ y = 3\eta\mu\theta,\ \theta \in [0, 2\pi)$
   (β) $x = -1 + 4\sigma\upsilon\nu\theta,\ y = 2 + 4\eta\mu\theta,\ \theta \in [0, 2\pi)$
   (γ) $x = 2\sigma\upsilon\nu\theta,\ y = 2\eta\mu\theta - 7,\ \theta \in [0, 2\pi)$

4. Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $x^2 + y^2 = 9$, το σημείο του $T(3\sigma\upsilon\nu\theta, 3\eta\mu\theta)$ και το σημείο $A(-3, 6)$. Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του AT.

5. Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $x^2 + y^2 = 4$ και το σημείο του $T(2\sigma\upsilon\nu\theta, 2\eta\mu\theta)$. Η εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο T τέμνει τον άξονα των τετμημένων στο σημείο A και τον άξονα των τεταγμένων στο σημείο B. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του AB είναι $x^2y^2 = x^2 + y^2$.

6. Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $x^2 + y^2 = 16$ και το σημείο του $T(4\sigma\upsilon\nu\theta, 4\eta\mu\theta)$. Η εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο T τέμνει τον άξονα των τετμημένων στο σημείο A. Από το A φέρουμε ευθεία (ε_1) παράλληλη προς τον άξονα $y'y$ και στο σημείο T την κάθετη του κύκλου (ε_2). Αν B είναι το σημείο τομής των ευθειών (ε_1) και(ε_2), να δείξετε ότι η καμπύλη στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του σημείου B έχει εξίσωση $16(x^2 + y^2) = x^4$.

7. Δίνεται ο κύκλος $(C): x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ και σημείο αυτού $T(3 + 2\sigma\upsilon\nu\theta, 2\eta\mu\theta)$.

   (α) Να δείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου (c) στο σημείο T έχει εξίσωση $x\sigma\upsilon\nu\theta + y\eta\mu\theta = 2 + 3\sigma\upsilon\nu\theta$.

   (β) Αν η εφαπτομένη του κύκλου (c) στο σημείο T τέμνει τον άξονα των τετμημένων στο σημείο A και την ευθεία με εξίσωση $x = 1$ στο σημείο B, να δείξετε ότι η εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του ευθύγραμμου τμήματος AB είναι:

$$y^2 = \frac{x-1}{x-3}$$

8. Δίνεται η εξίσωση: $x^2 + y^2 - 2\lambda y - 1 = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

   (α) Να αποδείξετε ότι η πιο πάνω εξίσωση παριστάνει κύκλο για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου και την ακτίνα του πιο πάνω κύκλου συναρτήσει του λ.

   (β) Να υπολογίσετε την τιμή του λ, ώστε το κέντρο του κύκλου που ορίζεται από την αρχική εξίσωση να ανήκει στην ευθεία $(\varepsilon): x + 3y - 12 = 0$.

Δραστηριότητες Ενότητας

1. Δίνεται η εξίσωση $x^2 + y^2 + 4\lambda x - 2y + 4\lambda = 0,\ \ \lambda \in \mathbb{R}$.
   (α) Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η εξίσωση να παριστάνει κύκλο.
   (β) Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει κύκλος με την πιο πάνω εξίσωση που να έχει κέντρο το σημείο $(-1, 1)$.

2. Να αποδείξετε ότι αν η ευθεία $y = \lambda x + c$ εφάπτεται στον κύκλο με εξίσωση $(x - a)^2 + (y - \beta)^2 = R^2$, τότε $(a\lambda - \beta + c)^2 = R^2 + \lambda^2 R^2$.

3. Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $x^2 + y^2 = 10$. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου, οι οποίες:
   (α) είναι παράλληλες με την ευθεία $x + 3y = 2$
   (β) είναι κάθετες με την ευθεία $x = 1$
   (γ) διέρχονται από το σημείο $A(0, 10)$
   (δ) που σχηματίζουν γωνία 45^0 με τον άξονα των τετμημένων.

4. Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $(C)x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + 1 = 0$ με κέντρο $K(1, 4)$.
   (α) Να δείξετε ότι ο κύκλος (C) εφάπτεται του άξονα των $x'x$.
   (β) Αν (h, k) είναι το σημείο επαφής μιας άλλης εφαπτομένης του κύκλου που άγεται από το σημείο $(3, 0)$, να δείξετε ότι $h - 2k = 1$.

5. Δίνεται κύκλος με εξίσωση $x^2 + y^2 - 4x - 8y - 80 = 0$. Να βρείτε:
   (α) το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου
   (β) τις τιμές του a $(a \in \mathbb{R})$, ώστε ο κύκλος να αποκόπτει χορδή μήκους 16 μονάδων από την ευθεία $3x - 4y = a$.

6. Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $x^2 + y^2 - 6x + 1 = 0$.
   (α) Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου που διέρχονται από το σημείο $M(0, 1)$.
   (β) Αν A, B είναι τα σημεία επαφής των πιο πάνω εφαπτομένων με τον κύκλο, να βρείτε το εμβαδόν του $AMBK$, όπου K το κέντρο του κύκλου.

7. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Σ, το οποίο βρίσκεται πάνω στην ευθεία $(\varepsilon): x + 2y = 0$ και έχει δύναμη $\Delta_\kappa(\Sigma) = 100$ ως προς τον κύκλο (κ) με εξίσωση $x^2 + y^2 = 25$.

8. Να βρείτε την εξίσωση κύκλου που περνά από την αρχή των αξόνων, το κέντρο του βρίσκεται στο α′ τεταρτημόριο των αξόνων, αποκόπτει χορδή μήκους 4 μονάδων από τον άξονα $x'x$ και υπάρχει σημείο $\Sigma(-1, 2)$ με δύναμη μιας μονάδας ως προς αυτόν.

9. Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση (C): $(x+2)^2+(y-2)^2=18$ και το σημείο $A(2,1)$. Να δείξετε ότι το σημείο A βρίσκεται εντός του κύκλου (C) και να βρείτε την εξίσωση της χορδής του κύκλου που έχει μέσο το σημείο A.

10. Δίνεται T τυχαίο σημείο του κύκλου με εξίσωση $x^2+y^2=R^2$ και το σημείο $A(a,\beta)$. Να αποδείξετε ότι η καμπύλη στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος των μέσων των ευθύγραμμων τμημάτων AT είναι ο κύκλος με εξίσωση:

$$\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+\left(y-\frac{\beta}{2}\right)^2=\frac{R^2}{4}$$

11. Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $x^2+y^2=R^2$ και τυχαίο σημείο P πάνω στον κύκλο. Η εφαπτόμενη του κύκλου στο P τέμνει τον άξονα των $x'x$ στο Γ. Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του $A\Gamma$, όπου $A(0,R)$.

Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

1. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ οι κορυφές B, Γ είναι σταθερές και η κορυφή A κινείται, έτσι ώστε η διάμεσος BM να έχει σταθερό μήκος $\lambda > 0$. Να αποδείξετε ότι η καμπύλη στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος της κορυφής A είναι κύκλος, του οποίου να βρείτε την εξίσωση.

2. Δίνεται ο κύκλος με εξίσωση $x^2 + y^2 = 9$. Φέρουμε τρεις εφαπτόμενες στον κύκλο, έτσι ώστε η μια να είναι παράλληλη με τον άξονα των $x'x$ και τα σημεία τομής των τριών εφαπτόμενων να σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου.

3. Δίνονται οι κύκλοι με εξισώσεις:

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \text{ και } x^2 + y^2 + 2fx + 2gy + c = 0,$$

   (α) Να βρείτε τη συνθήκη που συνδέει τα g, f και c, ώστε οι δύο κύκλοι να τέμνονται σε δύο διαφορετικά σημεία.

   (β) Να δείξετε ότι το μήκος της κοινής χορδής των κύκλων, όπου $g \neq f$, είναι:

$$d = \sqrt{2(g+f)^2 - 4c}$$

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΠΑΡΑΒΟΛΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7.1 Ορισμός – Εξίσωση παραβολής

7.2 Παραμετρικές εξισώσεις παραβολής

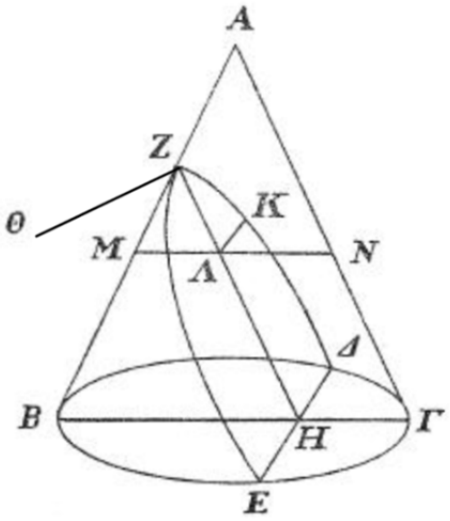
7.3 Θέση σημείου ως προς παραβολή

7.4 Θέση ευθείας ως προς παραβολή

7.5 Εξίσωση εφαπτομένης και κάθετης σε σημείο της παραβολής

ια΄

Ἐὰν κῶνος ἐπιπέδῳ τμηθῇ διὰ τοῦ ἄξονος, τμηθῇ δὲ
H38 καὶ ἑτέρῳ ἐπιπέδῳ τέμνοντι τὴν βάσιν τοῦ κώνου κατ᾽ εὐ-
θεῖαν πρὸς ὀρθὰς οὖσαν τῇ βάσει τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τρι-
10 γώνου, ἔτι δὲ ἡ διάμετρος τῆς τομῆς παράλληλος ᾖ μιᾷ
πλευρᾷ τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος τριγώνου, ἥτις ἂν ἀπὸ τῆς τομῆς
τοῦ κώνου παράλληλος ἀχθῇ τῇ κοινῇ τομῇ τοῦ τέμνοντος
ἐπιπέδου καὶ τῆς βάσεως τοῦ κώνου μέχρι τῆς διαμέτρου
τῆς τομῆς, δυνήσεται τὸ περιεχόμενον ὑπό τε τῆς ἀπολαμ-
15 βανομένης ὑπ᾽ αὐτῆς ἀπὸ τῆς διαμέτρου πρὸς τῇ κορυφῇ
τῆς τομῆς καὶ ἄλλης τινὸς εὐθείας, ἣ λόγον ἔχει πρὸς τὴν
μεταξὺ τῆς τοῦ κώνου γωνίας καὶ τῆς κορυφῆς τῆς τομῆς,
ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς βάσεως τοῦ διὰ τοῦ ἄξονος
τριγώνου πρὸς τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώ-
20 νου δύο πλευρῶν· καλείσθω δὲ ἡ τοιαύτη τομὴ π α -
ρ α β ο λ ή.

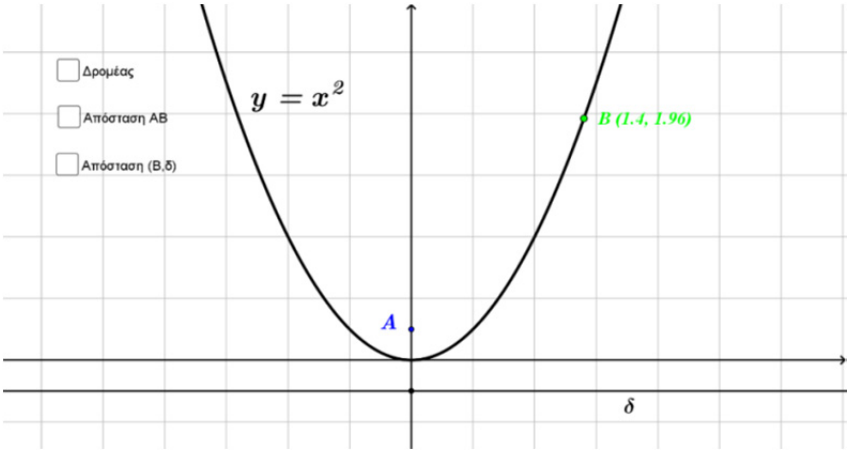


(Κωνικά του Απολλώνιου, Βιβλίο α΄, Πρόταση 11)

7.1 ΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

Εξερεύνηση

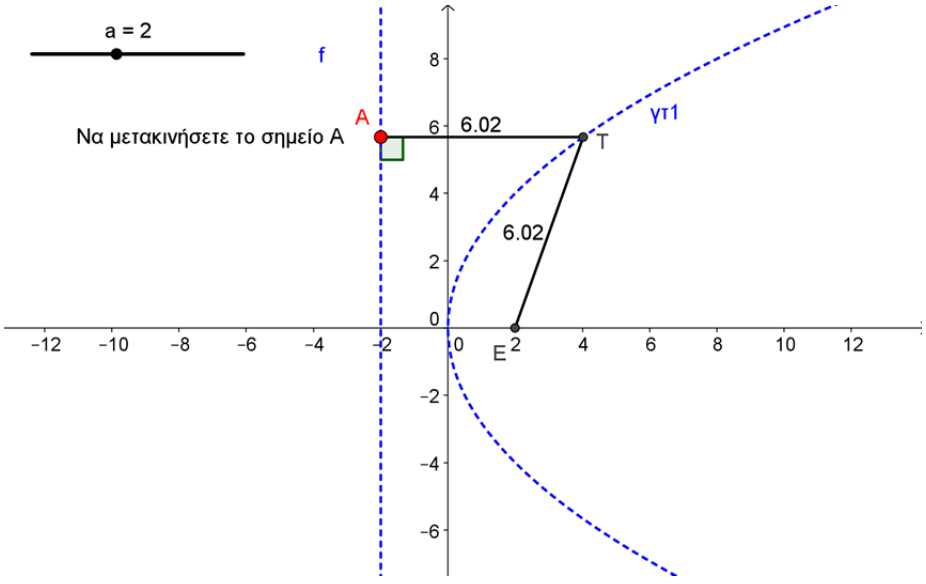
Να ανοίξετε το αρχείο *«CLyk_Kat_En07_Parabola.ggb»*.



- Το σημείο B βρίσκεται πάνω στη γραφική παράσταση της $y = x^2$. Να βρείτε την απόσταση του από το σημείο $A\left(0, \frac{1}{4}\right)$ και την ευθεία $\delta: y = -\frac{1}{4}$. Τι παρατηρείτε;
- Στη συνέχεια, να μετακινήσετε το δρομέα a και να επιλέξετε τα ☐ Απόσταση AB και ☐ Απόσταση (B,δ) .Τι παρατηρείτε;

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«CLyk_Kat_En07_Paravoli1.ggb»*.



Δίνεται σταθερό σημείο E πάνω στον άξονα των τετμημένων με συντεταγμένες $E(a,0), a \neq 0$ και σταθερή ευθεία $(\delta): x = -a$. Να μετακινήσετε το σημείο A.

(α) Τι παρατηρείτε για τις αποστάσεις (TA) και (TE);

(β) Γιατί η αρχή των αξόνων είναι μια πιθανή θέση του T;

(γ) Τι σχήμα κατά τη γνώμη σας διαγράφει το σημείο T, όταν το σημείο A κινειται πάνω στην σταθερή ευθεία (δ);

Να ενεργοποιήσετε το ίχνος του σημείου T και να μετακινήσετε το σημείο A.

(δ) Να περιγράψετε το σχήμα που δημιουργεί το ίχνος του σημείου T και να αναφέρετε αν το σχήμα παρουσιάζει κάποιο είδος συμμετρίας.

Ορισμός

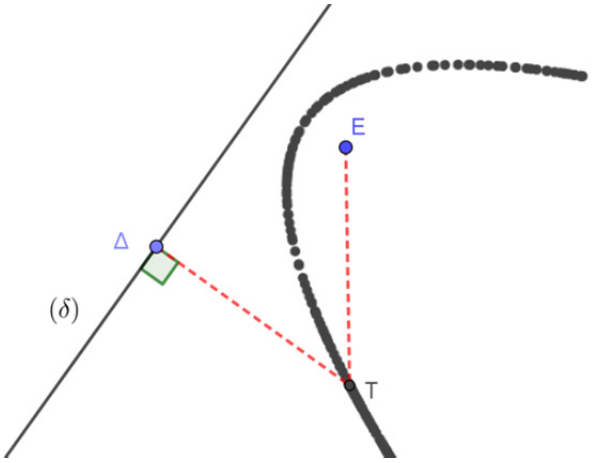
Έστω ένα σταθερό σημείο E και μια ευθεία (δ) σε ένα επίπεδο έτσι ώστε $E \notin (\delta)$.

Παραβολή ονομάζεται ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου, τα οποία απέχουν ίση απόσταση από το σταθερό σημείο E και την σταθερή ευθεία (δ).

Το σημείο E ονομάζεται **εστία** της παραβολής και η ευθεία (δ) **διευθετούσα** της παραβολής.

Ιδιότητα

$(TE) = (T\Delta),\ T\Delta \perp (\delta) \Leftrightarrow T$ ανήκει σε παραβολή με εστία E και διευθετούσα (δ)



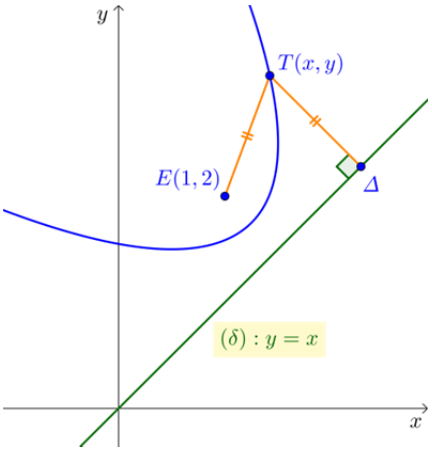
Παράδειγμα 1

Να βρείτε την εξίσωση της παραβολής με εστία το σημείο $E(1,2)$ και διευθετούσα την ευθεία με εξίσωση $(\delta): y = x$.

Λύση

Αν $T(x,y)$ είναι τυχαίο σημείο της παραβολής, τότε:

$$(TE) = (T\Delta)$$



Έχουμε ότι:

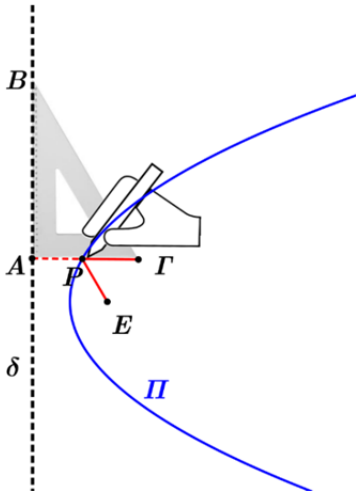
$$\begin{aligned}(TE) = (T\Delta) &\Leftrightarrow (TE)^2 = (T\Delta)^2 \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{x-y}{\sqrt{2}}\right)^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2 \\ &\Leftrightarrow (x-y)^2 = 2(x-1)^2 + 2(y-2)^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 = 2x^2 - 4x + 2 + 2y^2 - 8y + 8 \\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2xy - 4x - 8y + 10 = 0\end{aligned}$$

Κατασκευή παραβολής δεδομένης εστίας και διευθετούσας

Όταν μας δοθεί η διευθετούσα (δ) και η εστία E μιας παραβολής μπορούμε να κατασκευάσουμε την παραβολής ως εξής:

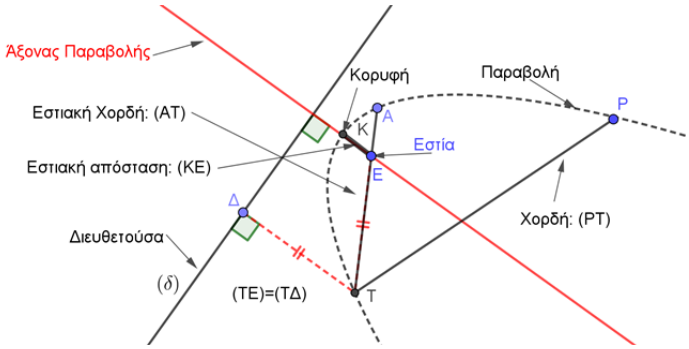
Παίρνουμε νήμα τόσου μήκους, όσο και το μήκος μιας κάθετης πλευράς $A\Gamma$ ενός γνώμονα $AB\Gamma$ και το στερεώνουμε στην κορυφή Γ. Το άλλο άκρο του νήματος το στερεώνουμε στην εστία. Με τη μύτη του μολυβιού τεντώνουμε μέρος του νήματος πάνω στην πλευρά $A\Gamma$. Στη συνέχεια, τοποθετούμε την κάθετη πλευρά AB πάνω στη διευθετούσα και μετακινούμε τον γνώμονα κατά μήκος της (δ).

Τότε, η μύτη του μολυβιού διατρέχει το τόξο μιας παραβολής, αφού ισχύει $(PE) + (P\Gamma) = (A\Gamma)$ και $(AP) + (P\Gamma) = (A\Gamma) \Longrightarrow (PE) = (AP)$.



Στοιχεία παραβολής

- Η ευθεία που διέρχεται από την εστία E και είναι κάθετη προς τη διευθετούσα (δ) ονομάζεται **άξονας** της παραβολής.
- Το σημείο τομής της παραβολής με τον άξονά της (K) ονομάζεται **κορυφή** της παραβολής.
- Κάθε ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία της παραβολής ονομάζεται **χορδή**, ενώ η ευθεία που διέρχεται από τα δύο αυτά σημεία ονομάζεται **τέμνουσα** της παραβολής.
- Κάθε ευθεία παράλληλη προς τον άξονα της παραβολής ονομάζεται **διάμετρος** της παραβολής.
- **Εστιακή χορδή** ονομάζεται κάθε χορδή που διέρχεται από την εστία E της παραβολής.
- Η εστιακή χορδή που διέρχεται από την εστία της παραβολής και είναι παράλληλη προς τη διευθετούσα (κάθετη στον άξονα της παραβολής) ονομάζεται **latus rectum**.
- Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος (KE), που συνδέει την κορυφή K με την εστία E της παραβολής ονομάζεται **εστιακή απόσταση.**



Πρόταση

Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων, η παραβολή με εστία το σημείο $E(a,0)$, $a \in \mathbb{R}-\{0\}$ και διευθετούσα την ευθεία (δ): $x=-a$, έχει εξίσωση $y^2=4ax$.

Απόδειξη

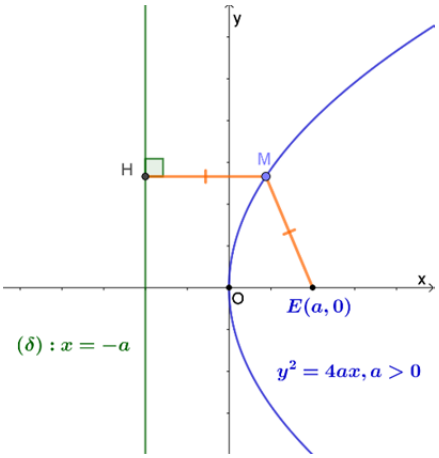
Έστω $E(a,0)$ $a \in \mathbb{R}-\{0\}$ η εστία της παραβολής και $x=-a$ η εξίσωση της διευθετούσας της. Αν $M(x,y)$ είναι σημείο της παραβολής, ισχύει

$$(ME)=(MH) \qquad (1),$$

όπου H η προβολή του M πάνω στην (ε).

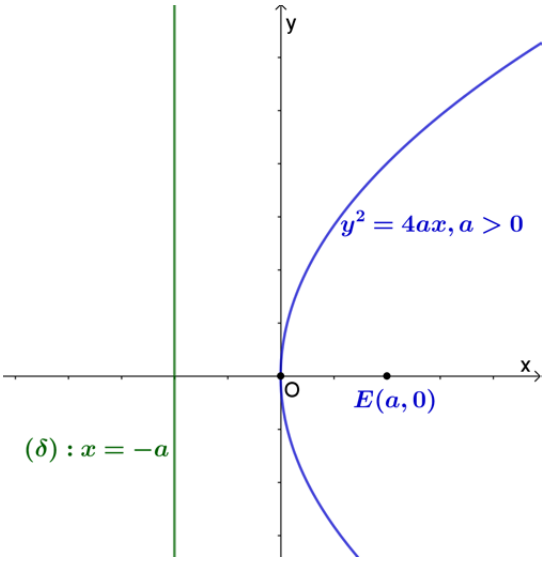
Από την (1), έχουμε:

$$(ME)^2=(MH)^2 \Leftrightarrow (x-a)^2+y^2=(x+a)^2$$
$$\Leftrightarrow y^2=4ax \qquad (2)$$

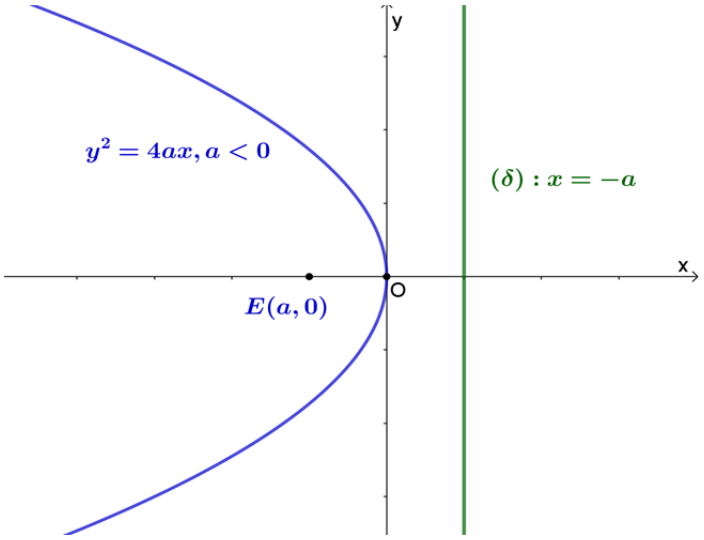


Παρατηρήσεις

- Αν $a > 0$, τότε για την παραβολή $y^2 = 4ax$ ισχύει $x \geq 0$.



- Αν $a < 0$, τότε για την παραβολή $y^2 = 4ax$ ισχύει $x \leq 0$.



- Ο άξονας της παραβολής Ox είναι άξονας συμμετρίας της παραβολής, επειδή για κάθε σημείο της A με συντεταγμένες $A(a, \beta)$ το σημείο $A'(a, -\beta)$ (το συμμετρικό του ως προς τον Ox άξονα) είναι επίσης σημείο της παραβολής.

Πρόταση

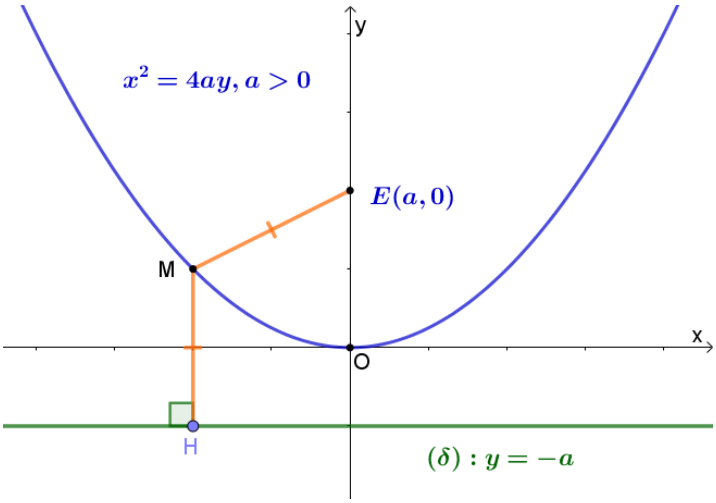
Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων, η παραβολή με εστία το σημείο $E(0, a)$, $a \in \mathbb{R} - \{0\}$και διευθετούσα την ευθεία (δ): $y = -a$, έχει εξίσωση $x^2 = 4ay$.

Απόδειξη

Έστω $E(0,a)$, $a \in \mathbb{R}-\{0\}$ η εστία της παραβολής και $y=-a$ η εξίσωση της διευθετούσας της. Αν $M(x,y)$ είναι τυχαίο σημείο της παραβολής, ισχύει $(ME)=(MH)$, όπου H η προβολή του M πάνω στην (ε).

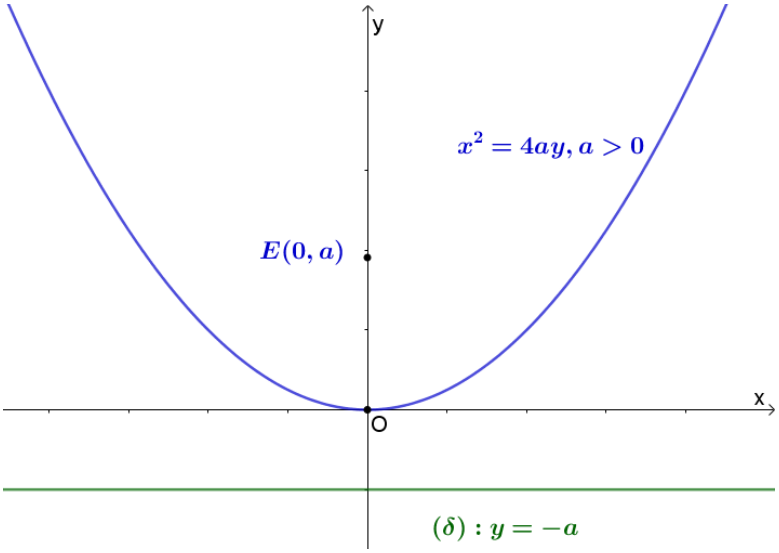
Από την (1), έχουμε:

$$(ME)^2=(MH)^2 \Leftrightarrow (x-0)^2+(y-a)^2=(y+a)^2$$
$$\Leftrightarrow x^2+y^2-2ay+a^2=y^2+2ay+a^2 \Leftrightarrow x^2=4ay \qquad (3)$$

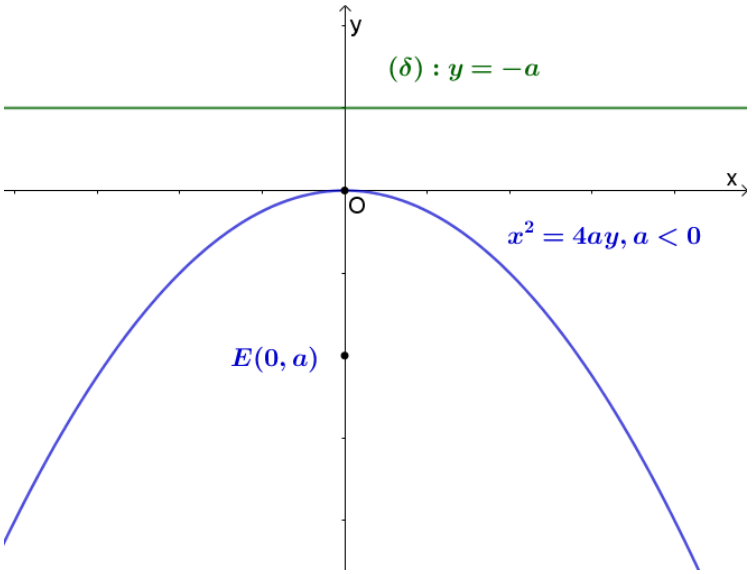


Παρατηρήσεις

- Αν $a>0$, τότε για την παραβολή $x^2=4ay$ ισχύει $y \geq 0$.



- Αν $a < 0$, τότε για την παραβολή $x^2 = 4ay$ ισχύει $y \leq 0$.



Παράδειγμα 1

Να βρείτε τις εξισώσεις των παραβολών με:

(α) εστία το σημείο $E(3, 0)$ και διευθετούσα την ευθεία με εξίσωση $(\delta): x + 3 = 0$

(β) εστία το σημείο $E(0, -2)$ και διευθετούσα την ευθεία με εξίσωση $(\delta): y - 2 = 0$.

Λύση

(α) Από τα δεδομένα η εξίσωση της παραβολής είναι της μορφής $y^2 = 4ax$, με $a = 3$. Επομένως, η εξίσωση είναι η $y^2 = 12x$.

(β) Από τα δεδομένα η εξίσωση της παραβολής είναι της μορφής $x^2 = 4ay$, με $a = -2$. Επομένως, η εξίσωση είναι η $x^2 = -8y$.

Παράδειγμα 2

Να βρείτε την εξίσωση της παραβολής με εστία το σημείο $E(a, 0)$ και διευθετούσα την ευθεία με εξίσωση $(\delta): x = -a$, αν διέρχεται από το σημείο $(2, 4)$.

Λύση

Η γενική εξίσωση κάθε παραβολής με εστία το σημείο $E(a, 0)$ και διευθετούσα την ευθεία με εξίσωση $(\delta): x = -a$ είναι $y^2 = 4ax$.

Αφού η παραβολή διέρχεται από το σημείο $(2, 4)$, οι συντεταγμένες του $x = 2$ και $y = 4$ επαληθεύουν την εξίσωση της. Έτσι:

$$4^2 = 4a \cdot 2 \Leftrightarrow 16 = 8a \Leftrightarrow a = 2$$

Επομένως, η εξίσωση της παραβολής είναι $y^2 = 8x$.

Παράδειγμα 3

Να βρείτε τις συντεταγμένες των εστιών και τις εξισώσεις των διευθετουσών στις πιο κάτω παραβολές:

(α) $y^2 = 10x$
(β) $y^2 = -6x$
(γ) $x^2 = y$

Λύση

(α) Η εξίσωση της παραβολής είναι της μορφής $y^2 = 4ax$.
Επομένως,

$$4a = 10 \Leftrightarrow a = \frac{5}{2}$$

Άρα, η εστία της παραβολής είναι $E\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ και η διευθετούσα της $(\delta): x + \frac{5}{2} = 0$.

(β) Η εξίσωση της παραβολής είναι της μορφής $y^2 = 4ax$.
Επομένως:

$$4a = -6 \Leftrightarrow a = -\frac{3}{2}$$

Άρα, η εστία της παραβολής είναι $E\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$ και η διευθετούσα της $(\delta): x - \frac{3}{2} = 0$.

(γ) Η εξίσωση της παραβολής είναι της μορφής $x^2 = 4ay$.
Επομένως:

$$4a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{4}$$

Άρα, η εστία της παραβολής είναι $E\left(0, \frac{1}{4}\right)$ και η διευθετούσα της $(\delta): y + \frac{1}{4} = 0$.

Δραστηριότητες

1. Να βρείτε τις εξισώσεις των παραβολών, αν γνωρίζετε την εστία E και τη διευθετούσα της (δ) στις πιο κάτω περιπτώσεις:

   (α) $E(1,1)$ και $(\delta): 3x+4y-5=0$ (β) $E(2,0)$ και $(\delta): x=-2$

   (γ) $E(0,-3)$ και $(\delta): y=3$ (δ) $E(-5,0)$ και $(\delta): x-5=0$

2. Να βρείτε τις εξισώσεις των παραβολών με κορυφή το $O(0,0)$, αν γνωρίζετε ότι:
   (α) έχει άξονα συμμετρίας τον $x'x$ και εστία το σημείο με συντεταγμένες $(-2,0)$
   (β) έχει άξονα συμμετρίας τον $y'y$ και εστία το σημείο με συντεταγμένες $E(0,2)$
   (γ) έχει διευθετούσα την ευθεία $y=4$
   (δ) έχει άξονα συμμετρίας τον $x'x$ και διέρχεται από το σημείο $A(-1,2)$.

3. Δίνονται οι παραβολές με εξισώσεις:

   (α) $y^2=12x$ (β) $y^2=-8x$ (γ) $x^2=10y$ (δ) $x^2=-4y$

   Να βρείτε τις συντεταγμένες της εστίας της παραβολής και την εξίσωση της διευθετούσας της σε κάθε περίπτωση.

4. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2=8x$. Να βρείτε τα σημεία της, των οποίων η απόσταση από την εστία είναι ίση με 4 μονάδες.

5. Αν η χορδή AB μιας παραβολής με εξίσωση $y^2=4ax, a>0$ τέμνει κάθετα τον άξονά της στο σημείο Π, τότε να αποδείξετε ότι $(AB)^2=16a(O\Pi)$.
   Αν η AB διέρχεται και από την εστία της E, τότε να δείξετε ότι $(AB)=4a$.

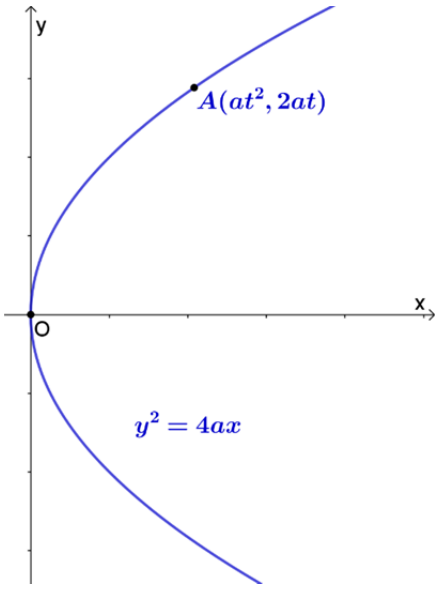
6. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2=4ax$ και τα σημεία της $A(x_1,y_1)$ και $B(x_2,y_2)$. Να αποδείξετε ότι η AB περνάει από την εστία E αν και μόνον αν $y_1y_2=-4a^2$ και $x_1x_2=a^2$.

7. Δίνεται παραβολή με κορυφή την αρχή των αξόνων και άξονα συμμετρίας τον άξονα των τετμημένων. Αν η παραβολή διέρχεται από το σημείο $A(16,-8)$, να βρείτε:
   (α) την εξίσωση της παραβολής
   (β) τις συντεταγμένες της εστίας και την εξίσωση της διευθετούσας της
   (γ) τις συντεταγμένες του σημείου Β της παραβολής, για το οποίο να ισχύει $\widehat{AOB}=90°$, όπου O η αρχή των αξόνων.

8. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2=2x$ και η χορδή της AB, έτσι ώστε το σημείο Γ με συντεταγμένες $(5,-1)$ να είναι το μέσο της. Να βρείτε την εξίσωση της AB.

7.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

Έστω η παραβολή με εξίσωση: (C): $y^2 = 4ax,\ a \in \mathbb{R} - \{0\}$ (1)



- Παρατηρούμε ότι αν θέσουμε $x(t) = at^2$ και $y(t) = 2at$, για κάθε τιμή του $t \in \mathbb{R}$, το σημείο με συντεταγμένες $(at^2,\ 2at)$ ανήκει στην καμπύλη της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 4ax$.

  Πράγματι, ισχύει ότι $y^2 = (2at)^2 = 4a^2x^2 = 4a \cdot at^2 = 4ax$.
- Αντίστροφα, αν το σημείο (x, y) ανήκει στην καμπύλη της (1), τότε υπάρχει τιμή του $t \in \mathbb{R}$, τέτοια ώστε οι εξισώσεις $x(t) = at^2$ και $y(t) = 2at$ να μας δίνουν τις συντεταγμένες του σημείου.

  Πράγματι, αν $\frac{y}{2a} = t,\ a \neq 0$ τότε $y = 2at, t \in \mathbb{R}$ και αντικαθιστώντας στην (1), έχουμε:

$$(2at)^2 = 4ax \Longrightarrow x = \frac{4a^2t^2}{4a} = at^2$$

Επομένως, η εξίσωση (1) της παραβολής επαληθεύεται για κάθε $x(t) = at^2$ και $y(t) = 2at$, όπου $a \neq 0$ και $t \in \mathbb{R}$.

Για τις διάφορες τιμές του $t \in \mathbb{R}$ έχουμε τις τιμές των $x = at^2,\ y = 2at$ και το αντίστοιχο σημείο $(at^2, 2at)$. Έτσι, παίρνουμε όλα τα σημεία της παραβολής για κάθε $t \in \mathbb{R}$.

Μερικά από τα σημεία της παραβολής φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

t	-1	0	1	2
$x = at^2$	$x = a$	$x = 0$	$x = a$	$x = 4a$
$y = 2at$	$y = -2a$	$y = 0$	$y = 2a$	$y = 4a$
(x, y)	$(a, -2a)$	$(0,0)$	$(a, 2a)$	$(4a, 4a)$

Παραμετρικές εξισώσεις παραβολής
Οι εξισώσεις $x = at^2$ και $y = 2at,\ a \in \mathbb{R} - \{0\}$, $t \in \mathbb{R}$ είναι παραμετρικές εξισώσεις της παραβολής $y^2 = 4ax$.

Παράδειγμα 1

Να γράψετε παραμετρικές εξισώσεις της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 20x$.

Λύση
Η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 20x$ έχει $a = 5$.
Επομένως οι εξισώσεις $x = 5t^2$ και $y = 10t,\ t \in \mathbb{R}$, αποτελούν παραμετρικές εξισώσεις της παραβολής $y^2 = 20x$.

7.3 ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗ

Θεώρημα

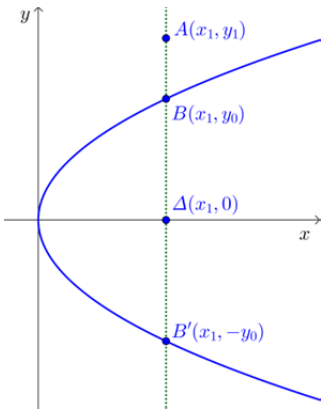
Η θέση ενός σημείου $A(x_1, y_1)$ ως προς την παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax, a \in \mathbb{R} - \{0\}$, καθορίζεται από το πρόσημο της παράστασης $y_1^2 - 4ax_1$ ως εξής:

(α) Το $A(x_1, y_1)$ ανήκει στην παραβολή $\Leftrightarrow y_1^2 - 4ax_1 = 0$
(β) Το $A(x_1, y_1)$ βρίσκεται εκτός της παραβολής $\Leftrightarrow y_1^2 - 4ax_1 > 0$
(γ) Το $A(x_1, y_1)$ βρίσκεται εντός της παραβολής $\Leftrightarrow y_1^2 - 4ax_1 < 0$

Απόδειξη

i. Έστω $A(x_1, y_1)$ ένα σημείο στο επίπεδο, τέτοιο ώστε η ευθεία $x = x_1$ να τέμνει την παραβολή $y^2 = 4ax$ στα σημεία $B(x_1, y_0)$ και $B'(x_1, -y_0)$ και τον άξονα Ox στο Δ.

Είναι φανερό ότι $(\Delta B) = (\Delta B') = |y_0|$ και $(\Delta A) = |y_1|$.



Για τη θέση του σημείου A ως προς την παραβολή διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

(α) Το σημείο A βρίσκεται εκτός της παραβολής $\Leftrightarrow (\Delta A) > (\Delta B) \Leftrightarrow |y_1| > |y_0|$
$\Leftrightarrow y_1^2 > y_0^2 \Leftrightarrow y_1^2 > 4ax_1 \Leftrightarrow y_1^2 - 4ax_1 > 0.$

(β) Το σημείο A ανήκει στην παραβολή $\Leftrightarrow y_1^2 - 4ax_1 = 0.$

(γ) Το σημείο A βρίσκεται εντός της παραβολής $\Leftrightarrow (\Delta A) < (\Delta B) \Leftrightarrow |y_1| < |y_0|$
$\Leftrightarrow y_1^2 - 4ax_1 < 0.$

ii. Ας είναι $A(x_1, y_1)$ σημείο, τέτοιο ώστε η ευθεία $x = x_1$ να μην τέμνει την παραβολή $y^2 = 4ax$. Το σημείο A σε αυτήν την περίπτωση είναι πάντοτε εκτός της παραβολής και ισχύει ότι $y_1^2 - 4ax_1 > 0.$

Παράδειγμα 1

Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4x$. Να βρείτε τη θέση των σημείων $(3,4), (6,3)$ και $(16,8)$ ως προς την παραβολή.

Λύση

Υπολογίζουμε την τιμή της παράστασης $A = y^2 - 4x$ για κάθε ένα από τα παραπάνω σημεία.

Για το $(3,4)$ βρίσκουμε ότι $A = 4 > 0$. Επομένως, το σημείο βρίσκεται εκτός της παραβολής.

Για το $(6,3)$ βρίσκουμε ότι $A = -15 < 0$. Επομένως, το σημείο βρίσκεται εντός της παραβολής.

Για το $(16,8)$ βρίσκουμε ότι $A = 64 - 64 = 0$. Επομένως, είναι σημείο της παραβολής.

Παράδειγμα 2

Να λύσετε γραφικά τις ανισώσεις:

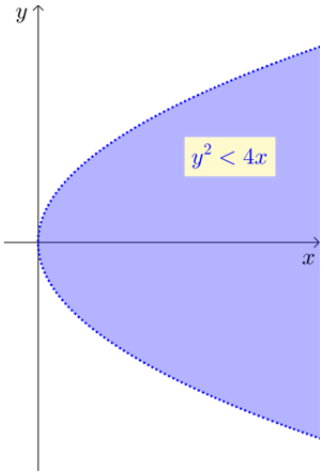
(α) $y^2 < 4x$

(β) $x^2 + y \geq 0$

Λύση

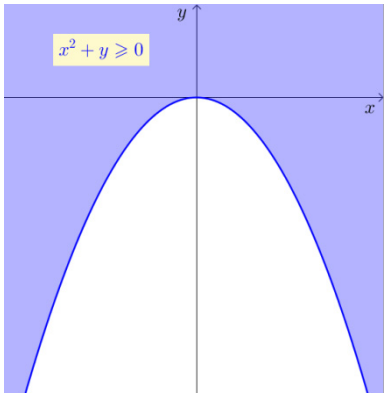
(α) Η ανίσωση $y^2 < 4x$ γράφεται ισοδύναμα $y^2 - 4x < 0$. Αναζητούμε, δηλαδή, όλα τα σημεία του επιπέδου, τα οποία βρίσκονται μόνο εντός της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 4x$.

Το σκιασμένο χωρίο εντός της παραβολής είναι η γραφική λύση της ανίσωσης $y^2 < 4x$, με τη διακεκομμένη γραμμή να μας υποδεικνύει ότι τα σημεία πάνω στην παραβολή δεν είναι μέρος της λύσης.



(β) Αναζητούμε όλα τα σημεία του επιπέδου, τα οποία βρίσκονται πάνω και εκτός της παραβολής με εξίσωση $y = -x^2$.

Το σκιασμένο χωρίο εκτός της παραβολής είναι η γραφική λύση της ανίσωσης $x^2 + y \geq 0$, με τη συνεχή γραμμή να μας υποδεικνύει ότι τα σημεία πάνω στην παραβολή είναι μέρος της λύσης.



7.4 ΘΕΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗ

Έστω η ευθεία με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ και η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax,\ a \in \mathbb{R} - \{0\}$.

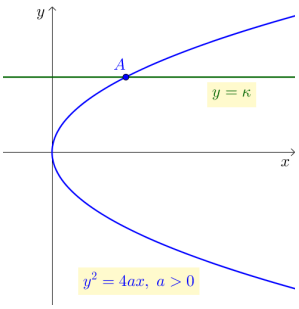
Η θέση της ευθείας ως προς την παραβολή καθορίζεται από το πλήθος των κοινών σημείων τους.

Τα κοινά σημεία της ευθείας με την παραβολή εξαρτώνται από το πλήθος των πραγματικών λύσεων του συστήματος (Σ):

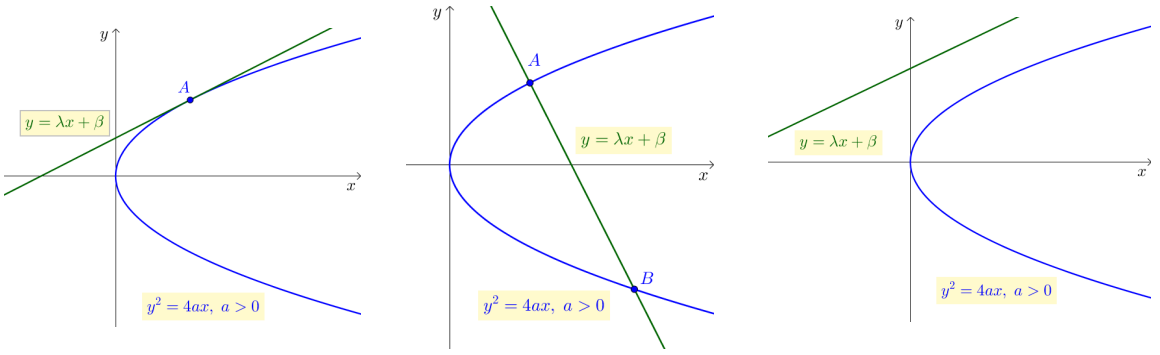
$$(\Sigma): \begin{cases} Ax + By + \Gamma = 0 & (1) \\ y^2 = 4ax & (2) \end{cases}$$

Λύοντας την εξίσωση (1) ως προς τη μία μεταβλητή και αντικαθιστώντας στην εξίσωση (2), τότε προκύπτει εξίσωση με έναν άγνωστο η οποία είναι είτε πρώτου βαθμού, είτε δευτέρου βαθμού.

- Αν η εξίσωση είναι πρώτου βαθμού, τότε το σύστημα (Σ), έχει μόνο μία λύση. Άρα η ευθεία τέμνει την παραβολή σε ένα μόνο σημείο.
  Για παράδειγμα, κάθε ευθεία της μορφής $y = \kappa$ τέμνει την παραβολή $y^2 = 4ax$ σε ένα μόνο σημείο. Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα (Σ) καταλήγει σε εξίσωση πρώτου βαθμού.



- Αν η εξίσωση είναι δευτέρου βαθμού, και Δ είναι η διακρίνουσα της τότε διακρίνουμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:
  - $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ η ευθεία εφάπτεται της παραβολής.
  - $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ η ευθεία τέμνει την παραβολή σε δύο σημεία.
  - $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ Η ευθεία δεν τέμνει την παραβολή.



Παράδειγμα 1

Να βρείτε για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, η ευθεία με εξίσωση $x + \lambda y + 6 = 0$ εφάπτεται στην παραβολή με εξίσωση $y^2 = 6x$. Στη συνέχεια, να βρείτε το σημείο επαφής της ευθείας και της παραβολής.

Λύση

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων της παραβολής και της ευθείας.
Έχουμε ότι:

$$y^2 = 6(-\lambda x - 6) \Longrightarrow y^2 + 6\lambda x + 36 = 0 \qquad (3)$$

Πρέπει η διακρίνουσα του συστήματος να είναι ίση με 0. Δηλαδή:

$$36\lambda^2 - 4 \cdot 36 = 0 \Longrightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 2) = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \ \text{ή} \ \lambda = -2$$

Αν $\lambda = 2$, τότε η (3) γίνεται $y^2 + 12y + 36 = 0$ και το σημείο επαφής είναι το $(6, -6)$, ενώ αν $\lambda = -2$, η (3) γίνεται $y^2 - 12y + 36 = 0$ και το σημείο επαφής είναι το $(6, 6)$.

Παράδειγμα 2

Να αποδείξετε ότι η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax, a \in \mathbb{R} - \{0\}$ και η ευθεία $y = ax$ έχουν δύο κοινά σημεία. Στη συνέχεια, να βρείτε την τιμή του a, έτσι ώστε η απόσταση των δύο αυτών σημείων να είναι ίση με 5 μονάδες.

Λύση

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων της παραβολής και της ευθείας.
Έχουμε ότι:

$$(ax)^2 = 4ax \Longrightarrow a^2x^2 = 4ax \Longrightarrow ax^2 - 4x = 0 \Longrightarrow x(ax - 4) = 0$$

Άρα $x = 0$ ή $x = \frac{4}{a}$. Αφού $a \neq 0$, το σύστημα έχει πάντα δύο διαφορετικές λύσεις και η παραβολή με την ευθεία έχουν πάντα δύο κοινά σημεία.
Τα σημεία αυτά έχουν συντεταγμένες $O(0,0)$ (δηλαδή την κορυφή της παραβολής) και $A\left(\frac{4}{a}, 4\right)$. Ισχύει:

$$OA = 5 \Longrightarrow \sqrt{\left(\frac{4}{a}\right)^2 + 4^2} = 5 \Longrightarrow \left(\frac{4}{a}\right)^2 = 9 \Longrightarrow \frac{4}{a} = \pm 3 \Longrightarrow a = \pm\frac{4}{3}$$

Δραστηριότητες

1. Να βρείτε τη θέση των σημείων $(-1,2),(2,-1),(-4,-2)$ και $(4,5)$ σε σχέση με τις παραβολές με εξίσωση:
   (α) $y^2 = 6x$ (β) $x^2 = -4y$

2. Να λύσετε γραφικά τις ανισώσεις, αιτιολογώντας την απάντησή σας.
   (α) $y^2 \leq 12x$ (β) $y^2 + 8x < 0$
   (γ) $x^2 \geq 2y$ (δ) $2x^2 - 9y \leq 0$

3. Να λύσετε γραφικά την ανίσωση $(y^2 - 4x)(x^2 + y^2 - 4) \leq 0$.

4. Να βρείτε τη θέση της ευθείας:
   (α) $y = -x - 1$ ως προς την παραβολή με εξίσωση $y^2 = 2x$
   (β) $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \sqrt{2}$ ως προς την παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4x$
   (γ) $x - y = 2$ ως προς την παραβολή με εξίσωση $x^2 + y = 0$.

5. Να δείξετε ότι η ευθεία με εξίσωση $y = 2x - 4$ τέμνει την παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4x$, υπολογίζοντας και τις συντεταγμένες των κοινών τους σημείων.

6. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4x$. Να υπολογίσετε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η ευθεία με εξίσωση $y = \lambda x + 1$ να:
   (α) εφάπτεται της παραβολής
   (β) τέμνει την παραβολή
   (γ) μην τέμνει την παραβολή.

7. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax, a > 0$ και το σημείο $A(2a, 0)$.
   (α) Να δείξετε ότι η ευθεία $(\varepsilon): x - y + a = 0$ εφάπτεται στην παραβολής σε σημείο της B.
   (β) Αν η ευθεία AB τέμνει την παραβολή σε σημείο Γ (διαφορετικό από το B), να δείξετε ότι ισχύει $(A\Gamma) = 2(AB)$.

8. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax, a > 0$ και ένα σημείο της Β.
   Αν η ευθεία (ε) είναι η εφαπτομένη της παραβολής στο σημείο B και η ευθεία (ζ) είναι κάθετη στην ευθεία (ε) στο σημείο B, τότε να δείξετε ότι η (ζ) διχοτομεί την γωνία που σχηματίζουν οι ημιευθείες Bx και BE, όπου E είναι η εστία της παραβολής και η Bx είναι διάμετρος της παραβολής.
   (Ανακλαστική ιδιότητα παραβολής)

7.5 ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

Παράδειγμα 1

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 4ax,\ a \in \mathbb{R} - \{0\}$ στο σημείο της $P(x_1, y_1)$.

Λύση

Παραγωγίζοντας ως προς x την $y^2 = 4ax$, βρίσκουμε ότι:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2a}{y}$$

Επομένως, η κλίση της εφαπτομένης στο P είναι ίση με $\lambda_{\varepsilon\varphi_P} = \frac{2a}{y_1}$ και η κλίση της κάθετης είναι ίση με $\lambda_{\kappa\alpha\theta_P} = -\frac{y_1}{2a}$. Έτσι, οι εξισώσεις που αναζητούμε είναι οι πιο κάτω:

Εξίσωση εφαπτομένης στο P:

$$y - y_1 = \frac{2a}{y_1}(x - x_1) \Leftrightarrow y_1 y - y_1^2 = 2ax - 2ax_1$$

$$\Leftrightarrow y_1 y = 2ax + y_1^2 - 2ax_1 \Leftrightarrow y_1 y = 2ax + 4ax_1 - 2ax_1 \Leftrightarrow y_1 y = 2ax + 2ax_1$$

$$\Leftrightarrow y_1 y = 2a(x + x_1)$$

(Το σημείο P με συντεταγμένες (x_1, y_1) ανήκει πάνω στην παραβολή. Επομένως οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση της παραβολής. Έτσι, ισχύει $y_1^2 = 4ax_1$.)

Εξίσωση κάθετης στο P:

$$y - y_1 = -\frac{y_1}{2a}(x - x_1) \Leftrightarrow 2ay - 2ay_1 = -y_1 x + y_1 x_1 \Leftrightarrow y_1 x + 2ay = y_1(x_1 + 2a)$$

Παράδειγμα 2

Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax, a \in \mathbb{R} - \{0\}$ και τα σημεία της $A(ap^2, 2ap)$ και $B(aq^2, 2aq),\ p \neq q$, τέτοια ώστε η AB να είναι εστιακή χορδή. Να αποδείξετε ότι:

(α) $pq = -1$

(β) οι εφαπτομένες στα άκρα της χορδής AB τέμνονται κάθετα

(γ) το σημείο τομής Σ των εφαπτομένων βρίσκεται στη διευθετούσα

(δ) τα ευθύγραμμα τμήματα ΣA και ΣB φαίνονται από την εστία E υπό ορθή γωνία.

Λύση

(α) Αφού τα A, E και B είναι συνευθειακά, ισχύει $\lambda_{AB} = \lambda_{AE}$

$$\lambda_{AB} = \frac{2aq - 2ap}{aq^2 - ap^2} = \frac{2a(q-p)}{a(q-p)(q+p)} = \frac{2}{q+p}, \qquad \lambda_{AE} = \frac{0 - 2ap}{a - ap^2} = -\frac{2p}{(1-p^2)}$$

Από $\lambda_{AB} = \lambda_{AE}$, έχουμε:

$$\frac{2}{q+p} = -\frac{2p}{(1-p^2)} \Rightarrow 1 - p^2 = -pq - p^2 \Rightarrow pq = -1$$

(Η πιο πάνω σχέση μπορεί να προκύψει και από τη γνωστή σχέση:

τα A, E και B είναι συνευθειακά$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \alpha p^2 & 2ap & 1 \\ aq^2 & 2aq & 1 \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (p-q)(1+pq) = 0,$

και επειδή $p \neq q$, θα ισχύει ότι $pq = -1$).

(β) Ισχύει ότι $y' = \frac{2a}{y}$. Επομένως, η κλίση της εφαπτομένης στο A θα ισούται με $\lambda_{\varepsilon\varphi_A} = \frac{2\alpha}{2\alpha p} = \frac{1}{p}$ και η κλίση της εφαπτομένης στο B θα ισούται με $\lambda_{\varepsilon\varphi_B} = \frac{1}{q}$. Παρατηρούμε ότι $\lambda_A \lambda_B = \frac{1}{pq} = -1$.

Επομένως, οι εφαπτομένες στα A και B είναι κάθετες μεταξύ τους.

(γ) Εξίσωση εφαπτομένης στο A:

$$y - 2ap = \frac{1}{p}(x - ap^2) \Leftrightarrow py = x + ap^2 \qquad (3)$$

Εξίσωση εφαπτομένης στο B:

$$y - 2aq = \frac{1}{q}(x - aq^2) \Leftrightarrow qy = x + aq^2 \qquad (4)$$

Αφαιρώντας κατά μέλη τις (3) και (4), έχουμε:

$$(p-q)y = a(p-q)(p+q) \Leftrightarrow y = a(p+q), \qquad p \neq q \qquad (5)$$

Αντικαθιστούμε την (5) στην (3) και έχουμε:

$$ap^2 + apq = x + ap^2 \Leftrightarrow x = -a, \forall p, q \in \mathbb{R} \text{ με } p \neq q$$

Το $\Sigma\big(-a,\ a(p+q)\big)$ ανήκει πάντα στη διευθετούσα $x = -a$ της παραβολής, γιατί $x_\Sigma = -a$.

(δ) Αρκεί να αποδείξουμε ότι η ΣE είναι κάθετη στην AB.

Ισχύει ότι:

$$\lambda_{AB} = \frac{2\alpha(p-q)}{a(p^2-q^2)} = \frac{2}{p+q} \text{ και } \lambda_{\Sigma E} = \frac{\alpha(p+q)}{-a-a} = \frac{p+q}{-2}$$

Επομένως, $\lambda_{AB}\lambda_{\Sigma E} = -1$ και οι γωνίες $AE\Sigma$ και ΣEB είναι ορθές.
Η ευθεία που διέρχεται από το σημείο Σ και το μέσο του AB είναι διάμετρος της παραβολής.

Παράδειγμα 3

Η εφαπτομένη της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 4ax, \alpha \in \mathbb{R} - \{0\}$ στο σημείο της $A(at^2, 2at),\ t \neq 0$, τέμνει τον άξονά της στο σημείο Λ και τον άξονα των τεταγμένων Oy στο σημείο M. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση του σχήματος, στο οποίο βρίσκεται ο γεωμετρικός τόπος του σημείου N για το οποίο το ΛOMN είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, είναι η παραβολή $y^2 = -ax$.

Λύση

Παραγωγίζοντας ως προς x την $y^2 = 4ax$, βρίσκουμε ότι:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2a}{y}$$

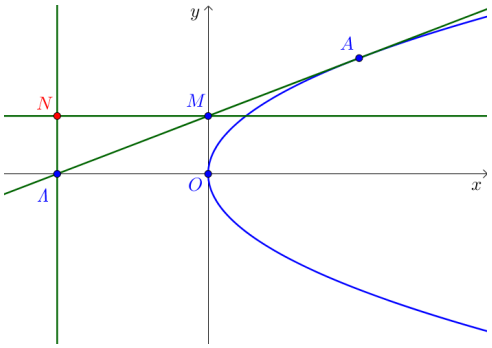
Επομένως, η κλίση της εφαπτομένης στο A είναι ίση με

$$\lambda_{\varepsilon\varphi_A} = \frac{2a}{2at} = \frac{1}{t}$$

και η εξίσωση της εφαπτομένης στο A είναι η

$$y - 2at = \frac{1}{t}(x - at^2) \Leftrightarrow ty = x + at^2,$$

η οποία τέμνει τον άξονα Ox στο σημείο $\Lambda(-at^2, 0)$ και τον άξονα Oy στο σημείο $M(0, at)$.



Άρα, οι συντεταγμένες του σημείου N, έτσι ώστε το σχήμα ΛOMN να είναι ορθογώνιο, είναι $(-at^2, at)$.

Για να βρούμε την εξίσωση της καμπύλης στην οποία βρίσκεται ο γεωμετρικός τόπος του σημείου N, όταν το A κινείται πάνω στην παραβολή, απαλείφουμε την παράμετρο t από τις παραμετρικές εξισώσεις του σημείου N. Δηλαδή:

$$\left.\begin{matrix} x = at^2 \\ y = 2at \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left.\begin{matrix} x = at^2 \\ t = \dfrac{y}{2a} \end{matrix}\right\} \Rightarrow x = a\left(\frac{y^2}{4a^2}\right) \Rightarrow x = \frac{y^2}{4a} \Rightarrow y^2 = 4ax$$

Παράδειγμα 4

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 6x$ που διέρχεται από το σημείο με συντεταγμένες $(2, 4)$.

Λύση

1ος τρόπος

Έστω $y = \lambda x + \beta$ η εξίσωση της ευθείας, η οποία εφάπτεται στην παραβολή $y^2 = 6x$ και διέρχεται από το σημείο με συντεταγμένες $(2, 4)$.

Τότε, έχουμε:

- $4 = \lambda \cdot 2 + \beta \Leftrightarrow \beta = 4 - 2\lambda$

(Οι συντεταγμένες του σημείου $(2,4)$ επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας $y=\lambda x+\beta$.)

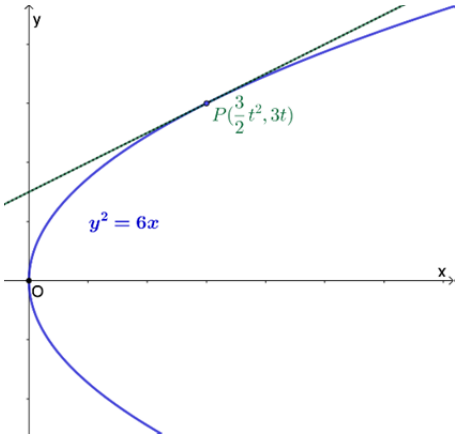
- Απαιτούμε το σύστημα των δύο εξισώσεων
$$\begin{cases} y^2=6x \\ y=\lambda x+\beta \end{cases}$$
να έχει μοναδική λύση για $\lambda\neq 0$.
Έχουμε:
$$\begin{cases} \dfrac{y^2}{6}=x \\ y=\lambda x+\beta \end{cases} \Leftrightarrow y=\lambda\cdot\frac{y^2}{6}+\beta \Leftrightarrow \lambda y^2-6y+6\beta=0$$
Η εξίσωση $\lambda y^2-6y+6\beta=0,\ \lambda\neq 0$ έχει μοναδική λύση. Άρα:
$$\begin{aligned} \Delta=0 &\Leftrightarrow 6^2-24\lambda\beta=0 \Leftrightarrow \lambda\beta=\frac{3}{2} \\ &\Leftrightarrow \lambda(4-2\lambda)=\frac{3}{2} \Leftrightarrow 8\lambda-4\lambda^2=3 \\ &\Leftrightarrow 4\lambda^2-8\lambda+3=0 \Leftrightarrow (2\lambda-1)(2\lambda-3)=0 \\ &\Leftrightarrow \lambda_1=\frac{1}{2},\ \ \lambda_2=\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Οι αντίστοιχες τιμές των β_1,β_2 για τις πιο πάνω τιμές των κλίσεων λ_1 και λ_2 είναι $\beta_1=3$ και $\beta_2=1$.

Επομένως, οι ευθείες που εφάπτονται της παραβολής $y^2=6x$ και διέρχονται από το σημείο $(2,4)$ είναι:
$$(\varepsilon_1): y=\frac{1}{2}x+3 \text{ και } (\varepsilon_2): y=\frac{3}{2}x+1$$

2ος τρόπος

Έστω $P\left(\frac{3}{2}t^2,3t\right), t\in\mathbb{R}$ τυχαίο σημείο πάνω στην παραβολή $y^2=6x$.



Η κλίση της εφαπτομένης στο A είναι $\lambda_{\varepsilon\varphi}=\left.\frac{dy}{dx}\right|_A$.
$$y^2=6x \Leftrightarrow 2y\frac{dy}{dx}=6 \Leftrightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{3}{y} \Leftrightarrow \lambda_{\varepsilon\varphi}=\frac{3}{3t}=\frac{1}{t}$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης στο A είναι:
$$y-3t=\frac{1}{t}\left(x-\frac{3}{2}t^2\right) \Leftrightarrow ty=x+\frac{3}{2}t^2$$

Το σημείο A με συντεταγμένες $(2,4)$ ανήκει στην εφαπτομένη με εξίσωση $ty = x + \frac{3}{2}t^2$.

Έτσι, έχουμε:

$$t \cdot 4 = 2 + \frac{3}{2}t^2 \Leftrightarrow 3t^2 - 8t + 4 = 0 \Leftrightarrow (3t-2)(t-2) = 0 \Leftrightarrow t_1 = \frac{2}{3}, t_2 = 2$$

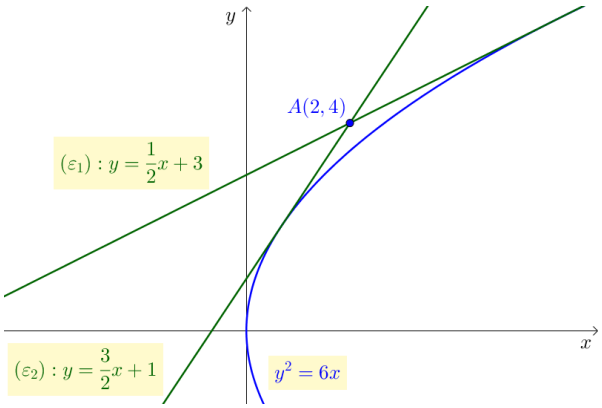
Επομένως, αντικαθιστώντας τις τιμές $t_1 = \frac{2}{3}$ και $t_2 = 2$ στην εξίσωση $ty = x + \frac{3}{2}t^2$ παίρνουμε τις ζητούμενες εφαπτομένες της παραβολής που διέρχονται από το σημείο με συντεταγμένες $A(2,4)$.

- Για $t_1 = \frac{2}{3}$:

$$\frac{2}{3}\, y = x + \frac{3}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^2 \Leftrightarrow \frac{2}{3}y = x + \frac{2}{3} \Leftrightarrow y = \frac{3}{2}x + 1$$

- Για $t_1 = 2$:

$$2\, y = x + \frac{3}{2} \cdot 2^2 \Leftrightarrow 2y = x + 6 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x + 3$$



Παράδειγμα 5

Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 8x$. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της, η οποία είναι παράλληλη προς την ευθεία $x - y = 4$.

Λύση

1ος τρόπος

Έστω $(\varepsilon): y = \lambda x + \beta$ η εξίσωση της ευθείας, η οποία εφάπτεται στην παραβολή $y^2 = 8x$ και είναι παράλληλη προς την ευθεία $x - y = 4$.

Τότε, έχουμε:

- $\lambda = 1$
- Απαιτούμε το σύστημα των δύο εξισώσεων

$$\begin{cases} y^2 = 8x \\ y = x + \beta \end{cases}$$

να έχει μοναδική λύση.

Έχουμε:

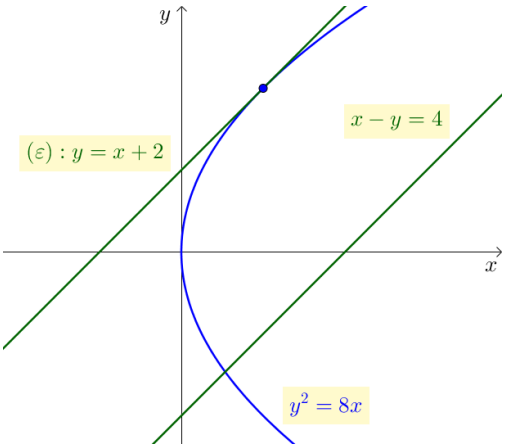
$$\begin{cases} \dfrac{y^2}{8} = x \\ y = x + \beta \end{cases} \Leftrightarrow y = \frac{y^2}{8} + \beta \Leftrightarrow y^2 - 8y + 8\beta = 0$$

Η εξίσωση $y^2 - 8y + 8\beta = 0$ έχει μοναδική λύση. Άρα:

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow (-8)^2 - 32\beta = 0 \Leftrightarrow 32\beta = 64 \Leftrightarrow \beta = 2$$

Επομένως, η ευθεία που εφάπτεται της παραβολής $y^2 = 8x$ και είναι παράλληλη προς την ευθεία $x - y = 4$ είναι:

$$(\varepsilon): y = x + 2$$



2ος τρόπος

Έστω $A(2t^2, 4t), t \in \mathbb{R}$ τυχαίο σημείο πάνω στην παραβολή $y^2 = 8x$.

Η κλίση της εφαπτομένης στο A είναι $\lambda_{\varepsilon\varphi} = \left.\frac{dy}{dx}\right|_A$.

$$y^2 = 8x \Leftrightarrow 2y\frac{dy}{dx} = 8 \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{4}{y} \Leftrightarrow \lambda_{\varepsilon\varphi} = \frac{4}{4t} = \frac{1}{t}$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης στο A είναι:

$$y - 4t = \frac{1}{t}(x - 2t^2) \Leftrightarrow ty = x + 2t^2$$

Η εφαπτομένη στο σημείο A είναι παράλληλη προς την ευθεία $x - y = 4$.

Έτσι, έχουμε:

$$\lambda = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{t} = 1 \Leftrightarrow t = 1$$

Επομένως, αντικαθιστώντας την τιμή $t = 1$ στην εξίσωση $ty = x + 2t^2$ παίρνουμε τη ζητούμενη εφαπτομένη $y = x + 2$.

Δραστηριότητες

1. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης στο σημείο A της κάθε παραβολής με εξίσωση:

   (α) $y^2 = x$ στο $A(1,1)$ (β) $y^2 = 32x$ στο $A(2,8)$

   (γ) $x^2 = 16y$ στο $A(-16,16)$ (δ) $y = 4(x+1)^2$ στο $A(-3,16)$

2. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4x$. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης, η οποία:

   (α) διέρχεται από το σημείο της $(1,2)$

   (β) διέρχεται από το σημείο $(-4,0)$

   (γ) είναι παράλληλη προς την ευθεία $x + y = -2$

   (δ) είναι κάθετη στην ευθεία $x + y = -4$.

3. Η εφαπτομένη της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 20x$ στο σημείο $A(5t^2, 10t)$ τέμνει τον άξονα των τεταγμένων στο σημείο B. Αν E είναι η εστία της παραβολής, να αποδείξετε ότι η γωνία ABE είναι ορθή.

4. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $x^2 = 4y$ και η ευθεία $(\varepsilon): x + y = 8$.

   (α) Να βρείτε την εστία και τη διευθετούσα της παραβολής.

   (β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία (ε) τέμνει την παραβολή σε δύο σημεία A και B, των οποίων να βρείτε τις συντεταγμένες.

   (γ) Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της παραβολής στα σημεία A και B.

   (δ) Να βρείτε το σημείο τομής Γ των δύο εφαπτομένων στα A και B και να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

5. Η εφαπτομένη της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 4ax$ στο σημείο της A τέμνει τη διευθετούσα στο σημείο B. Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του AB, όταν το A διαγράφει την παραβολή.

6. Αν $A(3t_1^2, 6t_1)$ και $B(3t_2^2, 6t_2)$ είναι δύο διαφορετικά σημεία της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 12x$, να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M της χορδής AB, αν:

   (α) ισχύει $t_1^2 + t_2^2 = 3t_1t_2$

   (β) η χορδή AB περνά από το σημείο $(0,6)$.

7. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 8x$ και από το σημείο $A(-2,3)$ φέρουμε τις εφαπτόμενες προς αυτή.
   (α) Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων.
   (β) Να αποδείξετε ότι αυτές είναι κάθετες.

8. Η ευθεία $y = \lambda x + \beta, \lambda \neq 0$ τέμνει την παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4x$ σε δύο σημεία A και B.
   (α) Να αποδείξετε ότι οι συντεταγμένες του μέσου M του της χορδής AB είναι $\left(\frac{2-\lambda\beta}{\lambda^2}, \frac{2}{\lambda}\right)$.
   (β) Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του σημείου M, όταν η ευθεία διέρχεται από το σταθερό σημείο $(2,0)$.

9. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 8x$ και τα σημεία της $A(2t^2, 4t)$ και $B(2\rho^2, 4\rho)$
   (α) Αν το AB περνά από το σημείο $\Gamma(5,2)$:
      i. να δείξετε ότι $2t\rho + 5 = t + \rho$
      ii. να βρείτε την εξίσωση του σχήματος, στο οποίο ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του AB
   (β) Αν επιπλέον το σημείο Γ είναι το μέσο του AB, να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας AB είναι η $(\varepsilon): y = 2x - 8$.

10. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4x$ με εστία το σημείο E και τυχαίο σημείο της $A(t^2, 2t)$, $t \neq 0$. Από την εστία E φέρουμε ευθεία κάθετη στην AE, η οποία τέμνει τη διευθετούσα της παραβολής στο σημείο B.
   (α) Να δείξετε ότι η BA είναι η εφαπτομένη της παραβολής το σημείο A.
   (β) Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος της κορυφής Γ του ορθογωνίου παραλληλογράμμου $AEB\Gamma$, καθώς το σημείο A κινείται πάνω στην παραβολή.

Δραστηριότητες Ενότητας

1. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 16x$.
   (α) Να βρείτε τις συντεταγμένες της εστίας και την εξίσωση της διευθετούσας της.
   (β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο της $A(1,4)$.
   (γ) Αν η εφαπτομένη στο A τέμνει τη διευθετούσα της παραβολής στο σημείο B, να βρείτε την εξίσωση της άλλης εφαπτομένης που άγεται από το B προς την παραβολή.

2. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax, a > 0$ και η εφαπτομένη σε σημείο της A. Αν $\Gamma\Delta$ είναι η εστιακή χορδή που είναι παράλληλη στην εφαπτομένη, να αποδείξετε ότι $(\Gamma\Delta) = 4(AE)$, όπου E η εστία της παραβολής.

3. Έστω ότι η εφαπτομένη και η κάθετη στην παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax$, $a \in \mathbb{R} - \{0\}$ σε ένα σημείο της M τέμνουν τον άξονα της παραβολής στα σημεία A, B, αντίστοιχα. Έστω, επίσης, Π η προβολή του M στον άξονα αυτό και H η προβολή του M στην διευθετούσα της παραβολής. Να αποδείξετε ότι:
   (α) το τετράπλευρο $AEMH$ είναι ρόμβος
   (β) η κορυφή O της παραβολής είναι το μέσο της $A\Pi$
   (γ) το κέντρο του ρόμβου $AEMH$ ανήκει στην εφαπτομένη της παραβολής στην κορυφή της
   (δ) η εστία E είναι το μέσο της AB.

4. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax, a > 0$ και σημείο της $A(4a, -4a)$. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου της παραβολής, στο οποίο η εφαπτομένη να είναι παράλληλη προς την κάθετη της παραβολής στο σημείο A.

5. Έστω AB εστιακή χορδή και $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$ οι εφαπτομένες της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 4ax$ στα A, B, αντίστοιχα, οι οποίες τέμνονται στο σημείο Γ. Αν οι (ε_1) και (ε_2) τέμνουν την εφαπτομένη στην κορυφή στα K και Λ, αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου OAB είναι διπλάσιο από το εμβαδόν του τριγώνου $K\Lambda\Gamma$.

6. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax, a > 0$ με κορυφή O και οι κάθετες χορδές της OA και OB. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος των σημείων τομής των εφαπτομένων στα A και B είναι η ευθεία $x = -4a$.

7. Να βρείτε την εξίσωση της χορδής της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 4ax$, της οποίας το μέσο είναι το σημείο $A(x_1, y_1)$, συναρτήσει των x_1 και y_1.

8. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4x$ και τα σημεία της $P(\rho^2, 2\rho)$ και $T(t^2, 2t)$.
   (α) Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της παραβολής στα P, T.
   (β) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής M των εφαπτομένων.
   (γ) Αν η χορδή PT διέρχεται από το σταθερό σημείο $A(2, 0)$, να δείξετε ότι $\rho t = -2$.
   (δ) Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του σημείου M.
   (ε) Να βρείτε την τιμή του $\rho > 0$, για την οποία το εμβαδόν του τριγώνου PMT είναι ελάχιστο και να υπολογίσετε το εμβαδόν αυτό.

9. Να δείξετε ότι η εφαπτομένη της παραβολής με εξίσωση $y^2 = 4x$ στο σημείο της $P(\rho^2, 2\rho)$ είναι η $\rho y = x + \rho^2$. Αν η εφαπτομένη τέμνει τον άξονα των x στο A και O είναι η κορυφή της, να δείξετε ότι ισχύει $(PA)^2 - (PO)^2 = 3\rho^4$.

10. Έστω η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax, a > 0$ και μια εστιακή χορδή της.
    Να δείξετε ότι:
    (α) οι εφαπτομένες στα άκρα της χορδής αυτής τέμνονται υπό ορθή γωνία πάνω στην διευθετούσα της παραβολής
    (β) ο κύκλος με διάμετρο την χορδή αυτή εφάπτεται της διευθετούσας.

11. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax, a > 0$, μια χορδή της AB και η εφαπτομένη (ε) της παραβολής που είναι παράλληλη προς την AB. Να αποδείξετε ότι αν M είναι το μέσον της AB και Γ το σημείο επαφής της εφαπτομένης (ε) με την παραβολή, τότε η $M\Gamma$ είναι παράλληλη προς τον άξονα της παραβολής.

12. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4ax$ και οι εφαπτομένες ε_1 και ε_2 από ένα σημείο $M(x_0, y_0)$ εκτός της παραβολής. Αν M_1, M_2 είναι τα σημεία επαφής των ε_1 και ε_2, αντίστοιχα, με την παραβολή, να αποδείξετε ότι η ευθεία M_1M_2 έχει εξίσωση $yy_0 = 2a(x + x_0)$.

Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

1. Να εξηγήσετε γιατί ο γεωμετρικός τόπος των κέντρων των κύκλων που εφάπτονται σε ευθεία (δ) και διέρχονται από σταθερό σημείο E είναι παραβολή με εστία το σημείο E και διευθετούσα την ευθεία (δ).

2. Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 8x$ με εστία το σημείο E. Το σημείο A της παραβολής είναι τέτοιο, ώστε το ευθύγραμμο τμήμα AH να είναι κάθετο στη διευθετούσα της παραβολής (H σημείο της διευθετούσας) και $\widehat{AEH} = 30^\circ$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο του τριγώνου AEH.

3. Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος των προβολών της εστίας μιας παραβολής πάνω στις εφαπτομένες της.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΕΛΛΕΙΨΗ

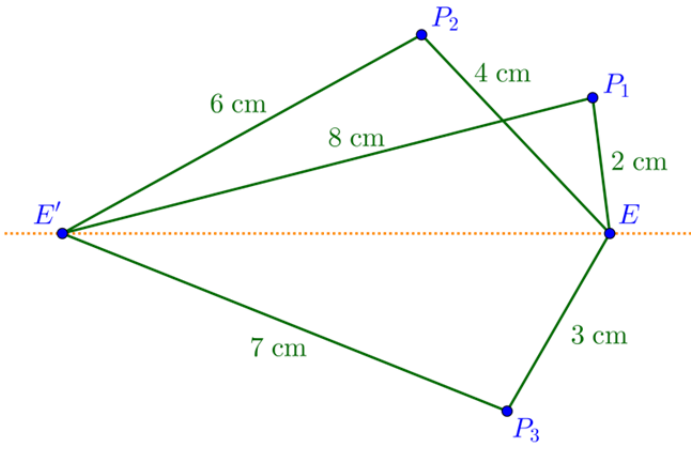
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

8.1 Ορισμός – Εξίσωση έλλειψης
8.2 Στοιχεία έλλειψης
8.3 Ιδιότητες έλλειψης
8.4 Θέση σημείου – Θέση ευθείας ως προς έλλειψη
8.5 Παραμετρικές εξισώσεις έλλειψης
8.6 Εξίσωση εφαπτομένης και κάθετης σε σημείο της έλλειψης

8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Εξερεύνηση

Δίνονται δύο σταθερά σημεία E και E' στο επίπεδο με απόσταση $EE' = 8$ cm. Στο ίδιο επίπεδο υπάρχουν άλλα τρία σημεία P_1, P_2 και P_3, όπως φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα.



(α) Ποια κοινή ιδιότητα φαίνεται να έχουν τα τρία σημεία P_1, P_2 και P_3 στο σχήμα;

(β) Αν ένα άλλο σημείο P_4 έχει την ίδια ιδιότητα με τα σημεία P_1, P_2 και P_3 και βρίσκεται πάνω στην ευθεία EE', τότε σε ποια θέση θα το τοποθετούσατε;

(γ) Πόσα άλλα σημεία υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας, με την πιο πάνω κοινή ιδιότητα;

(δ) Να σχεδιάσετε την καμπύλη, στην οποία ενδέχεται να βρίσκονται όλα τα σημεία με την κοινή ιδιότητα που βρήκατε, αιτιολογώντας την απάντησή σας και επεξηγώντας έναν τρόπο με τον οποίο θα κάνετε την κατασκευή σας.

Διερεύνηση

Δίνεται ένα σταθερό ευθύγραμμο τμήμα AB και ένα τυχαίο σημείο P πάνω στο τμήμα AB. Δίνονται επίσης δύο σταθερά σημεία E και E' που δεν ανήκουν στο ευθύγραμμο τμήμα AB, με μήκος $EE' < AB$.

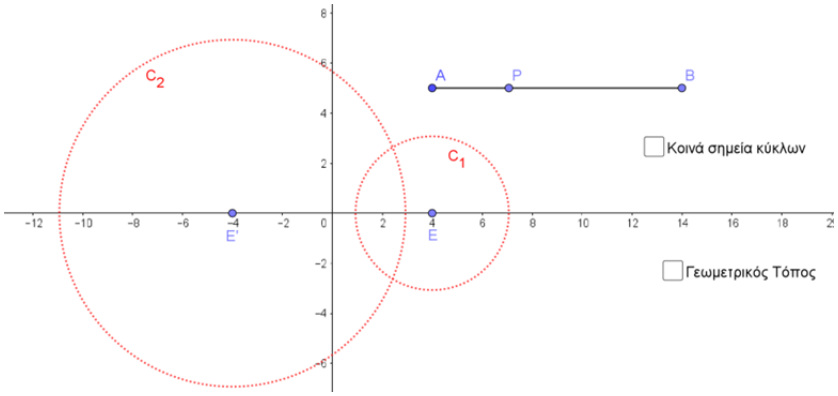
Γράφουμε κύκλο (C_1) με κέντρο το σημείο E και ακτίνα ίση με AP και κύκλο (C_2) με κέντρο το E' και ακτίνα ίση με BP και σημειώνουμε τα κοινά σημεία των δύο κύκλων, αν αυτά υπάρχουν.

(α) Πόσα κοινά σημεία έχουν οι δύο κύκλοι;

(β) Ποια είναι η σχέση τους ως προς την ευθεία EE';

(γ) Πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε όλες τις πιθανές θέσεις των κοινών αυτών σημείων;

Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«CLyk_Kat_En08_Ellipse01.ggb»*. Στο εφαρμογίδιο αυτό είναι κατασκευασμένο το ευθύγραμμο τμήμα AB και τα δύο σημεία E και E'.



(δ) Να μετακινήσετε το μεταβλητό σημείο P του ευθύγραμμου τμήματος AB, ενεργοποιώντας το κουμπί *«Κοινά σημεία κύκλων»*.

(ε) Υπάρχει περίπτωση, όταν $EE' < AB$, οι δύο κύκλοι C_1, C_2 να μην τέμνονται; Να παρατηρήσετε το εφαρμογίδιο και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

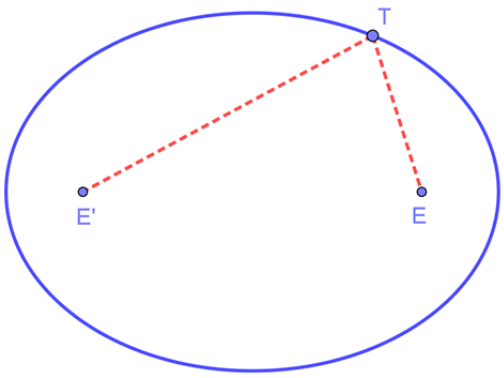
(στ) Να ενεργοποιήσετε το κουμπί *«Γεωμετρικός τόπος»* και να αλλάξετε τη θέση του σημείου E'. Τι παρατηρείτε στον γεωμετρικό τόπο όταν το E' πλησιάζει ή απομακρύνεται από το σημείο E;

(ζ) Να αλλάξετε τη θέση των σημείων E, E' ώστε να ισχύει $EE' \geq AB$, για παράδειγμα το σημείο E στο $E(6,0)$ και το σημείο $E'(-6,0)$.Τι παρατηρείτε σε σχέση με τον γεωμετρικό τόπο σε αυτή την περίπτωση;

(η) Τι παρατηρείτε αν το σημείο E' συμπέσει στο σημείο E;

Ορισμός

Έλλειψη ονομάζεται ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου, των οποίων το άθροισμα των αποστάσεών τους από δύο σταθερά σημεία E, E' του επιπέδου είναι σταθερό και μεγαλύτερο του EE'.



$(TE) + (TE') = \sigma\tau\alpha\theta\varepsilon\rho\acute{o}$

Παρατηρήσεις

- Αν T είναι τυχαίο σημείο πάνω στην έλλειψη και E, E' τα δύο σταθερά σημεία, για να κατασκευάζεται το τρίγωνο TEE' πρέπει να ισχύει η ανισοτική σχέση:
$$|(TE) - (TE')| < (EE') < (TE) + (TE')$$
- Αν το T είναι σημείο της έλλειψης και βρίσκεται πάνω στην ευθεία EE', τότε το T βρίσκεται εκτός του ευθύγραμμου τμήματος EE', γιατί διαφορετικά θα είχαμε το άθροισμα $(TE) + (TE')$ ίσο με (EE').

Πρόταση

Η εξίσωση της έλλειψης με εστίες $E(\gamma, 0)$ και $E'(-\gamma, 0)$, $\gamma > 0$ και άθροισμα αποστάσεων του τυχαίου σημείου της από τις εστίες ίσο με 2α, $\alpha > \gamma$ είναι η:
$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1, \ \beta^2 = \alpha^2 - \gamma^2 , \ \alpha > \beta$$

Απόδειξη

Έχουμε $E(\gamma, 0)$ και $E'(-\gamma, 0)$, $\gamma > 0$. Έστω $T(x, y)$ τυχαίο σημείο της έλλειψης.
Τότε:

$$\begin{aligned}
(TE') + (TE) = 2\alpha &\Leftrightarrow \sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} + \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = 2\alpha \\
&\Leftrightarrow \sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} = 2\alpha - \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} \\
&\Leftrightarrow (x+\gamma)^2 + y^2 = 4\alpha^2 + (x-\gamma)^2 + y^2 - 4\alpha\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} \\
&\Leftrightarrow x^2 + 2\gamma x + \gamma^2 + y^2 = 4\alpha^2 + x^2 - 2\gamma x + \gamma^2 + y^2 - 4\alpha\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} \\
&\Leftrightarrow 4\alpha^2 - 4\gamma x = 4\alpha\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} \\
&\Leftrightarrow \alpha^2 - \gamma x = \alpha\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} \\
&\Rightarrow (\alpha^2 - \gamma x)^2 = \alpha^2((x-\gamma)^2 + y^2) \\
&\Leftrightarrow \alpha^4 - 2\alpha^2\gamma x + \gamma^2 x^2 = \alpha^2 x^2 - 2\alpha^2\gamma x + \alpha^2\gamma^2 + \alpha^2 y^2 \\
&\Leftrightarrow (\alpha^2 - \gamma^2)x^2 + \alpha^2 y^2 = \alpha^2(\alpha^2 - \gamma^2)
\end{aligned}$$

Διαιρώντας την πιο πάνω σχέση με το $\alpha^2(\alpha^2 - \gamma^2)$, έχουμε:
$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\alpha^2 - \gamma^2} = 1 \qquad (1)$$

Είναι γνωστό ότι $\alpha > \gamma \Rightarrow \alpha^2 > \gamma^2 \Rightarrow \alpha^2 - \gamma^2 > 0$.

Θέτουμε $\alpha^2 - \gamma^2 = \beta^2, \ \beta > 0$.

Από την (1) παίρνουμε:
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1, \quad \beta^2 = \alpha^2 - \gamma^2, \ \alpha > \gamma, \ \alpha > \beta$$

Το σχήμα της έλλειψης μπορεί να προκύψει και από τις πιο κάτω παρατηρήσεις πάνω στην εξίσωση της $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1,\ a>\beta$.

- Από $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1, a>\beta$ έχουμε ισοδύναμα:

$$\frac{y^2}{\beta^2}=1-\frac{x^2}{a^2}=\frac{a^2-x^2}{a^2}\Longrightarrow a^2-x^2\geq 0\Longrightarrow -a\leq x\leq a$$

Δηλαδή, δεν υπάρχουν σημεία (x,y) πάνω στην έλλειψη με $x>a$ ή $x<-a$.
Όμοια, από τη σχέση:

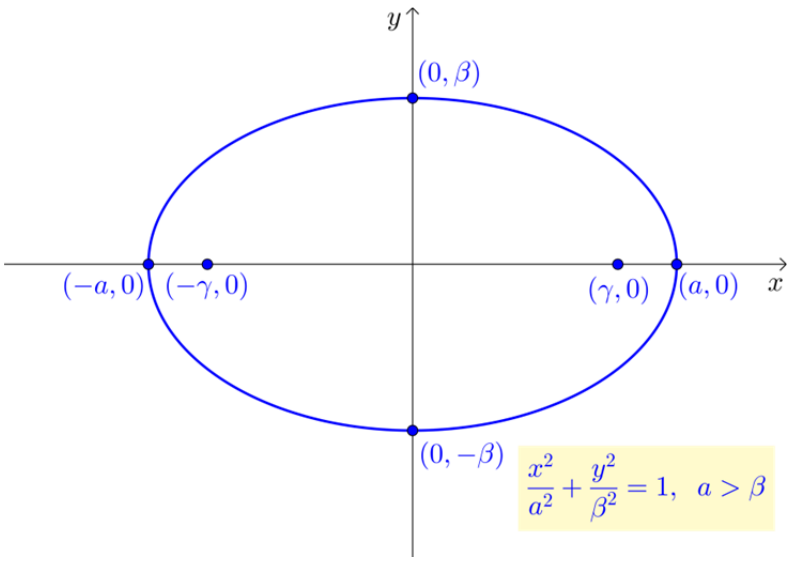
$$\frac{x^2}{a^2}=1-\frac{y^2}{\beta^2}=\frac{\beta^2-y^2}{\beta^2}\Longrightarrow \beta^2-y^2\geq 0\Longrightarrow -\beta\leq y\leq \beta$$

Δηλαδή, δεν υπάρχουν σημεία (x,y) πάνω στην έλλειψη με $y>\beta$ ή $y<-\beta$.

- Για $y=0$, έχουμε $x=a$ και $x=-a$. Δηλαδή, η έλλειψη διέρχεται από τα σημεία $(a,0)$ και $(-a,0)$.

- Για $x=0$, έχουμε $y=\beta$ και $y=-\beta$. Δηλαδή, η έλλειψη διέρχεται από τα σημεία $(0,\beta)$ και $(0,-\beta)$.

- Η έλλειψη είναι συμμετρική ως προς τον άξονα των τετμημένων και ως προς τον άξονα των τεταγμένων.



8.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

(α) Η έλλειψη με εξίσωση $\frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1,\ \ \beta^2=\alpha^2-\gamma^2,\ \ \alpha>\beta$

- Τα σημεία με συντεταγμένες $E(\gamma,0)$ και $E'(-\gamma,0)$ ονομάζονται **εστίες** της έλλειψης.
- Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος (EE'), λέγεται **εστιακή απόσταση.**
- Το μέσο O του E,E' λέγεται **κέντρο** της έλλειψης και είναι κέντρο συμμετρίας για την έλλειψη.
- Τα σημεία τομής με τους άξονες είναι τα $A(\alpha,0), A'(-\alpha,0), B(0,\beta)$ και $B'(0,-\beta)$ και ονομάζονται **κορυφές** της έλλειψης.
- Τα ευθύγραμμα τμήματα $A'A$ και $B'B$, τα οποία έχουν μήκη $(A'A)=2\alpha$ και $(B'B)=2\beta$, ονομάζονται **μεγάλος άξονας** και **μικρός άξονας** της έλλειψης, αντίστοιχα.
- Κάθε ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει δύο σημεία της έλλειψης λέγεται **χορδή** της έλλειψης.
- Κάθε χορδή της έλλειψης, που διέρχεται από μία εστία της έλλειψης ονομάζεται εστιακή χορδή.
- Κάθε χορδή της έλλειψης, που διέρχεται από το κέντρο της, λέγεται **διάμετρος**.
- Ο σταθερός λόγος της εστιακής απόστασης προς το μήκος του μεγάλου άξονα της έλλειψης ονομάζεται **εκκεντρότητα** της έλλειψης. Συμβολίζεται με $\boldsymbol{\varepsilon}$ και δίνεται από τη σχέση $\varepsilon=\frac{\gamma}{\alpha}$.

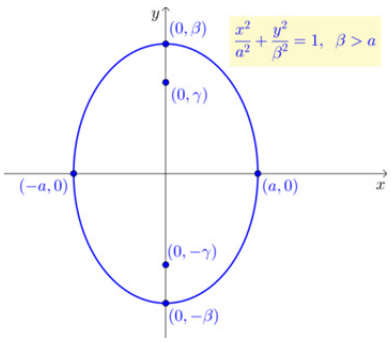
  Από τη σχέση $\beta^2=\alpha^2-\gamma^2$ παίρνουμε $\gamma=\sqrt{\alpha^2-\beta^2}$.

  Επομένως, $\varepsilon=\frac{\gamma}{\alpha}=\frac{\sqrt{\alpha^2-\beta^2}}{\alpha}$ και αφού $\sqrt{\alpha^2-\beta^2}<\alpha$, τότε ισχύει $0<\varepsilon<1$.

  Από τον ορισμό της εκκεντρότητας παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερη εκκεντρότητα έχουμε, η έλλειψη γίνεται πιο επιμήκης, γιατί το γ «πλησιάζει» το α ενώ καθώς η εκκεντρότητα πλησιάζει το μηδέν, το σχήμα της έλλειψης τείνει να γίνει κύκλος.

(β) Η έλλειψη με εξίσωση $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1,\ \alpha^2=\beta^2-\gamma^2,\ \alpha<\beta.$

- Οι εστίες της είναι τα σημεία $E(0,\gamma),\ E'(0,-\gamma)$ και το άθροισμα των αποστάσεων του τυχαίου σημείου της από τις εστίες είναι ίσο με $2\beta,\ \beta>\gamma$.
- Οι **κορυφές** της έλλειψης είναι τα σημεία με συντεταγμένες $A(\alpha,0),\ A'(-\alpha,0), B(0,\beta)$ και $B'(0,-\beta)$ με $\beta>\alpha$.



- Τα ευθύγραμμα τμήματα $A'A$ και $B'B$, τα οποία έχουν μήκη $(A'A) = 2\alpha$ και $(B'B) = 2\beta$, ονομάζονται **μικρός άξονας** και **μεγάλος άξονας** της έλλειψης, αντίστοιχα.
- Η **εκκεντρότητα** ε της έλλειψης είναι $\varepsilon = \frac{\gamma}{\beta} = \frac{\sqrt{\beta^2-\alpha^2}}{\beta} < 1, \ 0 < \gamma < \beta$.

Παράδειγμα 1

Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης με εστίες τα σημεία $E(3,0)$ και $E'(-3,0)$, αν το άθροισμα των αποστάσεων τυχαίου σημείου της έλλειψης από τις δύο εστίες της είναι ίσο με 8 μονάδες.

Λύση

Αφού οι εστίες βρίσκονται στον άξονα των τετμημένων, τότε η εξίσωση της έλλειψης έχει τη μορφή:

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1, \quad \beta^2 = \alpha^2 - \gamma^2, \quad \alpha > \beta$$

Είναι γνωστό ότι το σταθερό άθροισμα είναι ίσο με 2α. Επομένως, $2\alpha = 8 \Longrightarrow \alpha = 4$.
Οι εστίες είναι τα σημεία $E(3,0)$ και $E'(-3,0)$. Άρα, $\gamma = 3$.
Από τη σχέση $\beta^2 = \alpha^2 - \gamma^2$ υπολογίζουμε το β. Έχουμε, $\beta^2 = 4^2 - 3^2 = 7$.
Έτσι, η εξίσωση της έλλειψης είναι η:

$$\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{7} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$$

Παράδειγμα 2

Δίνονται οι ελλείψεις με τις πιο κάτω εξισώσεις. Να βρείτε για κάθε περίπτωση τις συντεταγμένες των κορυφών και των εστιών τους, καθώς και την εκκεντρότητά τους:

(α) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ (β) $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{36} = 1$

Λύση

(α) Για την έλλειψη με εξίσωση

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1,$$

έχουμε $\alpha = 5$ και $\beta = 4$ $(\alpha > \beta)$.

Επομένως, οι κορυφές της έλλειψης είναι $A(5,0), A'(-5,0), B(0,4)$ και $B'(0,-4)$.
Για το γ έχουμε:

$$\gamma^2 = \alpha^2 - \beta^2 = 25 - 16 = 9 \Longrightarrow \gamma = 3$$

Έτσι, οι εστίες της έλλειψης είναι $E(3,0)$ και $E'(-3,0)$.
Η εκκεντρότητα της έλλειψης είναι ο σταθερός λόγος:

$$\varepsilon = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{3}{5}$$

(β) Για την έλλειψη με εξίσωση

$$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{36}=1$$

έχουμε $\alpha=\sqrt{6}$ και $\beta=6$ $(\beta>\alpha)$.

Επομένως, οι κορυφές της έλλειψης είναι $A\left(\sqrt{6},0\right), A'\left(-\sqrt{6},0\right), B(0,6)$ και $B'(0,-6)$.

Για το γ έχουμε:

$$\gamma^2=\beta^2-\alpha^2=36-6=30\Longrightarrow\gamma=\sqrt{30}$$

Έτσι, οι εστίες της έλλειψης είναι $E\left(0,\sqrt{30}\right)$ και $E'\left(0,-\sqrt{30}\right)$.

Η εκκεντρότητα της έλλειψης είναι ο σταθερός λόγος:

$$\varepsilon=\frac{\gamma}{\beta}=\frac{\sqrt{30}}{6}$$

Παράδειγμα 3

Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{9}+y^2=1$$

(α) Να υπολογίσετε την τιμή του κ, $\kappa>0$, αν το σημείο $K\left(-\sqrt{5},\kappa\right)$ ανήκει στην έλλειψη.

(β) Να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του ορθογωνίου παραλληλογράμμου $K\Lambda MN$, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην έλλειψη αυτή.

Λύση

(α) Αφού το σημείο $K\left(-\sqrt{5},\kappa\right),\ \kappa>0$ ανήκει στην έλλειψη, τότε οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση της έλλειψης:

$$\frac{x^2}{9}+y^2=1$$

Δηλαδή:

$$\frac{\left(-\sqrt{5}\right)^2}{9}+\kappa^2=1\Longrightarrow\kappa^2=1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}\Longrightarrow\kappa=\pm\frac{2}{3}\Longrightarrow\kappa=\frac{2}{3}$$

(β) Το σημείο K έχει συντεταγμένες $K\left(-\sqrt{5},\ \frac{2}{3}\right)$.

Λόγω της συμμετρίας που παρουσιάζει η έλλειψη, οι υπόλοιπες κορυφές του ορθογωνίου παραλληλογράμμου $K\Lambda MN$ έχουν συντεταγμένες

$$\Lambda\left(\sqrt{5},\frac{2}{3}\right),\ M\left(\sqrt{5},-\frac{2}{3}\right)\ \text{και}\ N\left(-\sqrt{5},-\frac{2}{3}\right).$$

Παράδειγμα 4

Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση $3x^2 + 4y^2 = 12$ και εστίες τα σημεία E και E'.

(α) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου TEE', όταν το T είναι τυχαίο σημείο της έλλειψης.

(β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου PEE', όταν το P είναι σημείο της έλλειψης με συντεταγμένες $P(\kappa, 1)$.

Λύση

(α) Η περίμετρος του τριγώνου είναι $(TE) + (TE') + (EE')$.
Είναι γνωστό ότι το άθροισμα $(TE) + (TE')$ είναι σταθερό και ίσο με 2α και το $(EE') = 2\gamma$. Επομένως, αρκεί να υπολογίσουμε τις τιμές των α και γ.

Διαιρώντας διά 12 και τα δύο μέλη της εξίσωσης $3x^2 + 4y^2 = 12$, έχουμε:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

Επομένως, $\alpha = 2, \beta = \sqrt{3}$ και $\gamma^2 = \alpha^2 - \beta^2 = 4 - 3 = 1 \Longrightarrow \gamma = 1$.
Άρα, η περίμετρος του τριγώνου TEE' είναι:

$$\Pi_{TEE'} = (TE) + (TE') + (EE') = 2\alpha + 2\gamma = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 6 \text{ μ.}$$

(β) Το εμβαδόν του τριγώνου PEE' είναι:

$$E_{PEE'} = \frac{1}{2} \cdot (EE') \cdot |y_P| = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1 \text{ τ.μ.}$$

8.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Θεώρημα

Αν $T(x_1, y_1)$ είναι σημείο πάνω στην έλλειψη με εξίσωση

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1, \quad \alpha>\beta,$$

εστίες τα σημεία με συντεταγμένες $E(\gamma,0)$, $E'(-\gamma,0)$ και εκκεντρότητα ε, τότε οι απόστάσεις του σημείου $T(x_1, y_1)$ από τις δύο εστίες E και E' είναι, αντίστοιχα,

$$(TE)=a-\varepsilon x_1 \text{ και } (TE')=a+\varepsilon x_1.$$

Απόδειξη

Είναι γνωστό ότι για τη συγκεκριμένη έλλειψη με εξίσωση

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1, \quad \alpha>\beta$$

και $E(\gamma,0), E'(-\gamma,0),$ ισχύει $\gamma^2=\alpha^2-\beta^2$ και $\varepsilon=\frac{\gamma}{\alpha}$.

Για τις αποστάσεις (TE) και (TE') του σημείου $T(x_1, y_1)$ της έλλειψης από τις δύο εστίες E και E', αντίστοιχα, έχουμε:

$$(TE)^2=(x_1-\gamma)^2+y_1^2$$
$$(TE')^2=(x_1+\gamma)^2+y_1^2$$

Αφαιρώντας κατά μέλη τις δύο πιο πάνω εξισώσεις, έχουμε:

$$(TE')^2-(TE)^2=((x_1+\gamma)^2+y_1^2)-((x_1-\gamma)^2+y_1^2)=4\gamma x_1$$
$$\Leftrightarrow \big((TE')+(TE)\big)\big((TE')-(TE)\big)=4\gamma x_1$$
$$\Leftrightarrow 2a\cdot\big((TE')-(TE)\big)=4\gamma x_1$$
$$\Leftrightarrow \big((TE')-(TE)\big)=\frac{2\gamma x_1}{\alpha}=2\varepsilon x_1$$

Έτσι:

$$\begin{cases}(TE')-(TE)=2\varepsilon x_1\\ (TE')+(TE)=2\alpha\end{cases}\Leftrightarrow 2(TE')=2\alpha+2\varepsilon x_1\Leftrightarrow (TE')=a+\varepsilon x_1 \text{ και } (TE)=a-\varepsilon x_1$$

Πόρισμα

Ο λόγος των αποστάσεων του τυχαίου σημείου $T(x_1, y_1)$ της έλλειψης με εξίσωση $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1,\ \alpha>\beta$ από την εστία της $E(\gamma,0)$ και την ευθεία $(\delta): x=\frac{a}{\varepsilon}$ ισούται με την εκκεντρότητα ε, δηλαδή ισχύει $\frac{(TE)}{(T\Delta)}=\varepsilon$

($T\Delta$ είναι η απόσταση του σημείου T από την ευθεία δ).

Οι ευθείες $(\delta): x=\frac{a}{\varepsilon}$ και $(\delta'): x=-\frac{a}{\varepsilon}$ ονομάζονται **διευθετούσες** της έλλειψης.

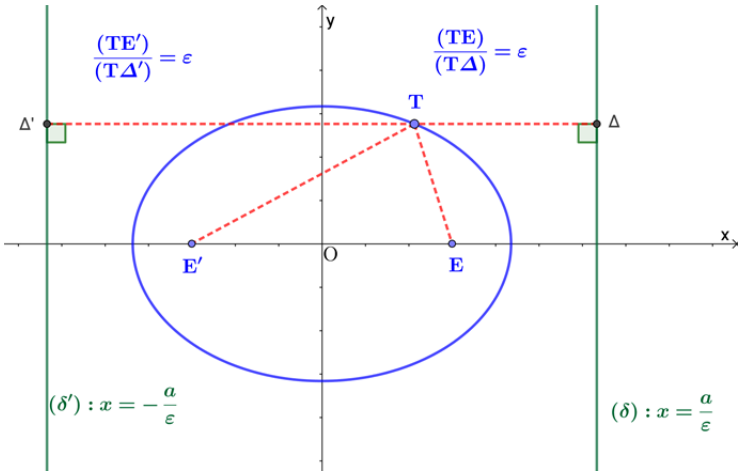
Απόδειξη

Έχουμε

$$(T\Delta)=\frac{\alpha}{\varepsilon}-x_1=\frac{\alpha-\varepsilon x_1}{\varepsilon} \text{ και } (TE)=\alpha-\varepsilon x_1.$$

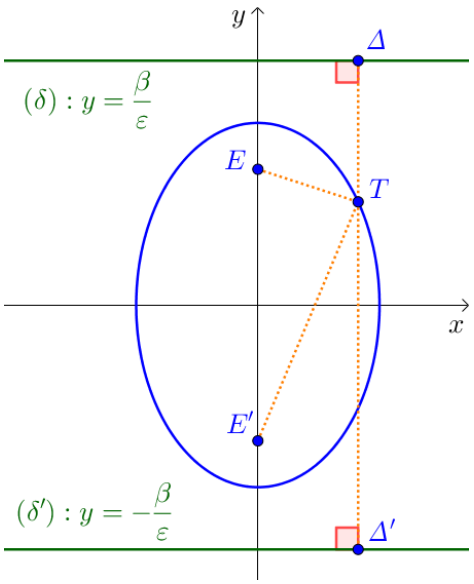
Άρα:

$$\frac{(TE)}{(T\Delta)} = \frac{\alpha - \varepsilon x_1}{\frac{\alpha - \varepsilon x_1}{\varepsilon}} = \varepsilon$$



Παρατηρήσεις

- Το πιο πάνω πόρισμα ισχύει, αν αντί της εστίας $E(\gamma, 0)$ και της διευθετούσας $(\delta): x = \frac{a}{\varepsilon}$, έχουμε την εστία $E'(-\gamma, 0)$ και τη διευθετούσα $(\delta'): x = -\frac{a}{\varepsilon}$.
  Δηλαδή, ισχύει $\frac{(TE')}{(T\Delta')} = \varepsilon$.
- Αν η έλλειψη έχει εξίσωση $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, $\beta > a$ με εστίες $E(0, \gamma)$, $E'(0, -\gamma)$ και εκκεντρότητα ε, τότε οι απόστάσεις του σημείου $T(x_1, y_1)$ από τις δύο εστίες E και E' είναι, αντίστοιχα,
  $$(TE) = \beta - \varepsilon y_1 \text{ και } (TE') = \beta + \varepsilon y_1$$
  και οι διευθετούσες της έχουν εξισώσεις $(\delta): y = \frac{\beta}{\varepsilon}$ και $(\delta'): y = -\frac{\beta}{\varepsilon}$.



Παράδειγμα 1

Να υπολογίσετε τις αποστάσεις του σημείου $T\left(5,\ 4\sqrt{3}\right)$ από τις εστίες της έλλειψης με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{64}=1$$

Λύση

Για την έλλειψη με εξίσωση

$$\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{64}=1$$

έχουμε $a^2=100, \beta^2=64 \Longrightarrow \alpha=10, \beta=8.$

Επομένως,

$$\gamma^2=a^2-\beta^2=36 \Longrightarrow \gamma=6, \qquad \varepsilon=\frac{\gamma}{a}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$$

Άρα, το σημείο $P\left(5, 4\sqrt{3}\right)$ απέχει από τις εστίες E' και E αποστάσεις:

$$(TE')=a+\varepsilon x_1=10+\frac{3}{5}\cdot 5=13 \text{ και } (TE)=a-\varepsilon x_1=10-\frac{3}{5}\cdot 5=7$$

Παράδειγμα 2

Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$$

(α) Να υπολογίσετε τις αποστάσεις του σημείου $T(2,3)$ από τις εστίες E και E' της έλλειψης.

(β) Να βρείτε εξισώσεις των διευθετουσών της έλλειψης.

Λύση

(α) Έχουμε $a=4,\ \beta=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$. Άρα, $\gamma=\sqrt{16-12}=2$ και $\varepsilon=\frac{\gamma}{a}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.

Επομένως:

$$(TE)=a-\varepsilon x_1=4-\frac{1}{2}\cdot 2=3 \text{ και } (TE')=a+\varepsilon x_1=4+\frac{1}{2}\cdot 2=5$$

(β) Οι εξισώσεις των διευθετουσών της έλλειψης είναι

$$(\delta)\colon x=\frac{a}{\varepsilon}=\frac{4}{\frac{1}{2}}=8 \text{ και } (\delta')\colon x=-\frac{a}{\varepsilon}=-\frac{4}{\frac{1}{2}}=-8.$$

Παράδειγμα 3

Να βρείτε τις εξισώσεις των διευθετουσών της έλλειψης με εξίσωση $5x^2 + 4y^2 = 20$.

Λύση

Η έλλειψη με εξίσωση $5x^2 + 4y^2 = 20$ γράφεται ισοδύναμα:

$$\frac{5x^2}{20} + \frac{4y^2}{20} = \frac{20}{20} \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5} = 1$$

Έχουμε $a^2 = 4,\ \beta^2 = 5 \Longrightarrow \alpha = 2, \beta = \sqrt{5}$, με $\beta > a$.
Άρα, $\gamma^2 = \beta^2 - a^2 = 5 - 4 = 1 \Longrightarrow \gamma = 1$.

Η εκκεντρότητα ε είναι $\varepsilon = \frac{\gamma}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ και οι διευθετούσες έχουν εξισώσεις:

$$(\delta): y = \frac{\beta}{\varepsilon} = \frac{\sqrt{5}}{\frac{1}{\sqrt{5}}} = 5 \text{ και } (\delta'): y = -\frac{\beta}{\varepsilon} = -\frac{\sqrt{5}}{\frac{1}{\sqrt{5}}} = -5$$

Δραστηριότητες

1. Να βρείτε τις εξισώσεις των ελλείψεων, με:
   (α) Κέντρο το $(0,0)$, μεγάλο άξονα στον άξονα των τετμημένων μήκους 6 μονάδων και μικρό άξονα στον άξονα των τεταγμένων μήκους 4 μονάδων.
   (β) Κέντρο το $(0,0)$, μεγάλο άξονα στον άξονα των τεταγμένων μήκους 10 μονάδων και μικρό άξονα στον άξονα των τετμημένων μήκους 8 μονάδων.
   (γ) Εστίες τα σημεία $(-2,0)$ και $(2,0)$ και δύο κορυφές στα σημεία $(0,1), (0,-1)$.
   (δ) Κέντρο το $(0,0)$, λόγο των μηκών του μεγάλου άξονα προς τον μικρό άξονα ίσο με 2 μονάδες και να διέρχεται από το σημείο $(6,4)$.

2. Δίνονται τα σημεία $E(12,0)$ και $E'(-12,0)$. Ένα σημείο T του επιπέδου κινείται στο επίπεδο, έτσι ώστε να ισχύει $(TE)+(TE')=26$. Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του σημείου T.

3. Δίνονται οι ελλείψεις με εξισώσεις:

   (α) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ (β) $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{16}=1$ (γ) $x^2+9y^2=9$

   Σε κάθε περίπτωση, να βρείτε τις συντεταγμένες των εστιών, τις συντεταγμένες των κορυφών τους, την εκκεντρότητά τους, καθώς και τις εξισώσεις των διευθετουσών τους.

4. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση $3x^2+2y^2=12$.
   (α) Να υπολογίσετε το κ, $\kappa>0$, ώστε το σημείο $A(\sqrt{2},\ \kappa)$ να ανήκει στην έλλειψη.
   (β) Να υπολογίσετε τις αποστάσεις του σημείου A από τις δύο εστίες της έλλειψης.

5. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:
$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$$
   Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες των σημείων της, τα οποία απέχουν από την εστία E απόσταση $\frac{13}{5}$ μονάδες.

6. Να υπολογίσετε τις αποστάσεις του σημείου T με συντεταγμένες $\left(\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$ από τις δύο εστίες της έλλειψης με εξίσωση $x^2+4y^2=4$.

7. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$$

Να βρείτε τις πραγματικές τιμές των κ και λ, ώστε το σημείο $T(\kappa,\lambda)$ να έχει αποστάσεις 3 και 5 μονάδες από τις εστίες E και E', αντίστοιχα.

8. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{64}=1$$

(α) Να υπολογίσετε την τιμή του λ, $\lambda>0$, ώστε το σημείο $K(5,\lambda)$ να ανήκει στην έλλειψη.

(β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου KEE'.

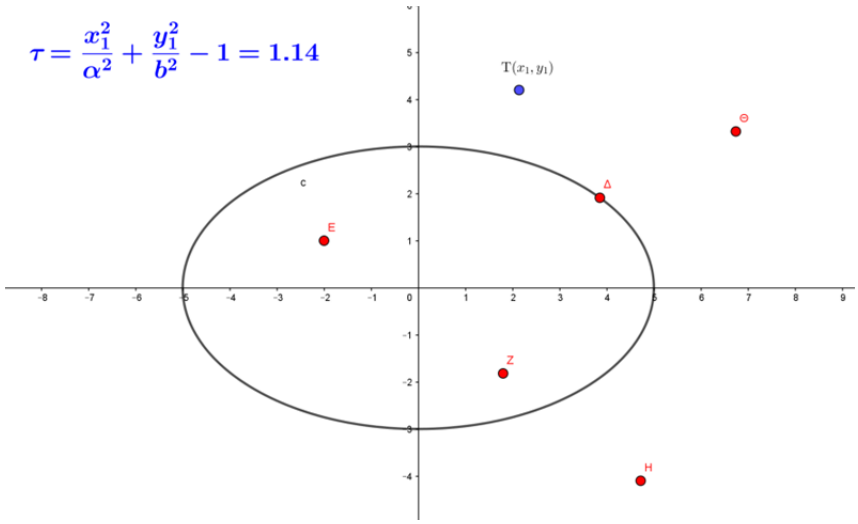
(γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου KEE'.

8.4 ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ – ΘΕΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗ

Θέση σημείου ως προς έλλειψη

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο «*CLyk_Kat_En08_Thesi_Simeiou_Ellipsis.ggb*».



Το σημείο $T(x_1,\ y_1)$ μπορούμε να το μετακινήσουμε μεταβάλλοντας τις συντεταγμένες του.

- Να το μετακινήσετε, τοποθετώντας το σε σημεία που είτε βρίσκονται πάνω στην έλλειψη είτε βρίσκονται μέσα ή εξω από την έλλειψη και να παρατηρήσετε τις τιμές και το πρόσημο της παράστασης:

$$\tau = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{\beta^2} - 1$$

- Να δώσετε ένα γενικό συμπέρασμα για τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τη θέση του σημείου T ως προς την έλλειψη.

Θεώρημα

Η θέση ενός σημείου $T(x_1,\ y_1)$ ως προς την έλλειψη με εξίσωση $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ καθορίζεται από το πρόσημο της παράστασης $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{\beta^2} - 1$ ως εξής:

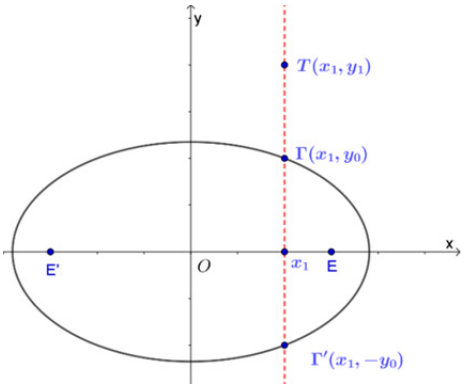
(α) Το σημείο $T(x_1, y_1)$ ανήκει στην έλλειψη $\Leftrightarrow \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{\beta^2} - 1 = 0$

(β) Το σημείο $T(x_1, y_1)$ βρίσκεται εκτός της έλλειψης $\Leftrightarrow \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{\beta^2} - 1 > 0$

(γ) Το σημείο $T(x_1, y_1)$ βρίσκεται εντός της έλλειψης $\Leftrightarrow \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{\beta^2} - 1 < 0$

Απόδειξη

Έστω η έλλειψη με εξίσωση $\frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1$ και ένα τυχαίο σημείο $T(x_1,y_1)$ στο επίπεδο της έλλειψης, τέτοιο ώστε η ευθεία $x=x_1$ να τέμνει την έλλειψη στα σημεία $\Gamma(x_1,y_0)$ και $\Gamma(x_1,-y_0)$.



- Αν το σημείο $T(x_1,y_1)$ βρίσκεται πάνω στην έλλειψη, τότε:

$$|y_0|=|y_1| \Leftrightarrow |y_0|^2=|y_1|^2 \Leftrightarrow \beta^2\left(1-\frac{x_1^2}{\alpha^2}\right)=|y_1|^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{x_1^2}{\alpha^2}+\frac{y_1^2}{\beta^2}-1=0.$$

- Αν υποθέσουμε ότι το σημείο $T(x_1,y_1)$ βρίσκεται εκτός της έλλειψης, τότε $|y_1|>|y_0|$. Δηλαδή, ισχύει:

$$\frac{x_1^2}{\alpha^2}+\frac{y_0^2}{\beta^2}=1 \Leftrightarrow \frac{y_0^2}{\beta^2}=1-\frac{x_1^2}{\alpha^2} \Leftrightarrow y_0^2=\beta^2\left(1-\frac{x_1^2}{\alpha^2}\right)$$

Έτσι:

$$|y_1|>|y_0| \Leftrightarrow |y_1|^2>|y_0|^2 \Leftrightarrow |y_1|^2>\beta^2\left(1-\frac{x_1^2}{\alpha^2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{y_1^2}{\beta^2}>1-\frac{x_1^2}{\alpha^2} \Leftrightarrow \frac{x_1^2}{\alpha^2}+\frac{y_1^2}{\beta^2}-1>0$$

- Αν το σημείο $T(x_1,y_1)$ βρίσκεται εντός της έλλειψης, τότε:

$$|y_0|>|y_1| \Leftrightarrow |y_0|^2>|y_1|^2 \Leftrightarrow \beta^2\left(1-\frac{x_1^2}{\alpha^2}\right)>|y_1|^2 \Leftrightarrow \frac{x_1^2}{\alpha^2}+\frac{y_1^2}{\beta^2}-1<0.$$

Παράδειγμα 1

Να βρείτε τη θέση των σημείων $A(2,3), B(-2,1), \Gamma(1,5), \Delta\left(2,\frac{5}{3}\right), E\left(\frac{3}{2},\frac{5}{2}\right)$ και $Z\left(4,\frac{1}{2}\right)$ ως προς την έλλειψη με εξίσωση:

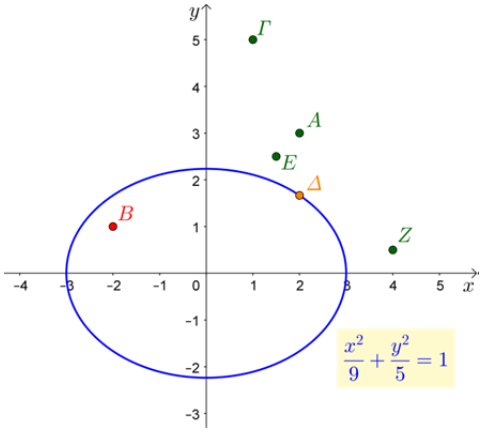
$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$$

Λύση

Θα ελέγξουμε το πρόσημο της παράστασης $\frac{x_1^2}{9}+\frac{y_1^2}{5}-1$ για τις διάφορες συντεταγμένες των σημείων που δίνονται:

- Για τις συντεταγμένες του σημείου $A(2,3)$ ισχύει: $\frac{2^2}{9}+\frac{3^2}{5}-1>0$. Επομένως, το σημείο A βρίσκεται εκτός της έλλειψης.

- Για τις συντεταγμένες του σημείου $B(-2,1)$: $\frac{2^2}{9}+\frac{1^2}{5}-1<0$. Επομένως, το σημείο B βρίσκεται εντός της έλλειψης.
- Για τις συντεταγμένες του σημείου $\Gamma(1,5)$: $\frac{1^2}{9}+\frac{5^2}{5}-1>0$. Επομένως, το σημείο Γ βρίσκεται εκτός της έλλειψης
- Για τις συντεταγμένες του σημείου $\Delta\left(2,\frac{5}{3}\right)$: $\frac{2^2}{9}+\frac{1}{5}\cdot\left(\frac{5}{3}\right)^2-1=0$. Επομένως, το σημείο Δ ανήκει στην έλλειψη.
- Για τις συντεταγμένες του σημείου $E\left(\frac{3}{2},\frac{5}{2}\right)$: $\frac{1}{9}\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^2+\frac{1}{5}\cdot\left(\frac{5}{2}\right)^2-1>0$. Επομένως, το σημείο E βρίσκεται εκτός της έλλειψης.
- Για τις συντεταγμένες του σημείου $Z\left(4,\frac{1}{2}\right)$ ισχύει: $\frac{4^2}{9}+\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{5}-1>0$. Επομένως, το σημείο Z βρίσκεται εκτός της έλλειψης.

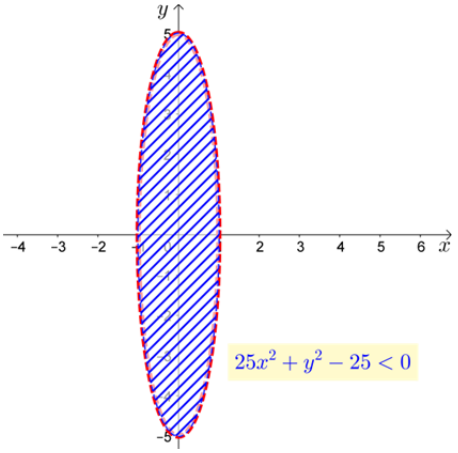


Παράδειγμα 2

Να λύσετε γραφικά την ανίσωση $25x^2+y^2-25<0$.

Λύση

Η ανίσωση $25x^2+y^2-25<0$ γράφεται ισοδύναμα $x^2+\frac{y^2}{25}-1<0$. Έτσι, ζητούμε όλα τα σημεία (x,y) που επαληθεύουν την ανίσωση $x^2+\frac{y^2}{25}-1<0$. Θεωρούμε την έλλειψη με εξίσωση $x^2+\frac{y^2}{25}=1$. Δηλαδή, αναζητούμε τα σημεία του επιπέδου της έλλειψης, τα οποία βρίσκονται **εντός** της έλλειψης.



Η λύση της ανίσωσης $25x^2+y^2-25<0$ παριστάνεται με το γραμμοσκιασμένο χωρίο στο διπλανό σχήμα. Η διακεκομμένη γραμμή μας δείχνει ότι τα σημεία που ανήκουν στην έλλειψη δεν είναι μέρος της λύσης της ανίσωσης.

Παράδειγμα 3

Να λύσετε γραφικά το σύστημα των δύο ανισώσεων $\begin{cases} 9x^2+y^2-9\leq 0 \\ x^2+9y^2-9>0 \end{cases}$.

Λύση

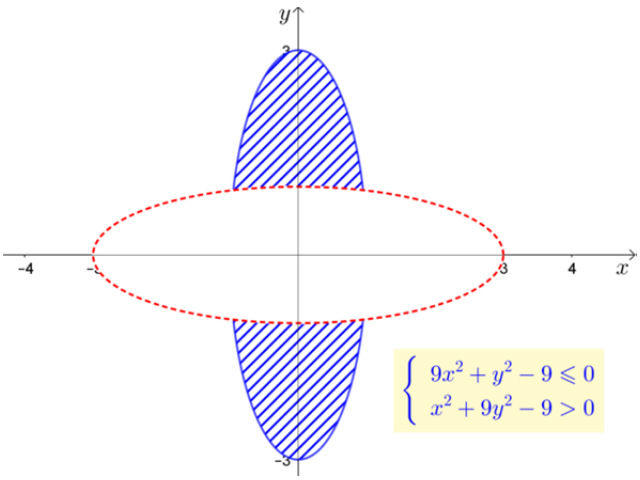
Κάνουμε τις γραφικές παραστάσεις των δύο ελλείψεων:

$$9x^2+y^2-9=0 \Leftrightarrow x^2+\frac{y^2}{9}=1 \text{ και } x^2+9y^2-9=0 \Leftrightarrow \frac{x^2}{9}+y^2=1$$

Για την ανίσωση $9x^2+y^2-9\leq 0$, αναζητούμε τα σημεία του επιπέδου της έλλειψης με εξίσωση $x^2+\frac{y^2}{9}=1$ τα οποία ανήκουν πάνω στην έλλειψη και εντός της έλλειψης.

Για την ανίσωση $x^2+9y^2-9>0$, αναζητούμε τα σημεία του επιπέδου της έλλειψης, με εξίσωση $\frac{x^2}{9}+y^2=1$τα οποία βρίσκονται εκτός της έλλειψης και δεν ανήκουν στην έλλειψη (αυτό σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή).

Επομένως, η γραφική λύση του συστήματος των δύο ανισώσεων παριστάνεται από τα δύο γραμμοσκιασμένα χωρία. Η διακεκομμένη γραμμή μας δείχνει ότι δεν θέλουμε τα σημεία που βρίσκονται πάνω της, αντίθετα με τα σημεία που παρουσιάζονται με συνεχή γραμμή.



Θέση ευθείας ως προς έλλειψη

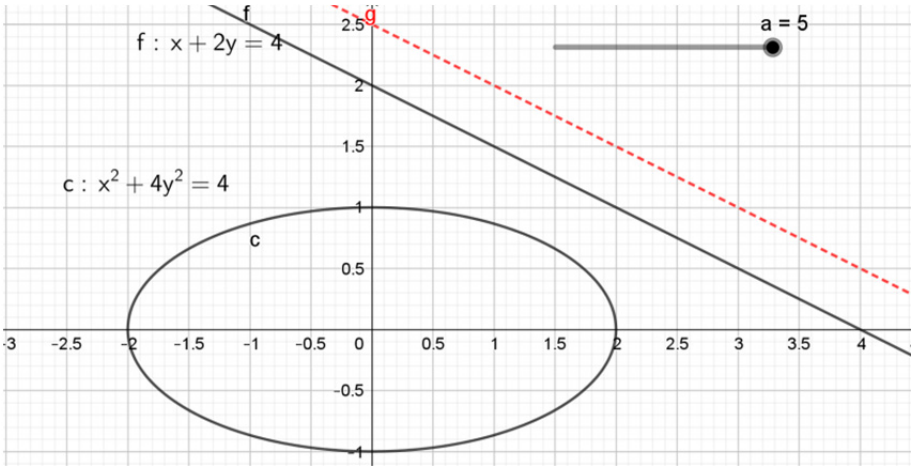
Διερεύνηση

(α) Να εξηγήσετε αλγεβρικά γιατί η ευθεία $x + 2y = 4$ δεν τέμνει την έλλειψη με εξίσωση $x^2 + 4y^2 = 4$.

(β) Για ποιες τιμές του $\alpha, (\alpha \in \mathbb{R})$ η ευθεία $x + 2y = \alpha$ τέμνει την έλλειψη με εξίσωση $x^2 + 4y^2 = 4$ σε 2 διαφορετικά σημεία;

(γ) Για ποιες τιμές του $\alpha, (\alpha \in \mathbb{R})$ η ευθεία $x + 2y = \alpha$ εφάπτεται της έλλειψης με εξίσωση $x^2 + 4y^2 = 4$;

(δ) Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«CLyk_Kat_En08_Ellipse_Eutheia.ggb»* και να ελέγξετε τα συμπεράσματά σας, μεταβάλλοντας τον δρομέα.



Η εύρεση των κοινών σημείων μιας έλλειψης και μιας ευθείας, αν υπάρχουν, λύνεται αλγεβρικά με σύστημα δευτέρου βαθμού.

Όταν μας δοθούν οι εξισώσεις μίας έλλειψης

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

και μίας ευθείας

$$y = \lambda x + \kappa,$$

έχουμε ένα σύστημα β' βαθμού δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους.

Λύοντας το σύστημα με τη μέθοδο της αντικατάστασης, καταλήγουμε σε μια δευτεροβάθμια εξίσωση $Ax^2 + Bx + \Gamma = 0$, της οποίας οι λύσεις εξαρτώνται από το πρόσημο της διακρίνουσας $\Delta = B^2 - 4A\Gamma$.

Διακρίνουμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:

- $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ η ευθεία τέμνει την έλλειψη σε δύο σημεία.
- $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ η ευθεία εφάπτεται της έλλειψης.
- $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ η ευθεία και η έλλειψη δεν έχουν κοινό σημείο.

Παράδειγμα 1

Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση $9x^2 + 4y^2 = 36$.

Να εξετάσετε τη θέση της ευθείας ως προς την έλλειψη στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) $y = 3x - 1$

(β) $y = 2x + 5$

(γ) $y = 4$

(δ) $x = -1$

Λύση

(α) Επιλύουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} 9x^2 + 4y^2 = 36 \\ y = 3x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9x^2 + 4(3x - 1)^2 = 36 \\ y = 3x - 1 \end{cases}$$
$$\Rightarrow 9x^2 + 36x^2 - 24x + 4 = 36$$
$$\Rightarrow 45x^2 - 24x - 32 = 0$$

Έχουμε:

$$\Delta = 24^2 - 4 \cdot 45 \cdot (-32) > 0$$

Επομένως, η ευθεία τέμνει την έλλειψη σε δύο διαφορετικά σημεία.

(β) Επιλύουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} 9x^2 + 4y^2 = 36 \\ y = 2x + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9x^2 + 4(2x + 5)^2 = 36 \\ y = 2x + 5 \end{cases}$$
$$\Rightarrow 9x^2 + 16x^2 + 80x + 100 = 36$$
$$\Rightarrow 25x^2 + 80x + 64 = 0$$

Έχουμε:

$$\Delta = 80^2 - 4 \cdot 25 \cdot (64) = 0$$

Επομένως, η ευθεία εφάπτεται της έλλειψης.

(γ) Επιλύουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} 9x^2 + 4y^2 = 36 \\ y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9x^2 + 4(4)^2 = 36 \\ y = 4 \end{cases}$$
$$\Rightarrow 9x^2 = 36 - 64$$
$$\Rightarrow 9x^2 = -28$$

Η πιο πάνω εξίσωση είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$.

Επομένως, η ευθεία δεν τέμνει την έλλειψη.

(δ) Επιλύουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} 9x^2+4y^2=36 \\ x=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9(-1)^2+4y^2=36 \\ x=-1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4y^2=36-9 \Rightarrow 4y^2=27 \Rightarrow y^2=\frac{27}{4} \Rightarrow y=\pm\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

Επομένως η ευθεία τέμνει την έλλειψη σε δύο διαφορετικά σημεία, τα $\left(-1,\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ και $\left(-1,-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$.

Παράδειγμα 2

Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση $3x^2+2y^2=21$. Να υπολογίσετε την τιμή του μ ($\mu \in \mathbb{R}$), ώστε η ευθεία $\mu x+2y=7$ να εφάπτεται της έλλειψης και στη συνέχεια να βρείτε το σημείο επαφής της έλλειψης με την ευθεία σε κάθε περίπτωση.

Λύση

Λύνουμε το σύστημα, απαιτώντας να έχει μοναδική λύση:

$$\begin{cases} 3x^2+2y^2=21 \\ \mu x+2y=7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2+2\left(\frac{7-\mu x}{2}\right)^2=21 \\ y=\frac{7-\mu x}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 3x^2+\frac{49-14\mu x+\mu^2x^2}{2}=21$$

$$\Rightarrow (6+\mu^2)x^2-14\mu x+7=0$$

Η πιο πάνω εξίσωση για να έχει μόνο μια λύση, πρέπει $\Delta=0$.

$$\Delta=0 \Leftrightarrow (-14\mu)^2-4\cdot(6+\mu^2)\cdot 7=0 \Leftrightarrow 14\mu^2-2(6+\mu^2)=0 \Leftrightarrow \mu^2=1 \Leftrightarrow \mu=\pm 1$$

Για $\mu=1$ προκύπτει η ευθεία $x+2y=7$ η οποία είναι εφαπτομένη στην έλλειψη με εξίσωση $3x^2+2y^2=21$.

Επίσης, η εξίσωση $(6+\mu^2)x^2-14\mu x+7=0$ για $\mu=1$ γίνεται $7x^2-14x+7=0$, η οποία έχει λύση $x=1$ με αντίστοιχη τιμή $y=\frac{7-\mu x}{2}=\frac{7-1}{2}=3$. Επομένως, το σημείο επαφής της ευθείας με εξίσωση $x+2y=7$ και της έλλειψης με εξίσωση $3x^2+2y^2=21$ είναι το σημείο με συντεταγμένες $(1,3)$.

Για $\mu=-1$ προκύπτει η ευθεία $-x+2y=7$, οι οποίες είναι εφαπτομένη στην έλλειψη με εξίσωση $3x^2+2y^2=21$. Επίσης η εξίσωση $(6+\mu^2)x^2-14\mu x+7=0$ για $\mu=-1$ γίνεται $7x^2+14x+7=0$, η οποία έχει λύση $x=-1$ με αντίστοιχη τιμή $y=\frac{7-\mu x}{2}=\frac{7+1}{2}=4$.

Επομένως, το σημείο επαφής της ευθείας με εξίσωση $-x+2y=7$ και της έλλειψης με εξίσωση $3x^2+2y^2=21$ είναι το σημείο με συντεταγμένες $(-1,4)$.

Δραστηριότητες

1. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$$

Να προσδιορίσετε τη θέση των σημείων $A(3,1)$, $B(-1,1)$, $\Gamma(1,6)$, $\Delta\left(\frac{3}{2},\frac{5}{2}\right)$, $E\left(0,\sqrt{5}\right)$ και $Z\left(2,\frac{5}{3}\right)$ ως προς την έλλειψη.

2. Να λύσετε γραφικά τις ανισώσεις:

(α) $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{36}\leq 1$ (β) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{25}>1$

3. Να λύσετε γραφικά το σύστημα των ανισώσεων $\begin{cases} x^2+4y^2-16>0 \\ 4x^2+y^2-16\leq 0 \end{cases}$.

4. Να δείξετε ότι η ευθεία με εξίσωση $-x+2y=10$ εφάπτεται της έλλειψης με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{9}=1$$

Στη συνέχεια, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου επαφής.

5. Να βρείτε τη θέση των πιο κάτω ευθειών ως προς την έλλειψη με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{81}=1$$

(α) $y=x+4$ (β) $x+2y=20$

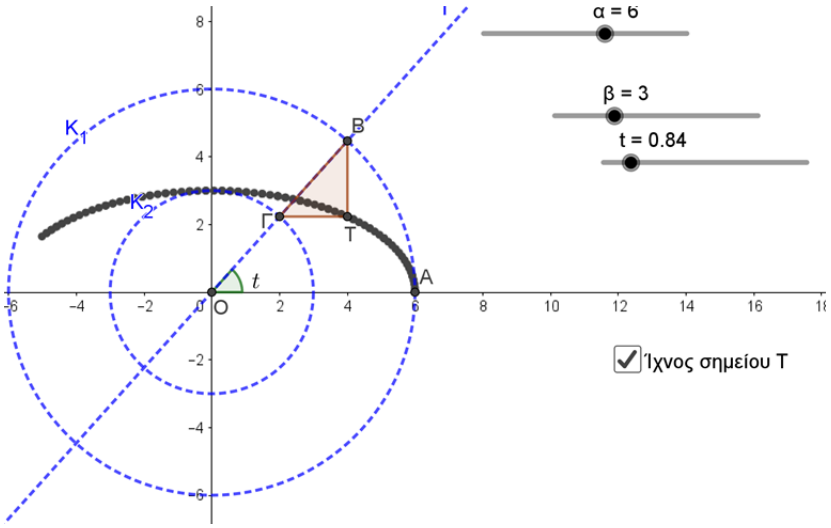
(γ) $x=6$ (δ) $y=6$

6. Δίνεται η έλλειψη (E) με εξίσωση $3x^2+y^2=4$. Να υπολογίσετε:
   (α) τις τιμές της παραμέτρου $\beta\in\mathbb{R}$, ώστε η ευθεία με εξίσωση $y=-2x+\beta$ να εφάπτεται της έλλειψης (E)
   (β) τις τιμές της παραμέτρου $a\in\mathbb{R}$, ώστε η ευθεία με εξίσωση $ax+y=4$ να τέμνει την έλλειψη (E).

8.5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Διερεύνηση 1

Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«CLyk_Kat_En08_Parametrikes_Ellipsis.ggb»*.



Οι δρομείς α και β καθορίζουν τις ακτίνες των κύκλων (C_1) και (C_2), αντίστοιχα.
Τα σημεία Γ και B είναι δύο σημεία στους κύκλους (C_1) και (C_2), αντίστοιχα, έτσι ώστε η γωνία $AOB = t,\ t \in [0, 2\pi)$.

(α) Να γράψετε τις συντεταγμένες των σημείων B και Γ.

(β) Το τρίγωνο $B\Gamma T$ είναι ορθογώνιο στο T. Να γράψετε τις συντεταγμένες του σημείου T.

(γ) Να μεταβάλετε τον δρομέα $t \in [0, 2\pi)$ και να ενεργοποιήσετε το ίχνος του σημείου T. Τι παρατηρείτε για το είδος της καμπύλης που σχηματίζει το ίχνος του σημείου T; Να γράψετε τις συντεταγμένες του σημείου T συναρτήσει του t.

(δ) Να επαναλάβετε το ερώτημα (γ), αλλάζοντας τις τιμές των α, β.

Οι εξισώσεις

$$x = \alpha\text{συν}\theta, \quad y = \beta\text{ημ}\theta, \quad \theta \in [0\ , 2\pi)$$

είναι **παραμετρικές εξισώσεις** της έλλειψης με εξίσωση

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1.$$

Απόδειξη

Έστω η έλλειψη με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1, \qquad \alpha > \beta$$

και ένα σημείο $T(x, y)$ του επιπέδου.

Αν το σημείο $T(x,y)$ ανήκει στην έλλειψη, τότε θα ισχύει

$$\frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1,\ \ \alpha>\beta.$$

Ισοδύναμα, η εξίσωση γράφεται

$$\left(\frac{x}{\alpha}\right)^2+\left(\frac{y}{\beta}\right)^2=1.$$

Επομένως, το σημείο $P\left(\frac{x}{\alpha},\frac{y}{\beta}\right)$ ανήκει στον μοναδιαίο κύκλο $x^2+y^2=1$ και όπως είναι γνωστό, υπάρχει γωνία $\theta\in[0,2\pi)$ τέτοια, ώστε:

$$\frac{x}{\alpha}=\text{συν}\theta\ \ \text{και}\ \frac{y}{\beta}=\text{ημ}\theta$$

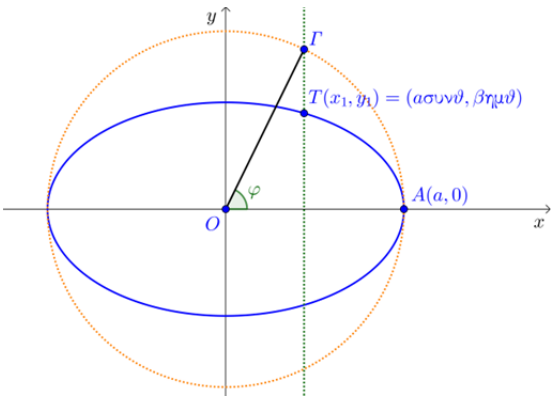
Έχουμε, δηλαδή, $x=\alpha\text{συν}\theta$ και $y=\beta\text{ημ}\theta, \theta\in[0,2\pi)$.

Αντίστροφα, αν ισχύουν οι εξισώσεις $x=\alpha\text{συν}\theta,\ y=\beta\text{ημ}\theta,\ \theta\in[0\ ,2\pi)$, τότε το σημείο $T(x,y)$ ανήκει στην εξίσωση της έλλειψης, γιατί ισχύει:

$$\frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=\frac{(\alpha\text{συν}\theta)^2}{\alpha^2}+\frac{(\beta\text{ημ}\theta)^2}{\beta^2}=\text{συν}^2\theta+\text{ημ}^2\theta=1$$

Γεωμετρική σημασία της γωνίας θ

Έστω η έλλειψη με εξίσωση $\frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1$, $\alpha>\beta$ και $T(x_1,y_1)$ τυχαίο σημείο της. Γράφουμε κύκλο με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα α. Η ευθεία $x=x_1$ τέμνει τον κύκλο σε δύο σημεία. Ονομάζουμε Γ το σημείο τομής που βρίσκεται στο ίδιο τεταρτημόριο με το σημείο T και φ τη γωνία $AO\Gamma$. Θα δείξουμε ότι η γωνία θ που εμφανίζεται στην παραμετρική έκφραση του σημείου T, ταυτίζεται με τη γωνία φ.



Για το σημείο T, έχουμε $x_1=x_\Gamma=\alpha\text{συν}\varphi$.

Αφού το σημείο $T(x_1,y_1)$ ανήκει στην έλλειψη, τότε οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση της. Έτσι, έχουμε:

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{\beta^2}=1\Leftrightarrow\frac{\alpha^2\text{συν}^2\varphi}{a^2}+\frac{y_1^2}{\beta^2}=1\Leftrightarrow\frac{y_1^2}{\beta^2}=1-\text{συν}^2\varphi$$

$$\Leftrightarrow\frac{y_1^2}{\beta^2}=\text{ημ}^2\varphi\Leftrightarrow y_1^2=\beta^2\text{ημ}^2\varphi\Leftrightarrow y_1=\pm\beta\text{ημ}\varphi$$

Όμως το y_1 και το $\text{ημ}\varphi$ έχουν το ίδιο πρόσημο.

Άρα $y_1=\beta\text{ημ}\varphi$.

Επομένως, $x_1=\alpha\text{συν}\varphi$ και $y_1=\beta\text{ημ}\varphi$ από τις οποίες προκύπτει ότι η γωνία φ ταυτίζεται με τη γωνία θ.

Παράδειγμα 1

Να μετατρέψετε τις πιο κάτω παραμετρικές εξισώσεις έλλειψης σε καρτεσιανές εξισώσεις:

(α) $x = 8\text{συν}\theta,\ \ y = 6\text{ημ}\theta,\ \ \theta \in [0, 2\pi)$

(β) $x = \text{συν}\theta,\ \ \ y = 4\text{ημ}\theta,\ \ \theta \in [0, 2\pi)$

Λύση

(α) $x = 8\text{συν}\theta,\ \ y = 6\text{ημ}\theta,\ \ \theta \in [0, 2\pi)$

Από τις δύο εξισώσεις έχουμε ότι $-8 \leq x \leq 8$ και $-6 \leq y \leq 6$.

$$\text{συν}\theta = \frac{x}{8},\ \ \text{ημ}\theta = \frac{y}{6} \Rightarrow \left(\frac{x}{8}\right)^2 + \left(\frac{y}{6}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1$$

Η εξίσωση παριστάνει έλλειψη.

(β) $x = \text{συν}\theta,\ \ y = 4\text{ημ}\theta,\ \ \theta \in [0, 2\pi)$

Από τις δύο εξισώσεις έχουμε ότι $-1 \leq x \leq 1$και $-4 \leq y \leq 4$.

$$\text{συν}\theta = x,\ \ \text{ημ}\theta = \frac{y}{4} \Rightarrow x^2 + \left(\frac{y}{4}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + \frac{y^2}{16} = 1$$

Η εξίσωση παριστάνει έλλειψη.

8.6 ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Παράδειγμα 1

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης στο σημείο $P(3,2)$ της έλλειψης με εξίσωση $2x^2 + 3y^2 = 30$.

Λύση

Η εξίσωση της έλλειψης είναι σε πεπλεγμένη μορφή. Παραγωγίζοντας τον κάθε όρο ως προς x, έχουμε:

$$2x^2 + 3y^2 = 30 \Longrightarrow 4x + 6y \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{4x}{6y} = -\frac{2x}{3y} \Longrightarrow \lambda_{\varepsilon\varphi} = -\frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 2} = -1$$

Επομένως, η εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο P είναι:

$$y - y_1 = \lambda_{\varepsilon\varphi}(x - x_1) \Leftrightarrow y - 2 = -1(x - 3) \Leftrightarrow y = -x + 5$$

Για την εξίσωση της κάθετης, έχουμε $\lambda_{\kappa\alpha\theta} = 1$.

Άρα, η εξίσωση της κάθετης είναι:

$$y - y_1 = \lambda_{\kappa\alpha\theta}(x - x_1) \Leftrightarrow y - 2 = 1(x - 3) \Leftrightarrow y = x - 1$$

Παράδειγμα 2

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης της έλλειψης με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

στο σημείο της $P(\alpha\text{συν}\theta, \beta\text{ημ}\theta), \theta \in [0, 2\pi)$.

Λύση

Παραγωγίζοντας, έχουμε:

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \Rightarrow \frac{2x}{\alpha^2} + \frac{2y}{\beta^2} \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\beta^2 x}{\alpha^2 y} \Longrightarrow \lambda_{\varepsilon\varphi} = -\frac{\beta\text{συν}\theta}{\alpha\text{ημ}\theta}, \ \theta \neq 0, \ \theta \neq \pi$$

Για $\theta \neq 0, \ \theta \neq \pi$, η εξίσωση της εφαπτομένης της έλλειψης στο σημείο $P(\alpha\text{συν}\theta, \beta\text{ημ}\theta)$ με κλίση $\lambda_{\varepsilon\varphi} = -\frac{\beta\text{συν}\theta}{\alpha\text{ημ}\theta}$ είναι:

$$y - \beta\text{ημ}\theta = -\frac{\beta\text{συν}\theta}{\alpha\text{ημ}\theta}(x - \alpha\text{συν}\theta) \Leftrightarrow \alpha\text{ημ}\theta y - a\beta\text{ημ}^2\theta = -\beta\text{συν}\theta x + a\beta\text{συν}^2\theta$$

$$\Leftrightarrow \beta x\text{συν}\theta + a y\text{ημ}\theta = \alpha\beta(\text{συν}^2\theta + \text{ημ}^2\theta)$$

$$\Leftrightarrow \beta x\text{συν}\theta + a y\text{ημ}\theta = \alpha\beta$$

Για την εξίσωση της αντίστοιχης κάθετης στο σημείο $P(\alpha\text{συν}\theta, \beta\text{ημ}\theta)$, υπολογίζουμε την κλίση της κάθετης.

Αφού

$$\lambda_{\varepsilon\varphi} = -\frac{\beta\text{συν}\theta}{\alpha\text{ημ}\theta},$$

τότε:

$$\lambda_{\kappa\alpha\theta} = \frac{\alpha\eta\mu\theta}{\beta\sigma\upsilon\nu\theta}\ ,\quad \theta \neq \frac{\pi}{2},\quad \theta \neq \frac{3\pi}{2}$$

Η εξίσωση της κάθετης στο σημείο $P(\alpha\sigma\upsilon\nu\theta, \beta\eta\mu\theta)$ και $\lambda_{\kappa\alpha\theta} = \frac{\alpha\eta\mu\theta}{\beta\sigma\upsilon\nu\theta}$ είναι:

$$\begin{aligned} y - y_1 = \lambda_{\kappa\alpha\theta}(x - x_1) &\Leftrightarrow y - \beta\eta\mu\theta = \frac{\alpha\eta\mu\theta}{\beta\sigma\upsilon\nu\theta}\cdot(x - \alpha\sigma\upsilon\nu\theta) \\ &\Leftrightarrow \beta\sigma\upsilon\nu\theta y - \beta^2\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta = \alpha\eta\mu\theta x - \alpha^2\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta \\ &\Leftrightarrow \alpha\eta\mu\theta x - \beta\sigma\upsilon\nu\theta y = (\alpha^2 - \beta^2)\cdot\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta \end{aligned}$$

Παρατηρήσεις

- Για $\theta = 0,\ \theta = \pi$, η κλίση της εφαπτομένης δεν ορίζεται, αλλά η εφαπτομένη στα αντίστοιχα σημεία, τα οποία είναι τα $A(\alpha, 0)$ και $A'(-\alpha, 0)$, ορίζεται. Οι εξισώσεις των εφαπτομένων είναι $x = \alpha$ και $x = -\alpha$, αντίστοιχα.
  Η κάθετη στα δύο σημεία είναι κοινή και έχει εξίσωση $y = 0$.
- Για $\theta = \frac{\pi}{2},\ \theta = \frac{3\pi}{2}$ η κλίση της κάθετης δεν ορίζεται. Τα αντίστοιχα σημεία είναι τα $B(0, \beta)$ και $B'(0, -\beta)$. Οι εξισώσεις των εφαπτομένων είναι $y = \beta$ και $y = -\beta$, αντίστοιχα.
  Η κάθετη στα δύο σημεία είναι κοινή και έχει εξίσωση $x = 0$.

Παράδειγμα 3

Η κάθετη της έλλειψης:

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1,\ \ \alpha > \beta$$

στο σημείο της $P(\alpha\sigma\upsilon\nu\theta, \beta\eta\mu\theta)$ τέμνει τον άξονα των τετμημένων στο σημείο Γ. Αν E είναι η εστία της έλλειψης με συντεταγμένες $E(\gamma, 0)$, να αποδείξετε ότι

$$\frac{(E\Gamma)}{(EP)} = \varepsilon,$$

όπου ε η εκκεντρότητα της έλλειψης.

Λύση

Παραγωγίζοντας ως προς x, έχουμε:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \Rightarrow \frac{2x}{\alpha^2} + \frac{2y}{\beta^2}\cdot\frac{dy}{dx} = 0 \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\beta^2 x}{\alpha^2 y} \Longrightarrow \lambda_{\varepsilon\varphi} = -\frac{\beta\sigma\upsilon\nu\theta}{\alpha\eta\mu\theta} \Longrightarrow \lambda_{\kappa\alpha\theta} = \frac{\alpha\eta\mu\theta}{\beta\sigma\upsilon\nu\theta}$$

Η εξίσωση της κάθετης στο σημείο P έχει κλίση $\lambda_{\kappa\alpha\theta} = \frac{\alpha\eta\mu\theta}{\beta\sigma\upsilon\nu\theta}$.

Επομένως, η εξίσωσή της είναι η:

$$\begin{aligned} y - \beta\eta\mu\theta = \frac{\alpha\eta\mu\theta}{\beta\sigma\upsilon\nu\theta}(x - \alpha\sigma\upsilon\nu\theta) &\Leftrightarrow \beta\sigma\upsilon\nu\theta y - \beta^2\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta = \alpha\eta\mu\theta x - \alpha^2\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta \\ &\Leftrightarrow -\alpha\eta\mu\theta x + \beta\sigma\upsilon\nu\theta y = \beta^2\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta - \alpha^2\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta \\ &\Leftrightarrow \alpha\eta\mu\theta x - \beta\sigma\upsilon\nu\theta y = (\alpha^2 - \beta^2)\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta \end{aligned}$$

Η κάθετη της έλλειψης στο P τέμνει τον άξονα των τετμημένων σε σημείο για $y = 0$.

$$\alpha\eta\mu\theta x - \beta\sigma\upsilon\nu\theta \cdot 0 = (\alpha^2 - \beta^2)\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{(\alpha^2 - \beta^2)\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta}{\alpha\eta\mu\theta} = \frac{(\alpha^2 - \beta^2)\sigma\upsilon\nu\theta}{\alpha}, \ \theta \neq \kappa\pi, \ \kappa \in \mathbb{Z}$$

Έτσι, το σημείο Γ θα έχει συντεταγμένες:

$$\Gamma\left(\frac{(\alpha^2 - \beta^2)\sigma\upsilon\nu\theta}{\alpha}, 0\right)$$

Είναι γνωστό ότι $\gamma^2 = \alpha^2 - \beta^2$ και $\varepsilon = \frac{\gamma}{\alpha}$.

Έτσι, $\alpha^2\varepsilon^2 = \alpha^2 - \beta^2 \Longrightarrow \varepsilon^2 = \frac{(\alpha^2 - \beta^2)}{\alpha^2}$.

Για το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος $E\Gamma$, έχουμε:

$$(E\Gamma) = |x_E - x_\Gamma| = \left|\gamma - \frac{(\alpha^2 - \beta^2)\sigma\upsilon\nu\theta}{\alpha}\right| = |\alpha\varepsilon - \varepsilon^2\alpha\sigma\upsilon\nu\theta| = \alpha\varepsilon|1 - \varepsilon\sigma\upsilon\nu\theta|$$

Για το μήκος του (EP) έχουμε:

$$(EP) = (\alpha - \varepsilon x_1) = (\alpha - \varepsilon\alpha\sigma\upsilon\nu\theta) = \alpha(1 - \varepsilon\sigma\upsilon\nu\theta) = \alpha|1 - \varepsilon\sigma\upsilon\nu\theta|$$

$$\Rightarrow \frac{(E\Gamma)}{(EP)} = \frac{\alpha\varepsilon|1 - \varepsilon\sigma\upsilon\nu\theta|}{\alpha|1 - \varepsilon\sigma\upsilon\nu\theta|} = \varepsilon$$

Παράδειγμα 4

Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση $9x^2 + 4y^2 = 36$. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της έλλειψης που είναι κάθετες προς την ευθεία (ε_1): $2x + 4y = 3$.

Λύση

Η ευθεία (ε_1): $2x + 4y = 3$ έχει κλίση $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$. Άρα, κάθε ευθεία κάθετη προς την ευθεία (ε_1) έχει κλίση $\lambda = 2$ και εξίσωση της μορφής $y = 2x + \beta$.

Κάθε ευθεία της μορφής $y = 2x + \beta$ εφάπτεται της έλλειψης με εξίσωση $9x^2 + 4y^2 = 36$, όταν το σύστημα των δύο πιο κάτω εξισώσεων έχει μοναδική λύση:

$$\begin{cases} y = 2x + \beta \\ 9x^2 + 4y^2 = 36 \end{cases} \Leftrightarrow 9x^2 + 4(2x + \beta)^2 = 36 \Leftrightarrow 25x^2 + 16\beta x + 4\beta^2 - 36 = 0$$

Το σύστημα έχει μοναδική λύση, όταν το τριώνυμο έχει μόνο μία ρίζα. Δηλαδή, $\Delta = 0$.

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow (16\beta)^2 - 4 \cdot 25(4\beta^2 - 36) = 0 \Leftrightarrow 144\beta^2 - 3600 = 0 \Leftrightarrow \beta = \pm 5$$

Άρα, οι εξισώσεις των ζητούμενων εφαπτομένων είναι:

$$y = 2x + 5, \ y = 2x - 5$$

Παράδειγμα 5

Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση

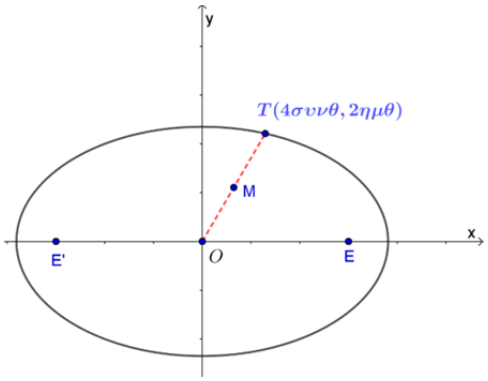
$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$$

και $T(4\sigma\upsilon\nu\theta, 2\eta\mu\theta), \theta \in [0, 2\pi)$, ένα σημείο της έλλειψης. Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του ευθύγραμμου τμήματος OT, όπου O η αρχή των αξόνων.

Λύση

Το μέσο M του ευθύγραμμου τμήματος OT με $O(0,0)$ και $T(4\sigma\upsilon\nu\theta, 2\eta\mu\theta)$ έχει συντεταγμένες:

$$M\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)=\left(\frac{0+4\sigma\upsilon\nu\theta}{2}, \frac{0+2\eta\mu\theta}{2}\right)$$
$$=(2\sigma\upsilon\nu\theta, \eta\mu\theta)$$



Επομένως, για $x_M=2\sigma\upsilon\nu\theta$, $y_M=\eta\mu\theta$, έχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu\theta=\frac{x}{2} \text{ και } \eta\mu\theta=y$$

Από την ταυτότητα $\sigma\upsilon\nu^2\theta+\eta\mu^2\theta=1$, έχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu^2\theta+\eta\mu^2\theta=1 \Rightarrow \left(\frac{x}{2}\right)^2+y^2=1 \Rightarrow \frac{x^2}{4}+y^2=1$$

Άρα, η εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του ευθύγραμμου τμήματος OT είναι:

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«CLyk_Kat_En08_Gewmetrikostopos_1.ggb»* και να παρατηρήσετε τον γεωμετρικό τόπο του σημείου M καθώς μεταβάλλεται η παράμετρος θ.

Παράδειγμα 6

Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση $x^2+4y^2=4$ και $T(2\sigma\upsilon\nu\theta, \eta\mu\theta)$ τυχαίο σημείο πάνω σε αυτήν. Η εφαπτομένη της έλλειψης στο σημείο T τέμνει τους άξονες στα σημεία K και Λ. Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του ευθύγραμμου τμήματος $K\Lambda$.

Λύση

Παραγωγίζοντας ως προς x, έχουμε:

$$x^2+4y^2=4 \Rightarrow 2x+8y\cdot\frac{dy}{dx}=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{x}{4y} \Rightarrow \lambda_{\varepsilon\varphi}=-\frac{2\sigma\upsilon\nu\theta}{4\eta\mu\theta}=-\frac{\sigma\upsilon\nu\theta}{2\eta\mu\theta}$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης στο T είναι:

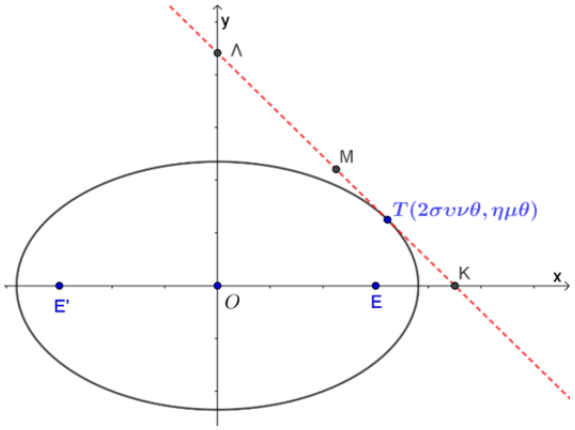
$$y-\text{ημ}\theta=-\frac{\text{συν}\theta}{2\text{ημ}\theta}(x-2\text{συν}\theta) \Rightarrow 2\text{ημ}\theta y-2\text{ημ}^2\theta=-\text{συν}\theta x+2\text{συν}^2\theta$$
$$\Rightarrow \text{συν}\theta x+2\text{ημ}\theta y=2\text{ημ}^2\theta+2\text{συν}^2\theta$$
$$\Rightarrow \text{συν}\theta x+2\text{ημ}\theta y=2$$

Για τις συντεταγμένες του σημείου K, έχουμε:

$$\begin{cases}\text{συν}\theta\cdot x+2\text{ημ}\theta\cdot y=2\\ y=0\end{cases}\Rightarrow x=\frac{2}{\text{συν}\theta}$$

Άρα:

$$K\left(\frac{2}{\text{συν}\theta},0\right)$$



Για τις συντεταγμένες του σημείου Λ, έχουμε:

$$\begin{cases}\text{συν}\theta\cdot x+2\text{ημ}\theta\cdot y=2\\ x=0\end{cases}\Rightarrow y=\frac{1}{\text{ημ}\theta}$$

Άρα:

$$\Lambda\left(0,\frac{1}{\text{ημ}\theta}\right)$$

Οι συντεταγμένες του μέσου M του $K\Lambda$ υπολογίζονται ως εξής:

$$x_M=\frac{x_K+x_\Lambda}{2}=\frac{\frac{2}{\text{συν}\theta}+0}{2}=\frac{1}{\text{συν}\theta},\quad y_M=\frac{y_K+y_\Lambda}{2}=\frac{0+\frac{1}{\text{ημ}\theta}}{2}=\frac{1}{2\text{ημ}\theta}$$

Άρα:

$$M\left(\frac{1}{\text{συν}\theta},\frac{1}{2\text{ημ}\theta}\right)$$

Για την εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M, αρκεί να απαλείψουμε την παράμετρο θ από τις δύο εξισώσεις:

$$x=\frac{1}{\text{συν}\theta},\quad y=\frac{1}{2\text{ημ}\theta}$$

Ισοδύναμα, έχουμε:

$$\text{συν}\theta=\frac{1}{x},\quad \text{ημ}\theta=\frac{1}{2y}$$

Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική ταυτότητα $\text{συν}^2\theta+\text{ημ}^2\theta=1$, έχουμε τη δυνατότητα να απαλείφουμε την παράμετρο θ και να σχηματίζουμε την αντίστοιχη καρτεσιανή εξίσωση του γεωμετρικού τόπου.

$$\text{συν}^2\theta+\text{ημ}^2\theta=1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{x}\right)^2+\left(\frac{1}{2y}\right)^2=1 \Leftrightarrow \frac{1}{x^2}+\frac{1}{4y^2}=1$$

Άρα, η εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του ευθύγραμμου τμήματος $K\Lambda$ είναι:

$$\frac{1}{x^2}+\frac{1}{4y^2}=1$$

Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«CLyk_Kat_En08_Gewmetrikostopos_3.ggb»* και να παρατηρήσετε τον γεωμετρικό τόπο του σημείου M, καθώς μεταβάλλεται η παράμετρος θ.

Δραστηριότητες

1. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης και της κάθετης της έλλειψης στις πιο κάτω περιπτώσεις:
   (α) $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$, στο σημείο της $(3,1)$
   (β) $4x^2+9y^2=72$, στο σημείο της $(3,-2)$
   (γ) $2x^2+y^2=4$, στο σημείο της $(-1,\kappa),\ \kappa<0$.

2. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης της έλλειψης με εξίσωση:
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1,\ \ a>\beta$$
στο τυχαίο σημείο της $P(x_1,y_1)$ είναι η:
$$\frac{xx_1}{a^2}+\frac{yy_1}{\beta^2}=1$$

3. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση: $x^2+2y^2=8$. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της έλλειψης που άγονται από το σημείο $T(0,3)$.

4. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1,\ \ a>\beta$$
και το σημείο της $P(a\text{συν}\theta,\beta\text{ημ}\theta)$. Η εφαπτομένη της έλλειψης στο σημείο P τέμνει τον άξονα των τετμημένων στο σημείο Δ. Αν το σημείο Z είναι η προβολή του P πάνω στον άξονα των τετμημένων, να αποδείξετε ότι
$$(O\Delta)(OZ)=a^2,$$
όπου O η αρχή των αξόνων.

5. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της έλλειψης με εξίσωση $x^2+2y^2=10$, οι οποίες είναι παράλληλες προς την ευθεία $3x+2y+7=0$.

6. Η εφαπτομένη σε τυχαίο σημείο της έλλειψης με εξίσωση:
$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$
τέμνει τις εφαπτομένες αυτής στις κορυφές $A(3,0)$ και $A'(-3,0)$ στα σημεία Γ και Δ, αντίστοιχα. Να δείξετε ότι:
   (α) $(A\Gamma)(A'\Delta)=4$
   (β) Η γωνία $\Gamma E\Delta$ είναι ορθή, όπου E η εστία της έλλειψης στον θετικό ημιάξονά της.

7. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$$

(α) Αν η εφαπτομένη της έλλειψης στο σημείο της $P(5\text{συν}\theta, 3\text{ημ}\theta)$ τέμνει τους άξονες των συντεταγμένων στα σημεία Δ και Z, να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του ΔZ.

(β) Αν η κάθετη της έλλειψης στο P τέμνει τους άξονες των συντεταγμένων στα σημεία H και Θ, να αποδείξετε ότι η εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου N του $H\Theta$ είναι έλλειψη, η οποία έχει την ίδια εκκεντρότητα με την αρχική έλλειψη.

Δραστηριότητες Ενότητας

1. Δίνονται τα σημεία $K(1,0)$ και $\Lambda(-1,0)$. Ένα σημείο T του επιπέδου των K και Λ κινείται, έτσι ώστε να ισχύει $(TK)+(T\Lambda)=\sqrt{8}$. Να δείξετε ότι το σημείο T κινείται πάνω σε έλλειψη και να βρείτε την εξίσωσή της.

2. Αν P είναι τυχαίο σημείο στην έλλειψη με εξίσωση:
$$\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{36}=1$$
(α) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου PEE'.
(β) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου P της έλλειψης, ώστε το εμβαδόν του τριγώνου PEE'να είναι 24 τετραγωνικές μονάδες.

3. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της έλλειψης με εξίσωση:
$$\frac{x^2}{4}+y^2=1,$$
οι οποίες σχηματίζουν γωνία 135° με τον άξονα των τετμημένων.

4. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:
$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$
Αν A και A' είναι οι κορυφές της έλλειψης στον άξονα των τετμημένων και το $P\left(2\text{συν}\theta,\sqrt{3}\text{ημ}\theta\right),\theta\in[0,2\pi)$ είναι τυχαίο σημείο της έλλειψης, να δείξετε ότι η καμπύλη στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του ορθόκεντρου του τριγώνου APA' ανήκει στην έλλειψη με εξίσωση $4x^2+3y^2=16$

5. Η ευθεία με εξίσωση $y=\lambda x-2,\ \lambda\in\mathbb{R}$ τέμνει την έλλειψη με εξίσωση $x^2+4y^2=16$ στα σημεία K και Λ.
(α) Να δείξετε ότι το σημείο με συντεταγμένες (x,y) του μέσου M του $K\Lambda$ είναι $x=\frac{8\lambda}{4\lambda^2+1}$, $y=-\frac{2}{4\lambda^2+1}$.
(β) Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του σημείου M, όταν μεταβάλλεται το λ.

6. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση $9x^2+25y^2=225$.
(α) Να δείξετε ότι το σχήμα στο οποίο ανήκει ο γεωμετρικός τόπος των μέσων των χορδών της έλλειψης με κλίση λ, $\lambda\in\mathbb{R}-\{0\}$ είναι η ευθεία (ε) με εξίσωση $y=-\frac{9}{25\lambda}x$.
(β) Αν η ευθεία (ε) τέμνει την έλλειψη σε δύο σημεία,να δείξετε ότι η εφαπτομένη της έλλειψης σε οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία έχει κλίση λ.

7. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της έλλειψης με εξίσωση $9x^2 + 25y^2 = 225$, οι οποίες διέρχονται από το σημείο $(5, 6)$.

8. Να βρείτε τις εξισώσεις των ελλείψεων που διέρχονται από το σημείο $A(4, -1)$ και εφάπτονται της ευθείας $x + 4y - 10 = 0$.

9. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

και τυχαίο σημείο της $T(a\sigma\upsilon\nu\theta, \beta\eta\mu\theta)$, $\theta \neq \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$. Από την κορυφή της $A(a, 0)$ φέρουμε παράλληλη προς την εφαπτόμενη στο T, η οποία τέμνει την OT στο Σ(O η αρχή των αξόνων). Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της καμπύλης πάνω στην οποία βρίσκεται ο γεωμετρικός τόπος του σημείου Σ είναι:

$$\frac{x}{a} + \frac{ay^2}{\beta^2 x} = 1$$

10. Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση $x^2 + 4y^2 = 1$ και τυχαίο σημείο της P. Από το σημείο P φέρουμε κάθετη προς την ευθεία με εξίσωση $x = 2$ και έστω N το ίχνος της κάθετης. Να δείξετε ότι η εξίσωση της καμπύλης, στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του μέσου M του PN, όταν το P κινείται πάνω στην έλλειψη, είναι κύκλος.

Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

1. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της έλλειψης με εξίσωση: $\beta^2x^2 + a^2y^2 = a^2\beta^2$, η οποία αποκόπτει από τους θετικούς ημιάξονες ίσα τμήματα.

2. Ο κύκλος K_1: (Λ, ρ) είναι εσωτερικός του κύκλου K_2: (K, R). Μεταβλητός κύκλος K_3 κέντρου M κινείται, έτσι ώστε να εφάπτεται εσωτερικά του κύκλου K_2 και εξωτερικά του κύκλου K_1. Να εξηγήσετε γιατί ο γεωμετρικός τόπος του κέντρου M είναι έλλειψη και να προσδιορίσετε τις δύο εστίες της.

3. Να δείξετε ότι η καμπύλη με εξίσωση $4x^2 + 9y^2 + 16x - 54y + 61 = 0$ μπορεί να γραφεί στη μορφή
$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{\beta^2} = 1$$
και να εξηγήσετε τι παριστάνει, κάνοντας τη γραφική της παράσταση.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

$\in$	ανήκει
$\notin$	δεν ανήκει
$\forall$	για κάθε
$\exists$	υπάρχει
$\cup$	ένωση συνόλων
$\cap$	τομή συνόλων
$\subset$	γνήσιο υποσύνολο
$\subseteq$	υποσύνολο
$\emptyset$ ή $\{\ \}$	κενό σύνολο
$=$	ίσον
$\neq$	άνισο
$\equiv$	ταυτοτικά ίσο
$\cong$	κατά προσέγγιση ίσο
$\mathbb{N}$	φυσικοί αριθμοί $\{1,2,3,4,\dots\}$
$\mathbb{N}_0$	φυσικοί αριθμοί και το μηδέν $\{0,1,2,3,4,\dots\}$
$\mathbb{Z}$	ακέραιοι αριθμοί $\{0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm4,\dots\}$
$\mathbb{Z}^+$	θετικοί ακέραιοι αριθμοί $\{1,2,3,4,\dots\}$
$\mathbb{Z}^-$	αρνητικοί ακέραιοι αριθμοί $\{-1,-2,-3,-4,\dots\}$
$\mathbb{Q}$	ρητοί αριθμοί $\{\alpha/\beta:\ \alpha,\beta\in Z \text{ και } \beta\neq0\}$
$\mathbb{Q}^+$	θετικοί ρητοί αριθμοί
$\mathbb{Q}_0^+$	θετικοί ρητοί αριθμοί και το μηδέν
$\mathbb{Q}^-$	αρνητικοί ρητοί αριθμοί
$\mathbb{R}$	πραγματικοί αριθμοί
$\Rightarrow$	απλή συνεπαγωγή
$\Leftrightarrow$	διπλή συνεπαγωγή / ισοδυναμία
$\perp$	κάθετες
$\parallel$	παράλληλες

Υπολογιστική Αριθμομηχανή



=		Ίσον (Βρίσκει την τιμή της παράστασης)
.		Υποδιαστολή
EXP		Εκθέτης δύναμης με βάση το 10
Ans		Επαναφορά τελευταίου αποτελέσματος
$x\square$	ή x^y ή ^	Δύναμη
		Ποντίκι (Mouse)
SHIFT	ή 2nd F	Ενεργοποίηση της εντολής που βρίσκεται πάνω από κάθε κουμπί
AC		Επανεκκίνηση υπολογιστικής
DEL		Σβήσε το τελευταίο ψηφίο ή εντολή
Abs		Απόλυτη τιμή (μόνο σε μερικές υπολογιστικές)
(-)		Εισαγωγή Προσήμου −
a b/c	ή ▪/▪	Κλάσμα
S⇔D	ή a b/c	Μετατροπή Κλάσματος ⇔ Δεκαδικό
CLR		Σβήσιμο μνήμης
M+		Πρόσθεσε τον αριθμό στη μνήμη
M-		Αφαίρεσε τον αριθμό από τη μνήμη
M		Ανακάλεσε τον αριθμό της μνήμης

Πράξη	Εντολές υπολογιστικής	Στην οθόνη
$3+4$	3 + 4 =	3+4 7
$2{,}34-1{,}1$	2 · 3 4 − 1 · 1 =	2.34 – 1.1 1.24
$3\cdot 2$	3 x 2 =	$3X2$ 6
2^5	2 x^y 5 =	2^5 ή 2^5 32
$5\cdot 10^3$	5 EXP 3 =	$5E3$ ή $5X103$ 5000
$\frac{3}{4}$	a b/c 3 ▼ 4 → = ή 3 a b/c 4 =	$\frac{3}{4}$ 3⌟4
$2\frac{3}{4}$	SHIFT ⋮ 2 → 3 ▼ 4 = ή 2 a b/c 3 a b/c 4 =	$2\frac{3}{4}$ 2 ⌟3 ⌟4
$\sqrt{4}$	√ 4 =	$\sqrt{4}$ 2
5^2	5 X² =	5^2 25
$2\cdot(7-3)$	2 x (7 − 3) =	$2X(7-3)$ 8
$2\cdot(7-3)$	7 − 3 = 2 x Ans =	$2XAns$ 8
$2-(-3)$	2 − ((-) 3) =	$2-(-3)$ 5
$\lvert -3\rvert$	Abs (-) 3 =	$\lvert -3\rvert$ 3
Αν 0,25 αποτέλεσμα μιας πράξης	S⇔D ή SHIFT a b/c	$\frac{1}{4}$
$9-6:2$	Υπολογισμός και αποθήκευση 9 − 6 ÷ 2 = M+	$9-6:2\ M+$ 6
Ανάκληση μνήμης $3\cdot(9-6:2)-6:(9-6:2)$	3 X M − 6 ÷ M =	$3\ X\ M-6:M$ 17

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1°- 89°

Γωνία	ημω	συνω	εφω
1°	0,017	0,999	0,017
2°	0,035	0,999	0,035
3°	0,052	0,999	0,052
4°	0,070	0,998	0,070
5°	0,087	0,996	0,087
6°	0,105	0,395	0,105
7°	0,122	0,993	0,123
8°	0,139	0,990	0,141
9°	0,156	0,988	0,158
10°	0,174	0,985	0,176
11°	0,191	0,982	0,194
12°	0,208	0,978	0,213
13°	0,225	0,974	0,231
14°	0,242	0,970	0,249
15°	0,259	0,966	0,268
16°	0,276	0,961	0,287
17°	0,292	0,956	0,306
18°	0,309	0,951	0,325
19°	0,326	0,946	0,344
20°	0,342	0,940	0,364
21°	0,358	0,934	0,348
22°	0,375	0,927	0,404
23°	0,391	0,921	0,424
24°	0,407	0,914	0,445
25°	0,423	0,906	0,466
28°	0,438	0,899	0,488
27°	0,454	0,891	0,510
28°	0,469	0,883	0,532
29°	0,485	0,875	0,554
30°	0,500	0,866	0,577
31°	0,515	0,857	0,601
32°	0,530	0,848	0,625
33°	0,545	0,839	0,649
34°	0,559	0,829	0,675
35°	0,574	0,819	0,700
38°	0,588	0,809	0,727
37°	0,602	0,799	0,754
38°	0,616	0,788	0,781
39°	0,629	0,777	0,810
40°	0,643	0,766	0,839
41°	0,656	0,755	0,869
42°	0,669	0,743	0,900
43°	0,682	0,731	0,933
44°	0,695	0,719	0,966
45°	0,707	0,707	1,000

Γωνία	ημω	συνω	εφω
46°	0,720	0,695	1,036
47°	0,731	0,682	1,072
48°	0,743	0,669	1,111
49°	0,755	0,656	1,150
50°	0,766	0,643	1,192
51°	0,777	0,629	1,235
52°	0,788	0,616	1,280
53°	0,799	0,602	1,327
54°	0,809	0,588	1,376
55°	0,819	0,574	1,428
56°	0,829	0,559	1,483
57°	0,839	0,545	1,540
58°	0,848	0,530	1,600
59°	0,857	0,515	1,664
60°	0,866	0,500	1,732
61°	0,875	0,485	1,804
62°	0,883	0,470	1,881
63°	0,891	0,454	1,963
64°	0,899	0,438	2,050
65°	0,906	0,423	2,145
66°	0,914	0,407	2,246
67°	0,921	0,391	2,356
68°	0,927	0,375	2,475
69°	0,934	0,358	2,605
70°	0,940	0,342	2,748
71°	0,946	0,326	2,904
72°	0,951	0,309	3,078
73°	0,956	0,292	3,271
74°	0,961	0,276	3,487
75°	0,966	0,259	3,732
76°	0,970	0,242	4,011
77°	0,974	0,225	4,333
78°	0,978	0,203	4,705
79°	0,982	0,191	5,145
80°	0,985	0,174	5,671
81°	0,988	0,156	6,314
82°	0,990	0,139	7,115
83°	0,993	0,122	8,144
84°	0,995	0,105	9,514
85°	0,996	0,087	11,430
86°	0,998	0,070	14,301
87°	0,999	0,052	19,081
88°	0,999	0,035	28,636
89°	0,999	0,018	57,290